AVANT-PROPOS

L'IST Tana, en tant qu'institution dédiée à l'excellence académique, s'est engagée à offrir à ses étudiants non seulement un enseignement de qualité, mais également à les accompagner tout au long de leur parcours éducatif. C'est dans cette optique que le système de suivi de cursus doit être conçu et prêt à mettre en œuvre. Il est nécessaire de transcender les méthodes conventionnelles pour mieux répondre aux besoins individuels de chaque service, tout en facilitant une communication transparente et efficace entre les étudiants et l'administration.

Ce système, fruit d'une collaboration entre les équipes de scolarité et la direction des trois écoles, se sera avéré être bien plus qu'un simple outil de gestion. Il incarne l'engagement envers l'innovation et la volonté de créer un environnement adaptatif. Cette application, conçue pour faciliter le suivi des processus effectués par les étudiants. Les fonctionnalités innovantes de l'application offriront aux services une visibilité sans précédent sur leur cursus académique.

Ce système d'application marquera une étape importante dans la modernisation de l'institution, renforçant l'engagement envers le suivi systématique des étudiants. En tant que pilote de cette transformation, l'institut résolument engagé à évoluer avec les besoins changeants de l'enseignement supérieur et à fournir des outils toujours plus efficaces pour soutenir les étudiants et l'administration.

En conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes impliquées dans le développement de ce système. Je suis impatiente de voir comment cet outil contribuera de manière significative à l'enrichissement de l'expérience de suivi à l'IST Tana.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au nom du Père Céleste et au concours de plusieurs personnes à qui je voudrais témoigner toute ma gratitude.

Alors, j'adresse mes sincères remerciements aux :

- Directeur Général de l'IST-D : Dr TSIMITAMBY Briand,
- L'ancienne Directrice Générale de l'IST-D : Dr RAHARIMIHAJA ZAKARIASY Lova Rognitsara,
- L'ancien Directeur Administratif et Financier : Monsieur BEZAFY Raymond (qui était mon supérieur hiérarchique et m'a permis de déplacer afin que ce stage soit réalisé),
- Directeur de l'Ecole du Génie Industriel (DEGI) : Dr RAHARINAIVO Rémi Saray,
- L'ancien DEGI : Dr SAMBATRA Eric Jean Roy (qui était l'enseignant à l'époque et m'a vraiment soutenu jusqu'ici),
- Responsable de la mention Technologie de Communication (MTC) et mon encadreur pédagogique : Dr RAZAFINDRADINA Henri Bruno,
- Responsable de parcours Ingénierie de la Communication Électronique (ICE) : Dr RAMANANTSOA Harrimann,
- Encadreur professionnel : Dr RABEARIVELO Patrice,
- Co-encadreur professionnel : Mr RASOANAIVO Haja,
- Co-encadreur pédagogique : Mr ANDRIAMANIRY Nicolas,
- Collègues de travail de l'IST Antsiranana et Antananarivo.

Un grand merci à mes très chers parents, ma petite sœur et mes frères qui ont toujours été là pour moi; leur soutien inconditionnel et leurs encouragements ont été d'une grande aide.

Je voudrais également exprimer ma reconnaissance envers mes camarades de classe et mes connaissances qui m'ont apporté leur soutien moral et intellectuel tout au long de ma démarche.

À tous ces intervenants, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude.

Soyez richement bénis !

CAHIER DES CHARGES

Entreprise : Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T)

Thème : Système de suivi du cursus des étudiants

Domaine : Système d'informations

Durée : 12 semaines

Candidate / Parcours : RAZANATSARA Andréa Sylvano / ICE

Contexte :

Le cursus d'un étudiant à l'IST-T est la période qui se situe entre l'entrée (après l'inscription administrative et pédagogique) et la sortie (obtention du diplôme). La durée du cycle de formation en général varie selon le niveau : 4 semestres pour le Diplôme de Technicien Supérieur (DTS), 2 semestres, après le DTS, pour le Diplôme de Technicien Supérieur Spécialisé (DTSS) et 4 semestres pour le Master.

En ce qui concerne l'inscription, les étudiants sont tenus de fournir les documents suivants : lettre de confirmation, lettre d'engagement, photos d'identité, reçu de paiement de la première tranche des frais de scolarité.

L'obtention du diplôme se fait en deux étapes. L'impétrant doit se procurer d'un quitus qui lui permettra de déposer la version finale du livre de mémoire et d'avoir une attestation de réussite. Par la suite, il fera une demande pour avoir le diplôme tout en remettant l'attestation.

Problématique :

Faute de base de données adéquates, le suivi manuel de ce cursus n'est pas évident. En cas de perte de dossiers, il faut se fier aux déclarations verbales des enseignants ou des responsables pédagogiques. Dans certaines situations, des étudiants font une nouvelle demande de relevé de notes après la perte de ce dernier mais le service concerné n'a pas les moyens techniques pour vérifier si l'étudiant a déjà reçu ses relevés de notes auparavant. Il y a aussi le cas d'étudiants qui attendent plusieurs années après la sortie officielle de leur promotion pour demander leur diplôme.

Pour mieux gérer toutes ces situations, le développement d'un outil permettant le suivi automatique de toutes les étapes du cycle de formation des étudiants est incontournable. Avec ce système, par exemple faire une remontée d'informations sera possible, indiquant si le diplôme préparé a été déjà obtenu/délivré ou non, si des documents académiques ou administratifs ont été émis ou non, si des matériels empruntés ont été rendus ou non, si l'étudiant s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations.

Objectifs :

- Automatiser le suivi des informations et documents des étudiants,
- Garantir la traçabilité des activités des étudiants durant leur cursus académique.

Travaux demandés :

- Enquêter et analyser les besoins,
- Modéliser le système de suivi,
- Analyser les cas d'utilisation,
- Gérer les privilèges des utilisateurs,
- Concevoir le système,
- Tester le système,
- Déployer le système.

Encadreurs au sein de l'Entreprise :

M. RASOANAIVO Haja, Chef de service Informatique

M. RABEARIVELO Patrice, Directeur des Études, de la Recherche et Assurance Qualité

Encadreurs au sein de l'IST-D :

M. RAZAFINDRADINA Henri Bruno

M. ANDRIAMANIRY Nicolas

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS i
REMERCIEMENTS ii
CAHIER DES CHARGES iii
TABLE DES MATIERES v
LISTE DES FIGURES vii
LISTE DES TABLEAUX ix
ELABORATION DE CADRE LOGIQUE DU PROJET x
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I. ETUDE ET ANALYSE DE L'EXISTANT 2
CHAPITRE 1. ETUDE SUR L'ÉTAT DE LIEUX DE L'IST D'ANTANANARIVO "IST-T" 2
1.1 DESCRIPTION 2
1.2 BUT DE LA FORMATION 2
1.3 ORGANISATION GENERALE DE L'IST-T 4
CHAPITRE 2. ANALYSE DES EXISTANTS 6
2.1 GESTION ADMINISTRATIVE 6
2.2 GESTION PEDAGOGIQUE 12
CHAPITRE 3. PROCESSUS D'ACHEVEMENT DE CURSUS 20
3.1 PROCEDURE D'OBTENTION D'ATTESTATION ET DIPLOME 20
3.2 CONTEXTUALISATION 26
PARTIE 2. ANALYSE DE BESOIN, MÉTHODOLOGIE ET PROPOSITION DE SOLUTION 28
CHAPITRE 4. ANALYSE DE BESOIN, CHOIX D'OUTIL ET METHODOLOGIE 28
4.1 ANALYSE DE BESOIN 28
4.2 CHOIX D'OUTIL 29
4.2.1 Outil de conception 29
4.2.2 Outil de maquettage 33
4.3 METHODOLOGIE 35
4.3.1 Pourquoi choisir UML comme outil de modélisation ? 35
4.3.2 Pourquoi adopter Adobe XD comme outil de maquette ? 36
4.3.3 Pourquoi utiliser la technologie MERN comme outil d'élaboration du système ? 36
4.3.4 Pourquoi utiliser MVC comme outil d'organisation de ce système ? 37
CHAPITRE 5. CONCEPTION DE L'OUTIL 38
5.1 MODELISATION 38
5.2 MODELE DE BASE DE DONNEES 39

5.3 VUE 42
5.3.1 Gestion des utilisateurs 42
5.3.2 Gestion de cursus des étudiants inscrits et réinscrits 44
5.3.3 Gestion de cursus des étudiants sortants 49
5.4 CONTROLEUR 51
CHAPITRE 6. PROPOSITION DE SOLUTION 54
6.1 TECHNOLOGIE PROPOSEE COMME SOLUTION 54
6.1.1 Serveur de base de données : MongoDB 54
6.1.2 Serveur backend : Express.js 55
6.1.3 Serveur Frontend : React.js 56
6.1.4 Environnement d'exécution : Node.js 57
6.2 ÉTUDE DE FAISABILITE 58
6.2.1 Étude de faisabilité technique 58
6.2.2 Étude de faisabilité financière et économique 58
6.3 CREATION DE SYSTEME DE SUIVI 59
CONCLUSION GENERALE 71
REFERENCE xi
ANNEXE xii

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme de l'IST-T 5
Figure 2: Page d'accueil du système de gestion de scolarité 7
Figure 3: Page de renseignements de l'étudiant 7
Figure 4: Page d'affichage ou d'ajout d'étudiant 8
Figure 5: Page d'identification Scolarix 9
Figure 6: Page d'accueil Scolarix 10
Figure 7: Page d'inscription 11
Figure 8: Page recherche de dossier 12
Figure 9: Page d'accueil de Scolpeda 14
Figure 10: Gestion des inscriptions pédagogiques 15
Figure 11: Échantillon de liste des étudiants sur Scolpeda 16
Figure 12: Aperçu d'une maquette dans Scolpeda 17
Figure 13: Gestion des éléments constitutifs 18
Figure 14: Volet stage de fin d'études 19
Figure 15: Fiche de correction de mémoire 21
Figure 16: Quitus EGI 22
Figure 17: Attestation de régularisation d'obtention de diplôme (EGI) 23
Figure 18: Quitus EGMEC 24
Figure 19: Modèle de quitus de DEGC déjà rempli 25
Figure 20: Cas d'utilisation au niveau de l'administrateur 38
Figure 21: Cas d'utilisation au niveau de la scolarité 38
Figure 22: Cas d'utilisation au niveau des trois directions d'école 39
Figure 23: Modèle de base de données présenté sur diagramme de classe 40
Figure 24: Diagramme de séquence sur la gestion des utilisateurs 43
Figure 25: Diagramme de séquence sur l'inscription des étudiants 45
Figure 26: Diagramme de séquence d'ajout de dossier des étudiants inscrits et réinscrits 46
Figure 27: Diagramme de séquence sur la réinscription des étudiants 48
Figure 28: Diagramme de séquence sur la gestion de cursus des étudiants sortants 50
Figure 29: Présentation de Node.js 57
Figure 30: Node.js en exécution 57
Figure 31: Logo de présentation de MERN 59

Figure 32: Première page de système de suivi 61
Figure 33: Page d'accueil présentant la recherche particulière 62
Figure 34: Page d'accueil présentant la recherche globale 62
Figure 35: Page inscription sur l'insertion multiple 63
Figure 36: Page inscription sur l'insertion individuelle 64
Figure 37: Page de réinscription 64
Figure 38: Affichage de dossier des étudiants inscrits ou réinscrits 65
Figure 39: Page d'ajout des dossiers des étudiants inscrits ou réinscrits 65
Figure 40: Page de sélection des sortants 66
Figure 41: Page qui affiche la liste des sortant selon la recherche effectuée 66
Figure 42: Affichage du dossier des sortants 67
Figure 43: Ajout du dossier des sortants 67
Figure 44: Page d'ajout d'usager 68
Figure 45: Page de liste des utilisateurs 68
Figure 46: Page de modification d'usager 69

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Comparaison des modèles 29
Tableau 2: Comparaison des trois technologies 32
Tableau 3: Comparaison de l'outil pour la maquette 33
Tableau 4: Définition des fonctionnalités requises 52

ELABORATION DE CADRE LOGIQUE DU PROJET

Objectifs généraux	Automatiser le suivi des informations et documents des étudiants, Garantir la traçabilité des activités des étudiants sortants.	
Objectifs spécifiques	1. Explorer les systèmes fonctionnels sur le suivi de cursus des étudiants et analyser les existants sur les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de diplôme,	2. Modéliser, proposer la technologie éligible pour le déploiement de ce système et réaliser la conception de ce système.
Activités	1.1 Échanger et discuter sur l'état de lieu de chaque direction, 1.2 Recueillir les données nécessaires pour la modélisation.	2.1 Observer et analyser les solutions, 2.2 Schématiser les diagrammes avec UML, 2.3 Organiser la modélisation avec MVC, 2.4 Effectuer un prototype sur Adobe XD, 2.5 Concevoir le système.
Indicateur objectivement vérifiable	La réalisation faite permet d'apercevoir :	
	- les processus suivi lors des études faites avant la conception,	- les scénarios de modélisation de l'outil et le système conçu.
Résultats attendus	-Connaissance des systèmes fonctionnels de l'IST-T, -Données requises sur les procédures qui existent au sein de l'établissement.	- Les responsables pourraient mettre à jour les informations des étudiants dans ce système, - Ils pourraient aussi effectuer les suivis de leurs cursus.

INTRODUCTION GENERALE

À l'ère technologique actuelle, la quasi-totalité des matières a basculé vers le numérique, même les dispositifs analogiques évoluent vers des dispositifs numériques. La numérisation s'est imposée comme une action incontournable dans le domaine de la science et de la technologie. Le passage du manuel au numérique, offre également des possibilités d'amélioration significatives. La science est une étude méthodique qui valorise la connaissance structurée obtenue à partir d'observations et d'expérimentations objectives. La technologie représente l'application pratique de la science pour développer des systèmes et des méthodes améliorant la qualité de vie, facilitant les tâches quotidiennes. Elle offre une nouvelle perspective sur la vie, passant de l'exécution manuelle des activités à une automatisation possible grâce à l'intelligence artificielle.

Cette intelligence, fruit de l'invention de génies, vise à générer d'importants bénéfices pour ceux qui saisissent les opportunités de son utilisation. Elle se matérialise sous diverses formes et, grâce aux systèmes d'information, regroupe les données essentielles programmées pour accomplir une tâche spécifique. Le système d'information, composé d'éléments interconnectés utilisant des technologies informatiques, englobe les applications, les bases de données, les réseaux d'ordinateurs et les périphériques. Il permet une amélioration itérative des informations recueillies.

L'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T), en tant qu'établissement valorisant la technologie, doit mettre en place des outils technologiques adaptés à ses travaux quotidiens. Le projet de mémoire intitulé "Système de suivi de cursus des étudiants" représente l'une de ces initiatives visant à améliorer les fonctions des responsables de chaque direction respective. Cette numérisation des processus de suivi académique peut certainement faciliter la gestion des étudiants, offrir une visibilité accrue sur leur progression et simplifier les tâches administratives. Comment pallier l'absence actuelle d'un outil de suivi des étapes parcourues par les étudiants à l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T), constituant ainsi un défi majeur pour les responsables académiques, et comment l'idée émergente de développer une application adaptée peut-elle contribuer efficacement à surmonter cette lacune et améliorer la gestion des cursus étudiants à l'IST-T ? Pour ce faire, une analyse approfondie des processus existants au sein de chaque direction reflète une approche méthodique, suivie d'une étude des besoins permettant de concevoir une solution adaptée. Une évaluation de la faisabilité précédera la conception de l'outil envisagé.

PARTIE I. ETUDE ET ANALYSE DE L'EXISTANT

CHAPITRE 1. ETUDE SUR L'ÉTAT DE LIEUX DE L'IST D'ANTANANARIVO "IST-T"

La première partie de ce document se consacrera à la description de l'entreprise [1], exposée plus en détail dans ce chapitre initial.

1.1 DESCRIPTION

L'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo ou IST-T est un établissement public placé sous tutelle technique et administrative du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère chargé des Finances et du Budget. Il a été créé en 1992. Il existe trois IST-s à Madagascar dont l'IST d'Antananarivo, l'IST d'Antsiranana et l'IST d'Ambositra.

Coordonnées :

Siège : Iadiambola Ampasapito – RN2, couvrant une surface de 2,5 hectares.

Adresse : BP 8122 – Ampasapito – ANTANANARIVO 101

Contact : +261 34 03 108 69

E-mail : isttdg@ist-tana.mg

Site web : www.ist-tana.mg

Les valeurs de l'IST sont la discipline et la rigueur, technicité et compétence, bonnes relations humaines.

1.2 BUT DE LA FORMATION

Le programme de formation de l'IST-T a pour but de développer le potentiel de chacun des étudiants à partir de l'expérience acquise et des ressources locales, une approche technologique visant à doter aux entreprises Malagasy de techniciens et de gestionnaires capables d'identifier leurs préoccupations spécifiques et de les gérer efficacement dans un contexte socioculturel. Le programme de l'IST-T s'appuie particulièrement sur la nécessité du renforcement des trois aspects chez ses futurs diplômés :

- La maîtrise des techniques, de l'existence aux plus modernes, en passant par les plus adaptées et appropriées,
- L'acquisition des attitudes garantes du succès dans l'action (esprit d'entreprise, ambition, goût de risque mesuré, capacité d'organisation et de travail, pragmatisme),
- L'acquisition des attitudes comportementales nécessaires pour la conduite harmonieuse et efficace des hommes dans le cadre des organisations socio-économiques.

Toutes les formations à l'IST sont professionnalisantes et permettent aux étudiants d'être immédiatement opérationnels. Il est en partenariat avec de nombreuses grandes entreprises telles que des institutions bancaires, des entreprises de travaux publics ou pétrolières et des sociétés industrielles. Il dispose des conventions de partenariats avec de grandes universités à l'étranger, facilitant l'accès des IST-iens à ces dernières. Il promeut des formations de qualités et adaptées au contexte actuel. Les étudiants de l'IST ont droit à des allocations de bourse et d'équipement.

Au sein de l'IST, la formation est surtout destinée à faire de l'étudiant une personne de valeur, de savoirs, performants et efficaces. Les étudiants ont le choix entre la formation de type initial ou de type continu.

La formation de type initial pour les Techniciens Supérieurs (FI/TS) est destinée aux étudiants bacheliers, âgés de moins de 25 ans. Les heures de cours se déroulent de 7h à 18h, du lundi au vendredi, suivant l'emploi du temps. Faute de disponibilité de quelques enseignants, des cours sont dispensés le samedi dans la matinée. La formation dure deux (02) ans et est validée par un Diplôme de Technicien Supérieur ou DTS (Bac +2).

Le cycle de Technicien Supérieur Spécialisé ou TSS est pour ceux qui souhaitent obtenir une licence professionnelle. La formation est uniquement de type initial.

La formation de type continu est idéale pour ceux qui travaillent. Désormais, le cycle de Technicien Supérieur est accessible à tout candidat qu'il soit en activité ou non. Les cours se déroulent sur une demi-journée soit la matinée soit l'après-midi ; le soir pour l'école du Génie du Management d'Entreprises et du Commerce. De ce fait, la formation s'étale sur trois (03) ans. Elle est validée par un Diplôme de Technicien Supérieur ou DTS (Bac +2) et d'un diplôme de Master pour le cycle d'ingénieur. Tout au long du cursus, les étudiants sont accompagnés par des enseignants ayant différentes spécialités rattachées au parcours choisi.

Le concours d'entrée en formation de type continu en Niveau 1 s'effectue comme celui du type initial. Cependant, quelques pièces pour les dossiers de candidature font la différence, telles que le curriculum vitae, lettre émanant de l'entreprise pour les travailleurs.

Le concours d'entrée en formation d'ingénieur se déroule en trois étapes :

- Sélection de dossiers suivant les critères imposés par les membres de jury,
- Interview des candidats sélectionnés au sujet de leurs acquis professionnels,
- Test écrit suivi d'une interview (test oral)

1.3 ORGANISATION GENERALE DE L'IST-T

L'IST-T est constitué de plusieurs directions selon son organigramme telles que :

- La Direction Générale (DG),
- La Direction Administrative et Financière (DAF),
- La Direction des Études, de la Recherche et Assurance Qualité (DERAQ),
- La Direction de l'Ecole du Génie Civil (DEGC),
- La Direction de l'Ecole du Génie Civil (DEGI),
- La Direction de l'Ecole du Génie du Management d'Entreprises et du Commerce (DEGMEC).

Par ailleurs, chaque école se compose comme suit :

L'Ecole du Génie Civil (EGC) comprend huit (8) parcours :

- Bâtiments (L1 & L2),
- Travaux Publics (L1 & L2),
- Assistant d'Architecte (L1 & L2),
- Construction Civile et Infrastructures (L3),
- Urbanisme et Aménagement (L3),
- Production et Construction Bois en Co-diplomation avec l'Ecole Supérieur de Sciences Agronomiques (L3),
- Génie Civil (M1 & M2),
- Aménagement et Génie Urbain (M1 & M2).

L'Ecole du Génie Industriel (EGI) comprenant cinq (5) parcours :

- Génie Industriel en Maintenance (L1 & L2),
- Génie Industriel en Production (L1 & L2),
- Génie des Systèmes Automatisés (L3),
- Génie des Énergies Renouvelables (L3),
- Génie des Systèmes Industriels (M1 & M2), contenant deux (2) options telles que:
    - Maintenance et Production
    - Énergies Renouvelables

L'Ecole du Génie du Management d'Entreprises et du Commerce (EGMEC) composée de neuf (9) parcours :

- Gestion des Petites et Moyennes Entreprises (L1 & L2),
- Marketing et Commerce (L1 & L2),
- Comptabilité et Finances (L1 & L2),
- Gestion de Transport et Logistique (L1 & L2),

- Management de Projets et Création d'Entreprise (L3),
- Marketing International et Commerce Extérieur (L3),
- Exploitation Logistique et Transport (L3),
- Gestion Comptable et Financière (L3),
- Management d'Entreprise (M1 & M2), contenant deux (2) options telles que :
    - Créateur d'Activités et de Projets
    - Logistique

En résumé, leur organisation se présente comme suit :

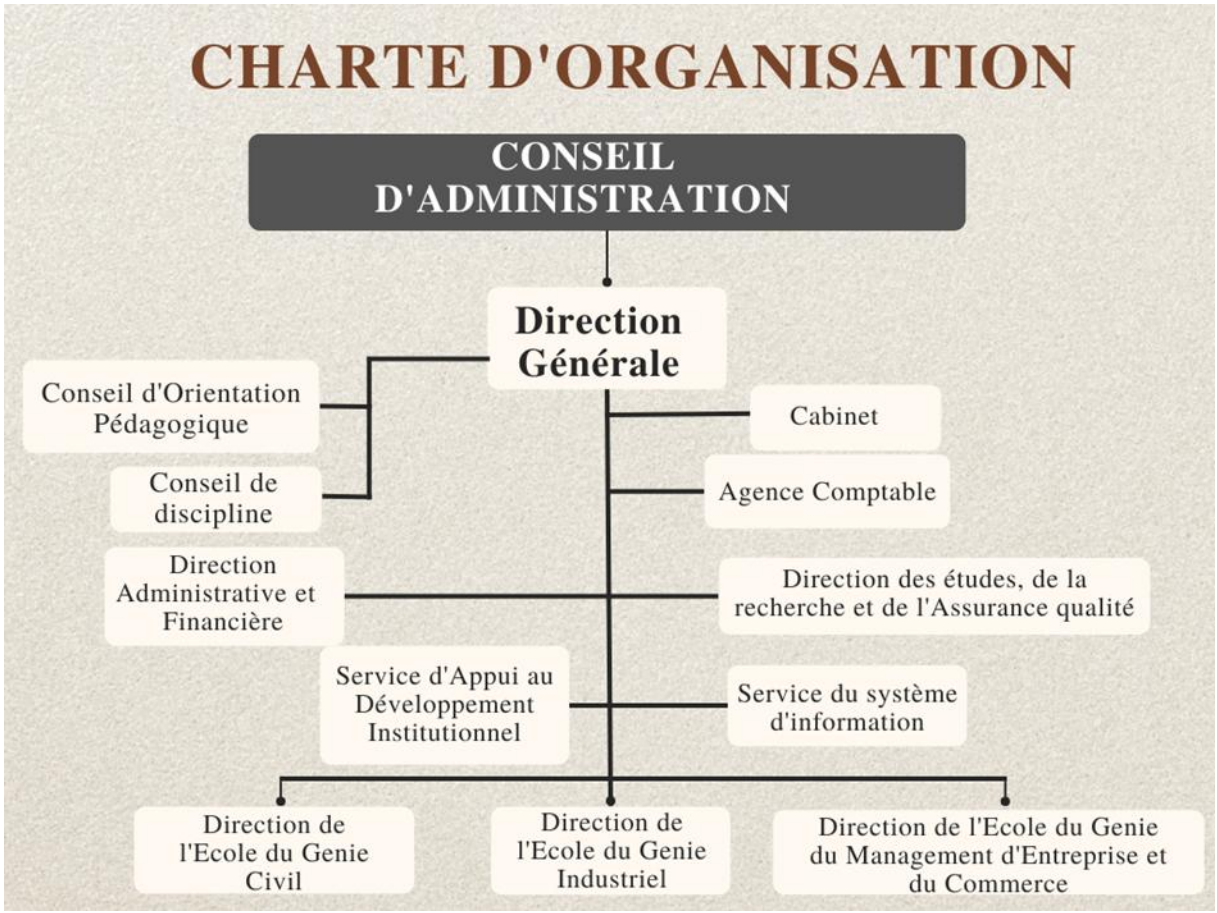


Figure 1: Organigramme de l'IST-T

Ce premier chapitre englobe une vue d'ensemble de l'institut, l'objectif de la formation, ainsi que l'organisation globale, y compris sa charte.

CHAPITRE 2. ANALYSE DES EXISTANTS

L'institut a été instauré et a commencé ses activités en 1992, il ne cesse d'accueillir des bacheliers et des techniciens qui concourent pour poursuivre leurs études. Après que les résultats de concours soient publiés, les étudiants admis doivent se renseigner auprès des directions d'école qui leur correspondent pour confirmer leur inscription.

2.1 GESTION ADMINISTRATIVE

L'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST Tana) joue un rôle essentiel dans la formation académique et professionnelle de ses étudiants. Au cœur de son fonctionnement se trouve la gestion administrative [2], un processus complexe impliquant divers aspects, de l'inscription initiale à la remise des diplômes. Cette section offre un aperçu de la manière dont l'IST Tana aborde la gestion administrative des étudiants, en mettant en lumière les processus clés nécessaires pour assurer un suivi efficace du cursus académique. De l'inscription à la coordination des cursus et à l'utilisation de technologies innovantes, l'institution s'efforce de créer une expérience étudiante optimale tout en maintenant des opérations administratives efficaces. Les éléments essentiels de la gestion administrative des étudiants à l'IST Tana seront présentés ultérieurement.

Pour l'inscription et la réinscription des étudiants, le personnel du service scolarité utilise le logiciel Microsoft Office Access, d'une part, pour :

- la gestion des inscriptions et réinscriptions,
- l'élaboration des fiches de présence, des états d'absence pour le paiement des bourses,
- l'édition des certificats de scolarité,
- les assurances, ...

Les agents l'utilisent depuis des années.

Voici des images permettant d'apercevoir l'utilisation de Ms Access à la gestion des étudiants :



Figure 2: Page d'accueil du système de gestion de scolarité

En cliquant sur les renseignements des étudiants sur la figure précédente, les agents de scolarité peuvent inscrire les étudiants dans ce système.

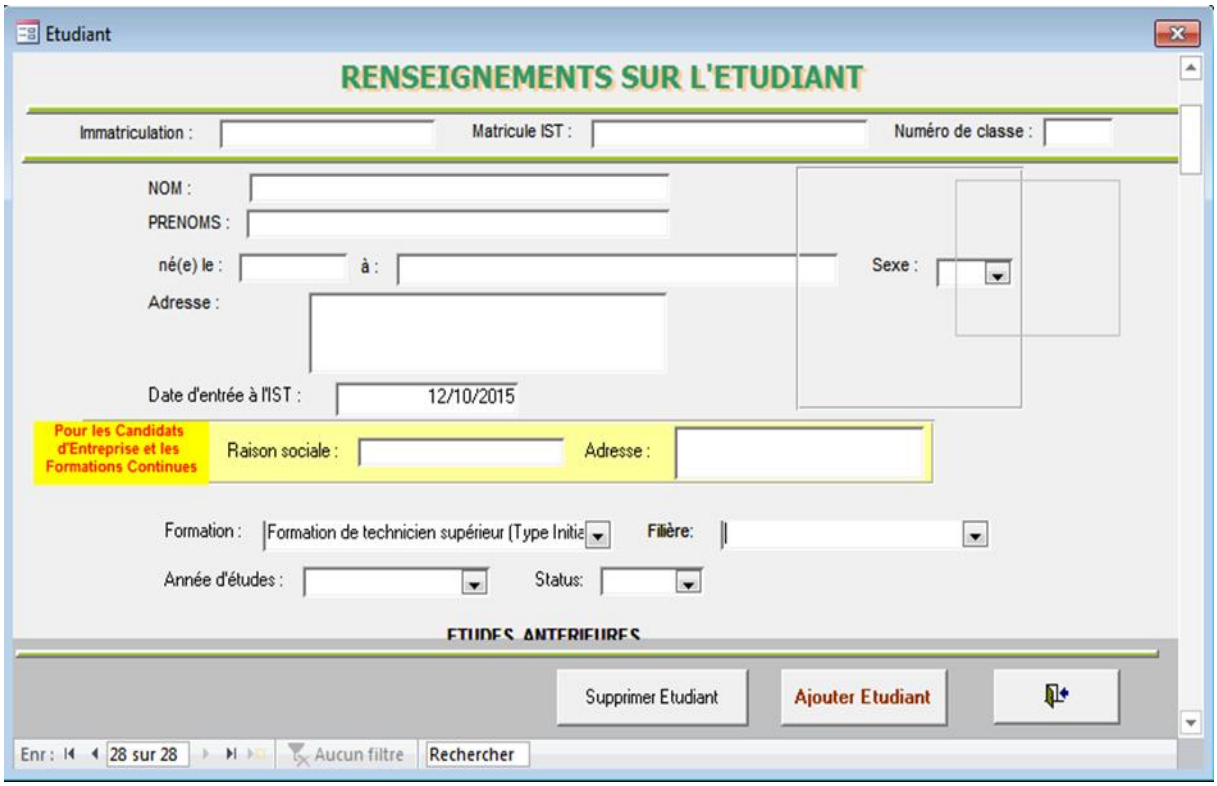


Figure 3: Page de renseignements de l'étudiant

Ensuite, ils doivent choisir entre les types de formation existantes, l'année d'étude et le parcours (filière), avant de voir ou ajouter un étudiant et cliquer sur OK pour valider le saisi effectué.

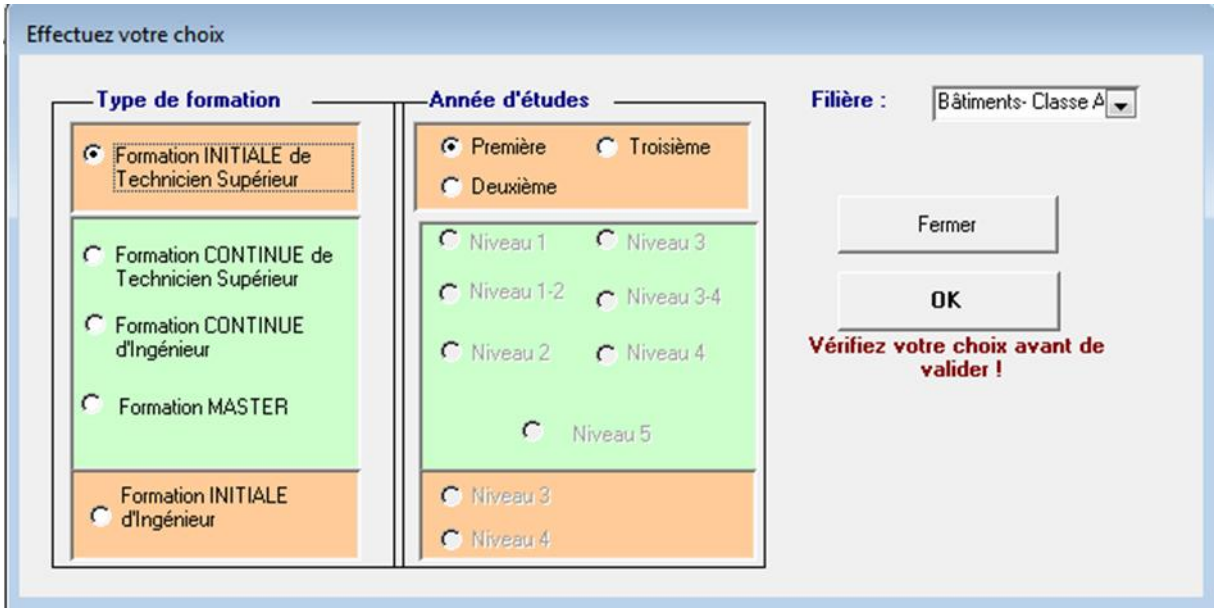


Figure 4: Page d'affichage ou d'ajout d'étudiant

D'autre part, ils utilisent le logiciel PGI Cocktail dont plusieurs outils y sont associés afin de gérer les inscriptions des étudiants et tous les renseignements qui les concernent ainsi que les notes, les bulletins …

Dans ce logiciel, il y a l'outil Scolarix qui permet d'inscrire les nouveaux étudiants et de réinscrire les étudiants dans le niveau supérieur.

Par la suite, les chefs de parcours et les enseignants permanents peuvent accéder au logiciel Scolpeda dans lequel ils traiteront les affaires pédagogiques notamment les notes des étudiants, les bulletins.

Néanmoins, c'est le secrétariat de la direction de chaque école qui délivre les bulletins aux étudiants.

Ci-après l'aperçu de ce logiciel dont la page d'authentification de Scolarix est affichée :

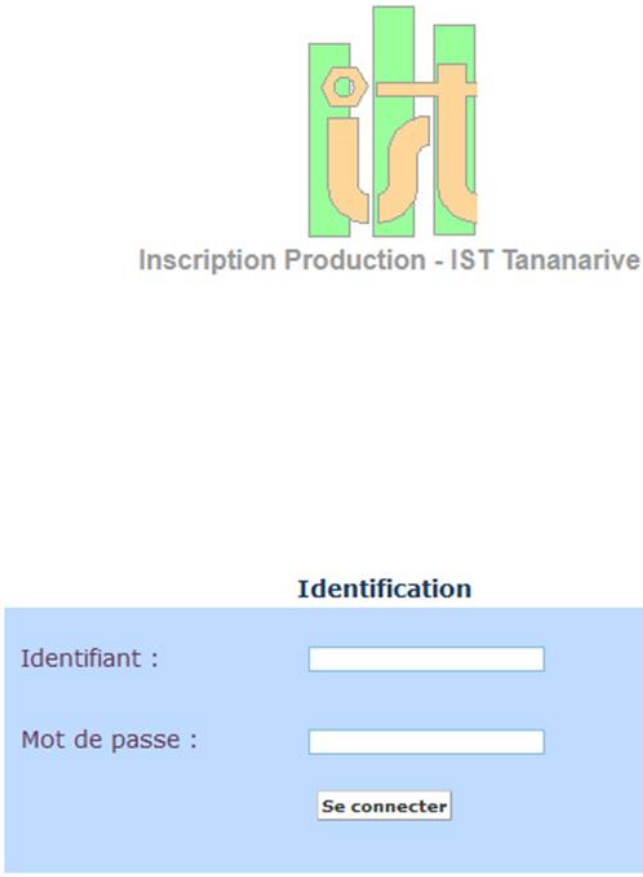


Figure 5: Page d'identification Scolarix

Lorsque la responsable de la scolarité se connecte à PGI Cocktail, en particulier sur la plateforme Scolarix, elle doit préalablement entrer son identifiant et son mot de passe. Cette authentification est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités et aux données spécifiques à son rôle au sein de la plateforme. Une fois cette étape accomplie, la page suivante s'ouvre, offrant à la responsable de la scolarité un accès aux divers outils et modules disponibles sur Scolarix. Cette interface permet d'effectuer un large éventail de tâches liées à la gestion des données scolaires, des inscriptions, et d'autres aspects administratifs. Grâce à cette connexion sécurisée, la responsable de la scolarité peut efficacement utiliser les fonctionnalités de Scolarix pour assurer la gestion fluide et précise des informations scolaires.



Figure 6: Page d'accueil Scolarix

Lorsque l'utilisateur accède au menu "Première inscription", il a la possibilité de visualiser les détails d'un étudiant récemment inscrit. Cette fonctionnalité offre une vue claire et organisée des informations relatives à l'inscription initiale de l'étudiant. En naviguant à travers cette section du système, l'utilisateur peut accéder à des données spécifiques telles que les coordonnées de l'étudiant, les documents nécessaires pour la première inscription, les informations sur le programme choisi, ainsi que d'autres détails administratifs pertinents.

Cela permet à l'utilisateur d'obtenir rapidement un aperçu complet des nouveaux étudiants, facilitant ainsi la gestion des procédures liées à la première inscription. Cette fonctionnalité contribue à simplifier le suivi des processus d'inscription initiale et à garantir que toutes les informations nécessaires sont correctement enregistrées dans le système. En résumé, le menu "Première inscription" constitue un outil essentiel pour l'utilisateur, offrant une visibilité immédiate sur les nouveaux étudiants intégrant l'établissement.

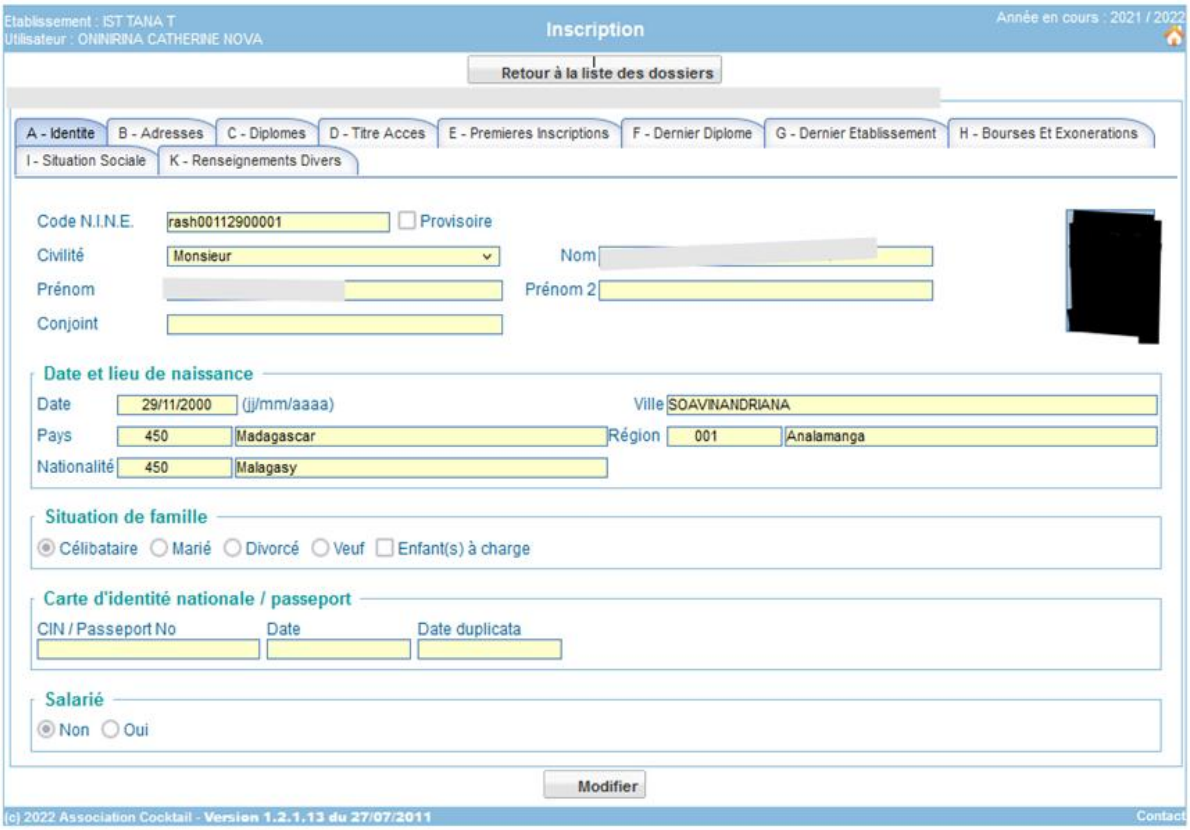


Figure 7: Page d'inscription

Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder de manière spécifique au dossier d'un étudiant, la procédure est simple et directe. Il lui suffit de cliquer sur l'option de recherche de dossier dans le menu dédié, et instantanément, la page correspondante s'affiche à l'écran, offrant une interface intuitive pour la recherche et la consultation des dossiers étudiants.

La page de recherche de dossier fournit à l'utilisateur un ensemble de champs de recherche, lui permettant de spécifier des critères tels que le nom de l'étudiant, son numéro d'identification, ou d'autres informations pertinentes. Une fois les paramètres de recherche saisis, le système génère les résultats correspondants, affichant ainsi le dossier complet de l'étudiant concerné.

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de naviguer efficacement à travers les informations individuelles des étudiants, offrant un accès rapide et précis aux détails nécessaires. Elle contribue à simplifier la gestion des dossiers étudiants, améliorant ainsi l'efficacité des opérations administratives liées à la consultation et à la mise à jour des données individuelles des étudiants. En résumé, la fonction de recherche de dossier offre un moyen pratique d'accéder de manière ciblée aux informations spécifiques dont l'utilisateur a besoin dans le cadre de la gestion des dossiers étudiants.

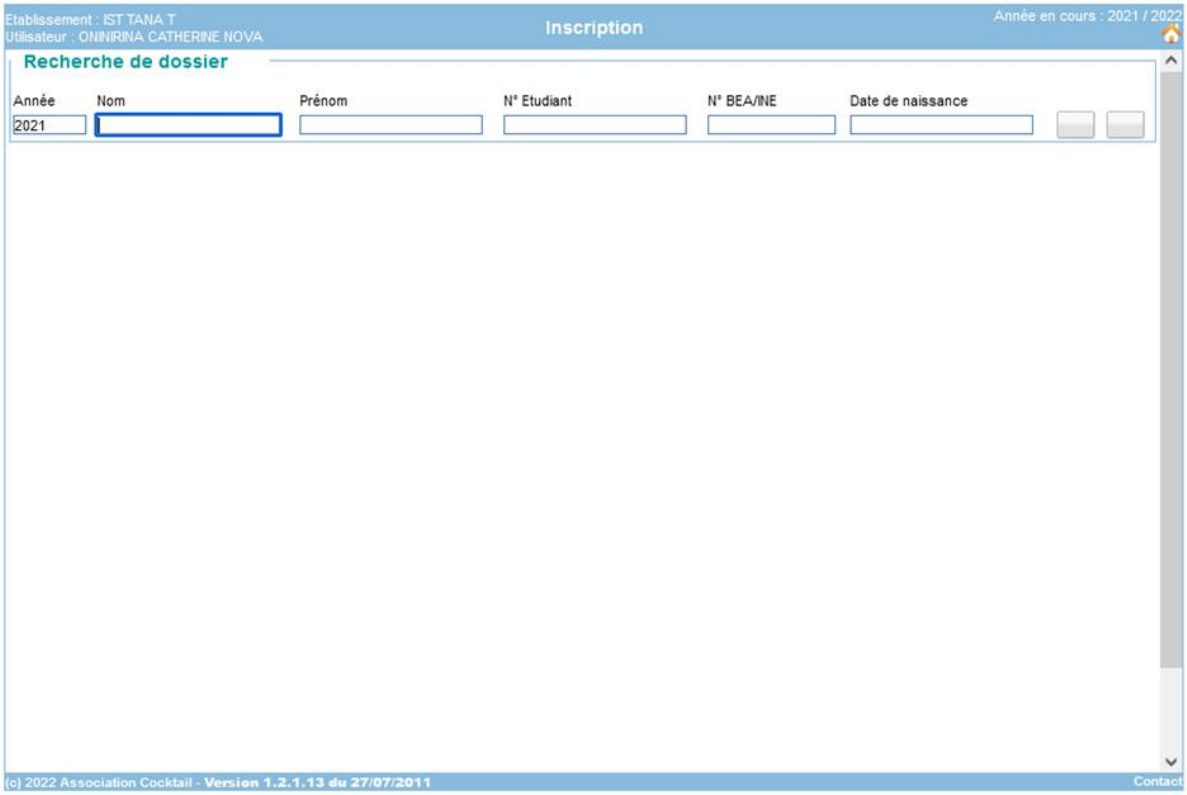


Figure 8: Page recherche de dossier

Sur la page de recherche de dossier, l'utilisateur est invité à fournir plusieurs informations essentielles, notamment l'année, le nom et prénom de l'étudiant, son numéro d'identification, ainsi que sa date de naissance.

2.2 GESTION PEDAGOGIQUE

L'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-Tana) incarne un lieu d'excellence académique, et au cœur de cette réussite se trouve une gestion pédagogique rigoureuse et attentive. La gestion pédagogique [3] des étudiants à l'IST-Tana est bien plus qu'une simple coordination de cours ; c'est un processus dynamique visant à cultiver un environnement d'apprentissage stimulant. Cette section offre un aperçu de principal aspect de la gestion pédagogique au sein de cette institution renommée, mettant en lumière les efforts déployés pour orienter, soutenir et évaluer les étudiants tout au long de leur parcours académique. De la planification des cours à l'intégration de technologies éducatives innovantes, l'IST-Tana s'engage à offrir une expérience pédagogique enrichissante qui prépare les étudiants à exceller dans leurs domaines respectifs. Elle repose également sur une approche intégrée, combinant des pratiques pédagogiques traditionnelles et des solutions technologiques modernes pour favoriser un enseignement de qualité.

Lorsque les étudiants sont inscrits sur la Plateforme de Gestion Intégrée (PGI) Cocktail à l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T), une étape cruciale de leur suivi

académique est prise en charge par l'outil Scolpeda. Cette plateforme, étroitement intégrée avec le système Scolarix supervisé par les responsables au sein de la cellule scolarité, offre une solution robuste pour les chefs de parcours.

Scolpeda, méticuleusement déployé sur une machine virtuelle à partir de VMware par le département informatique de l'IST-T, est mis à la disposition des responsables concernés. Cette mise en place technique garantit une accessibilité fluide de l'outil sur les ordinateurs des responsables de parcours. L'installation sur une machine virtuelle assure une flexibilité et une gestion optimale des ressources informatiques.

L'authentification préalable à chaque utilisation de Scolpeda renforce la sécurité et la confidentialité des données. Cela permet de restreindre l'accès à cet outil dédié à la gestion pédagogique aux seuls responsables autorisés, assurant ainsi la protection des informations sensibles des étudiants.

Grâce à Scolpeda, les chefs de parcours sont habilités à enregistrer les notes des étudiants pour chaque composant regroupé dans chaque unité d'enseignement par semestre. Cette fonctionnalité offre une traçabilité précise des performances académiques des étudiants, facilitant ainsi le suivi régulier de leur progression. L'utilisation de Scolpeda contribue ainsi à rationaliser et à optimiser le processus d'enregistrement des notes, assurant une gestion pédagogique efficace et transparente au sein de l'IST-T.

L'image suivante offre un aperçu visuel de l'interface utilisée par les chefs de parcours pour effectuer les tâches liées à la gestion pédagogique.

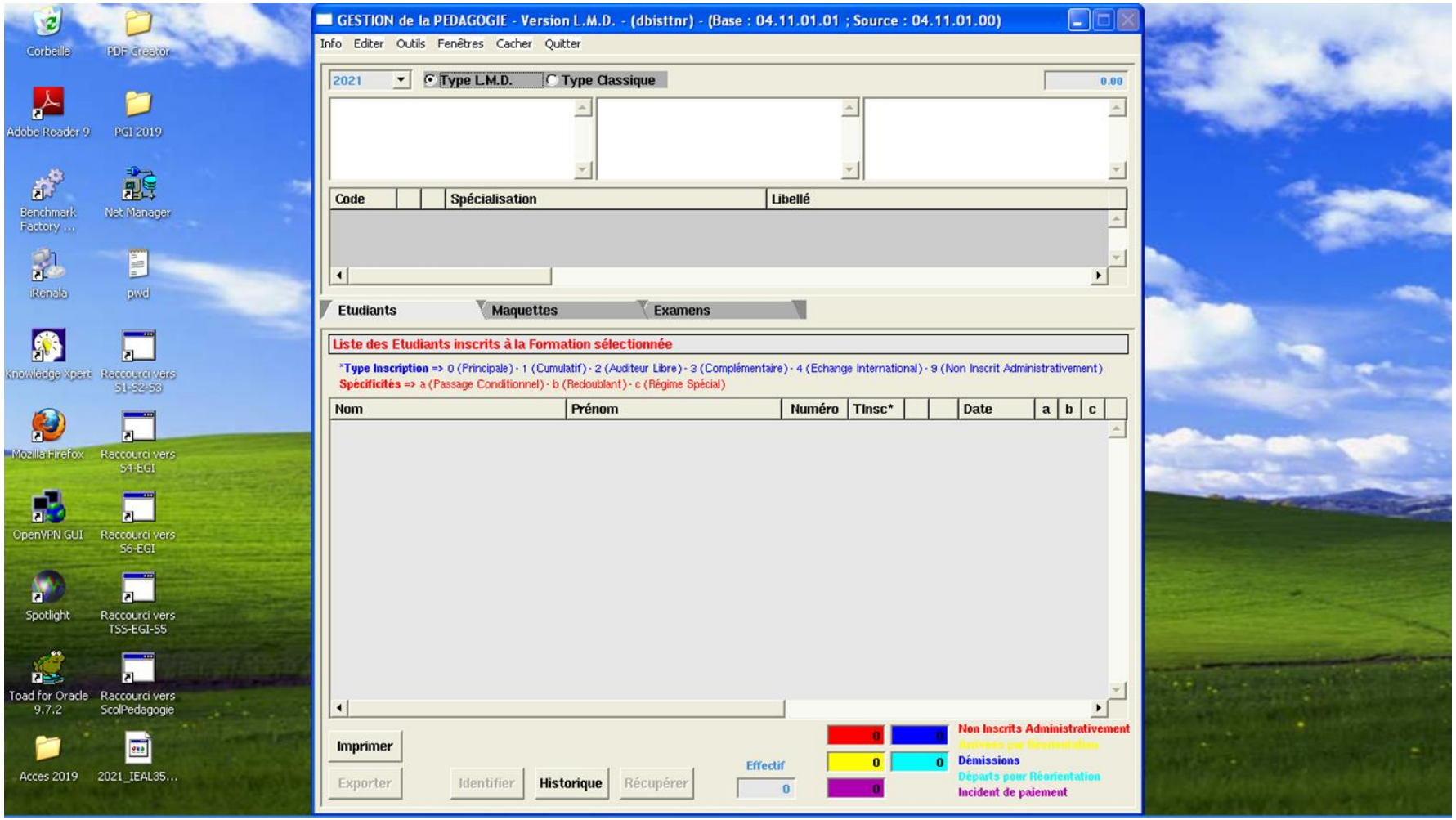


Figure 9: Page d'accueil de Scolpeda

Afin de naviguer à travers l'ensemble du système pour gérer les notes des étudiants, le chef de parcours doit suivre une séquence d'actions spécifiques. Initialement, il doit cliquer sur l'outil dédié, puis accéder à la section "Gestion des Inscriptions pédagogiques", et enfin sélectionner l'option "Parcours (Manuellement)".

En amorçant cette démarche, le chef de parcours peut accéder à une interface spécifique qui lui permet de gérer manuellement les cursus académiques des étudiants. Cette fonctionnalité offre une flexibilité accrue dans la gestion des inscriptions pédagogiques, permettant au chef de parcours d'intervenir de manière précise et adaptée aux besoins individuels des étudiants. La capture d'écran ci-dessous illustre ce processus étape par étape.

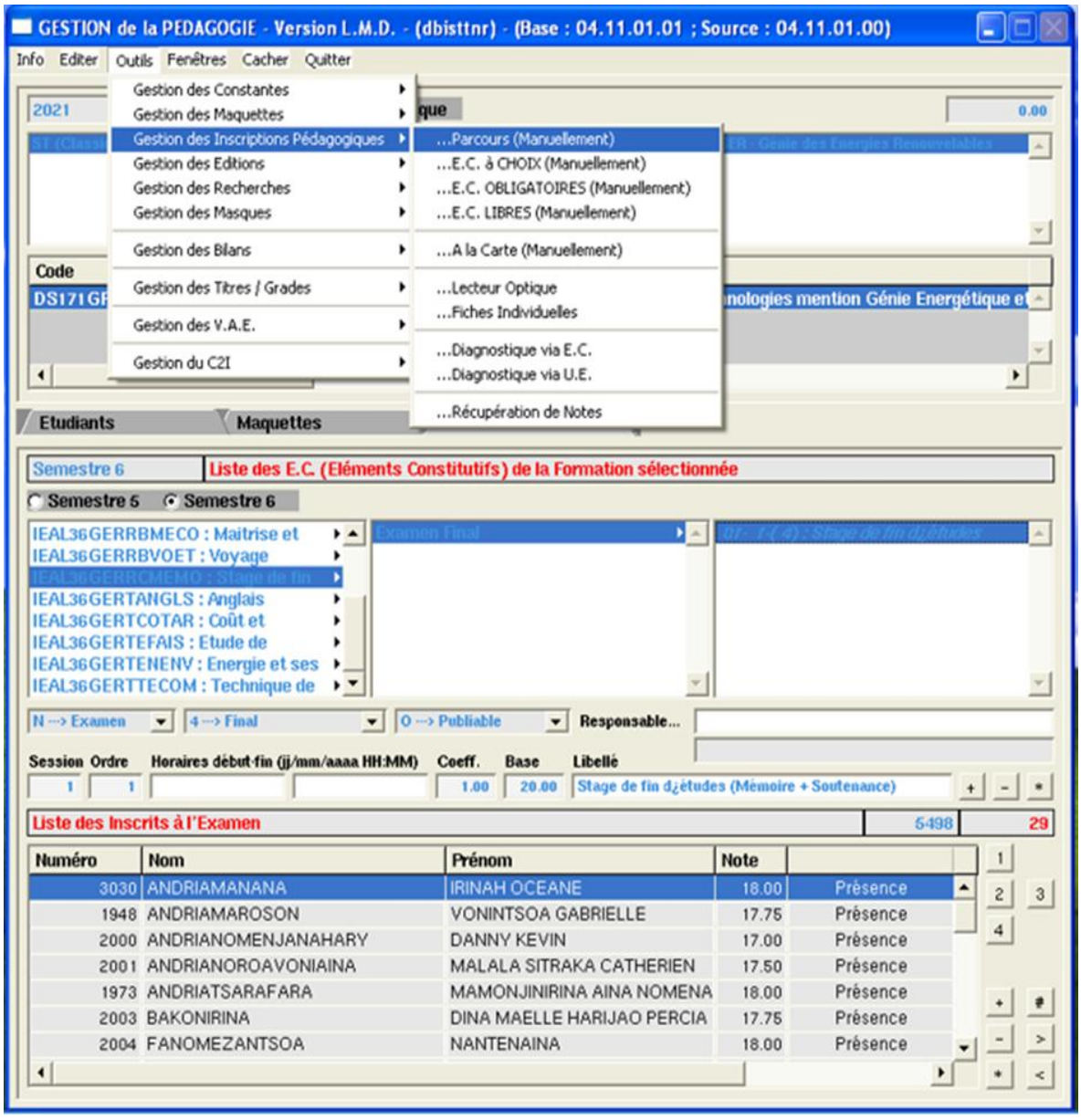


Figure 10: Gestion des inscriptions pédagogiques

L'image ci-après présente un exemple de la liste des étudiants réinscrits dans le parcours Génie des Énergies Renouvelables (GER) au niveau DTSS. Ces réinscriptions ont été effectuées par l'agent de scolarité via l'outil Scolarix en sélectionnant le type classique.

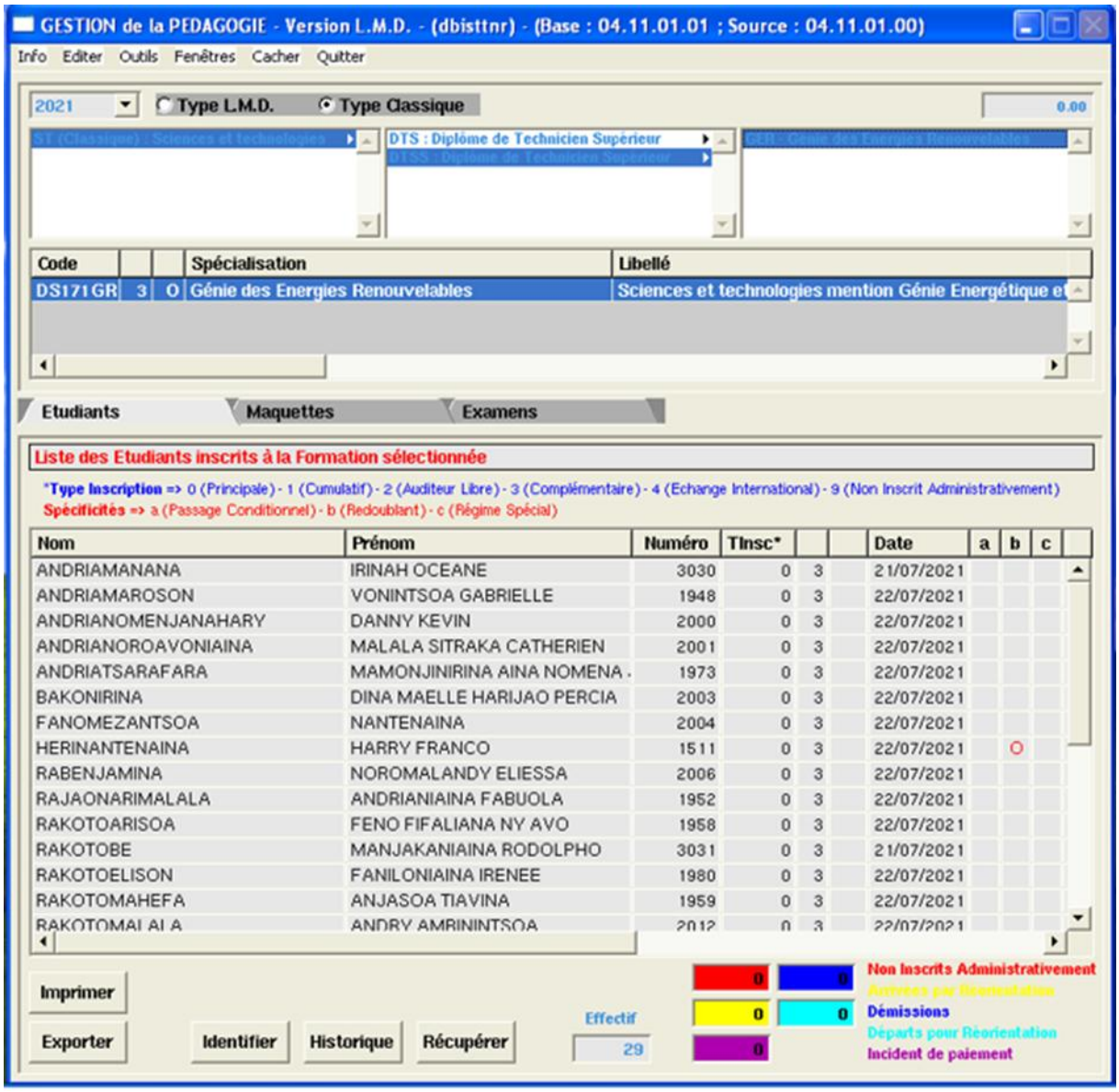


Figure 11: Échantillon de liste des étudiants sur Scolpeda

Les maquettes sont présentées à partir d'une illustration ci-après. Elles vont présenter les unités d'enseignements et les éléments constitutifs par semestre qui constitueront les relevés des notes des étudiants.

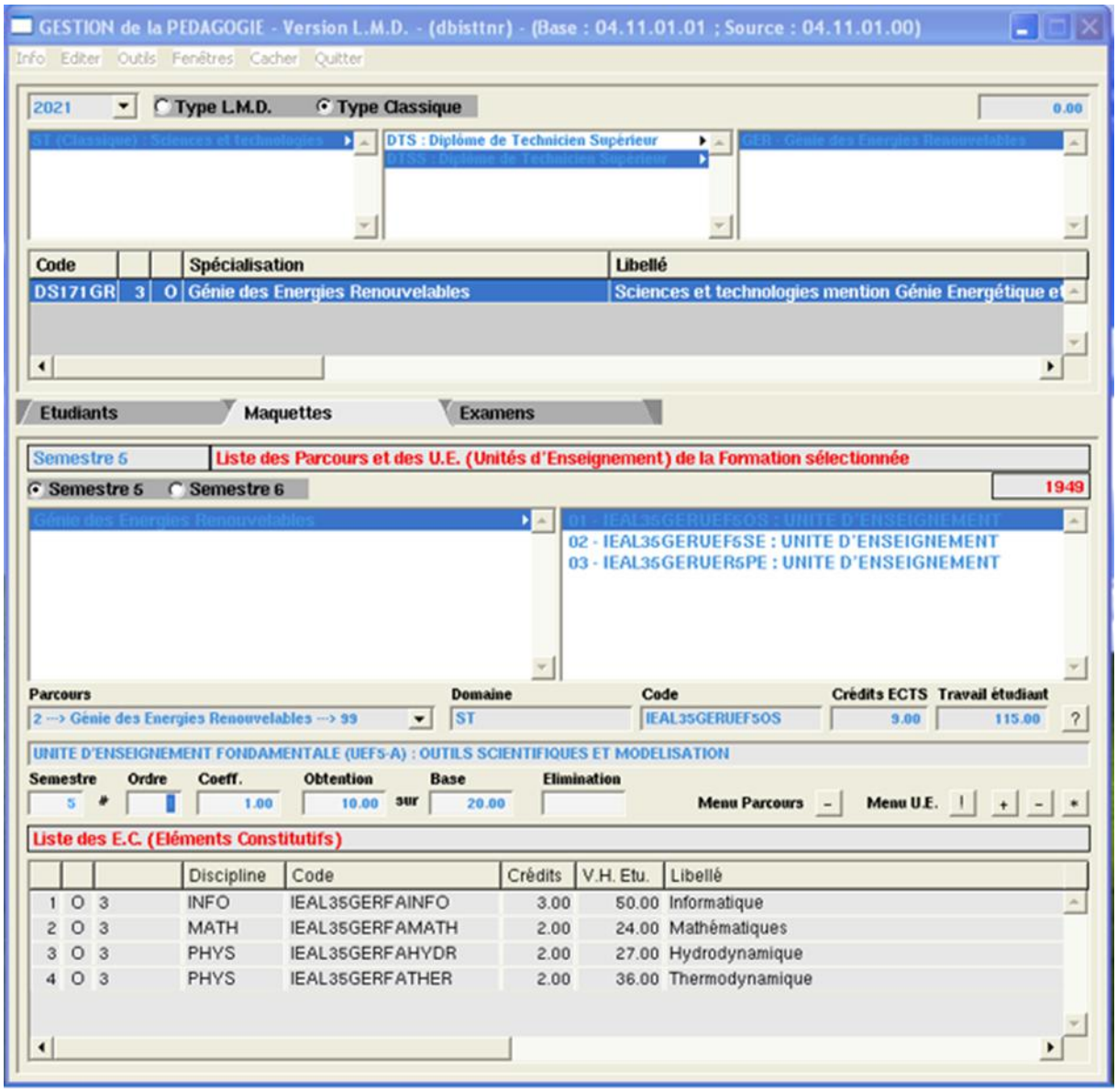


Figure 12: Aperçu d'une maquette dans Scolpeda

La capture d'écran ci-joint dévoile la gestion détaillée des éléments constitutifs après avoir sélectionné la maquette et exploré l'une des unités d'enseignement. L'aperçu offert permet d'observer en détail les composants spécifiques qui composent cette unité, fournissant ainsi une vue approfondie de la structure et des éléments constitutifs qui seront évalués pour les étudiants au cours de cette période d'enseignement.

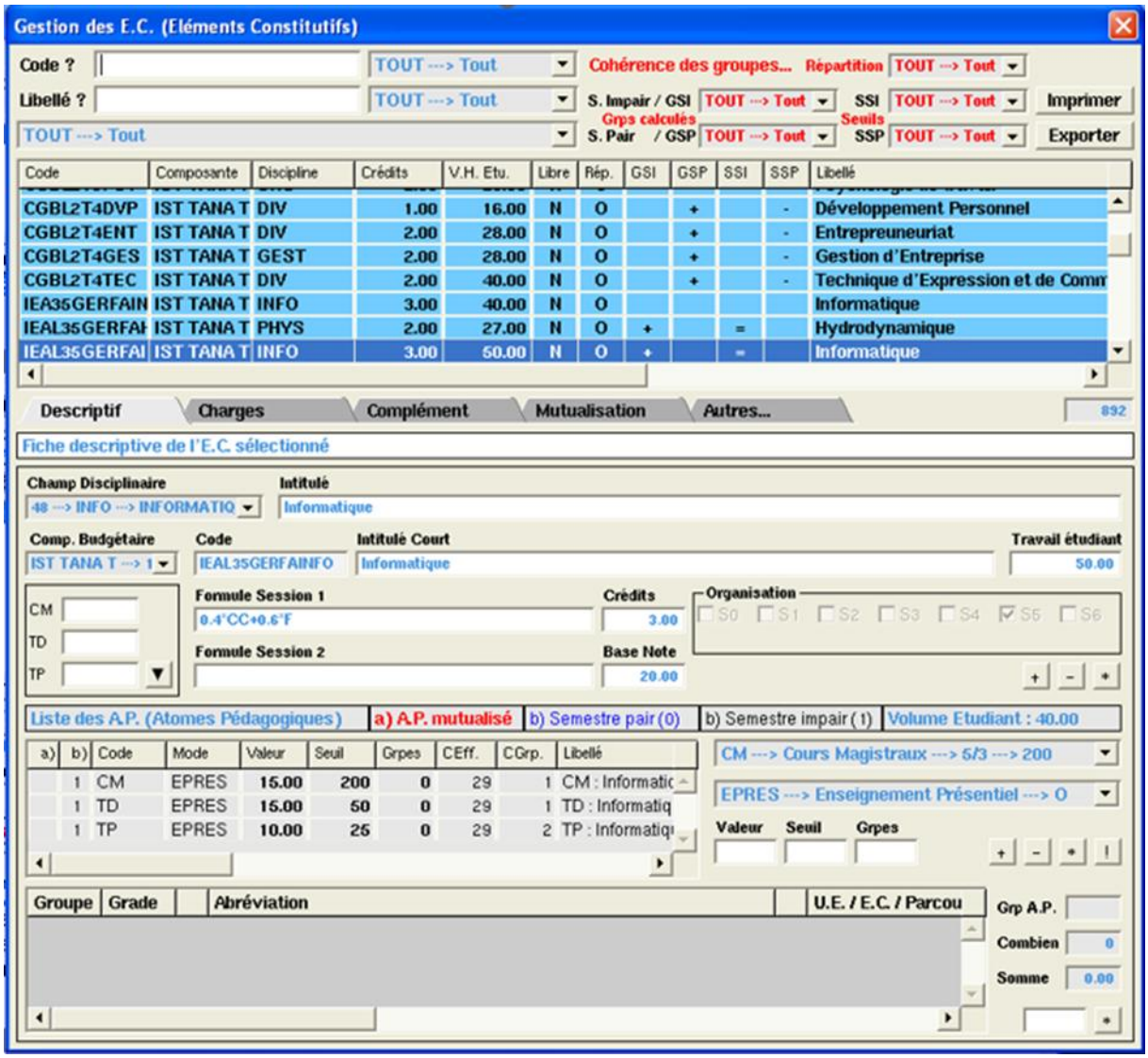


Figure 13: Gestion des éléments constitutifs

Suite à la soutenance de sa thèse, la note attribuée à l'étudiant pendant cette évaluation sera intégrée dans le système, spécifiquement dans la section dédiée au stage de fin d'études. Cette dernière est présentée comme un élément constitutif faisant partie d'une unité d'enseignement, et pourra être visualisée dans l'image suivante. Cette démarche garantit que l'évaluation du stage de fin d'études, en tant qu'élément essentiel du cursus académique, est consignée de manière claire et accessible au sein du système.

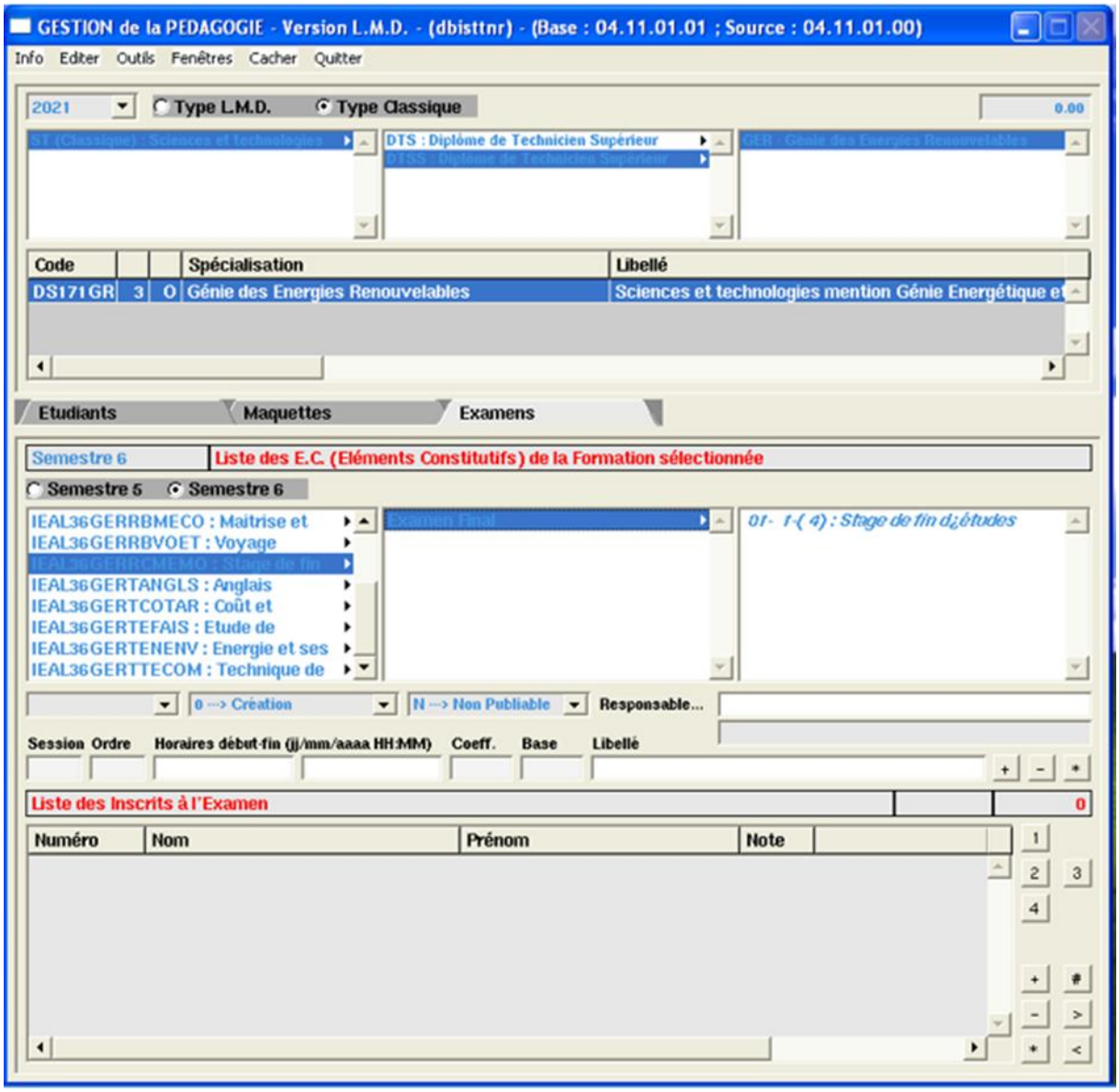


Figure 14: Volet stage de fin d'études

En résumé, le personnel possède des outils fonctionnels qui administre les étudiants entrants et les informations y afférent. Cependant, quand il s'agit des étudiants sortants ou des diplômés, l'institut ne possède pas encore un outil disponible pour gérer cette circonstance d'où la persistance du problème. Les responsables dans chaque école ne peuvent pas suivre numériquement l'état visuel des sortants quand ils sont sur le rail de l'obtention de leur diplôme. Pourtant chaque école dispose quand même de son modèle de quitus pour l'acquisition des diplômes DTS, DTSS et Ingénieur de l'IST afin de se distinguer et la procédure à suivre n'est pas identique. Voilà pourquoi une démarche aussi importante pour ce projet était reposée sur l'enquête et l'analyse des existants au sein de l'établissement.

CHAPITRE 3. PROCESSUS D'ACHEVEMENT DE CURSUS

Chacune des trois écoles a ses propres procédures spécifiques à suivre à la fin d'un cursus. Chaque direction a ses propres protocoles et méthodologies bien distinctes que les étudiants doivent respecter, et cette section se penchera sur les nuances de ces processus dans le contexte de chaque école individuelle. Le détail sur les modalités administratives, les exigences particulières et les étapes clés que les étudiants doivent suivre pour conclure leur parcours éducatif au sein de chaque école sera exploré sur ce dernier chapitre de cette première partie.

3.1 PROCEDURE D'OBTENTION D'ATTESTATION ET DIPLOME

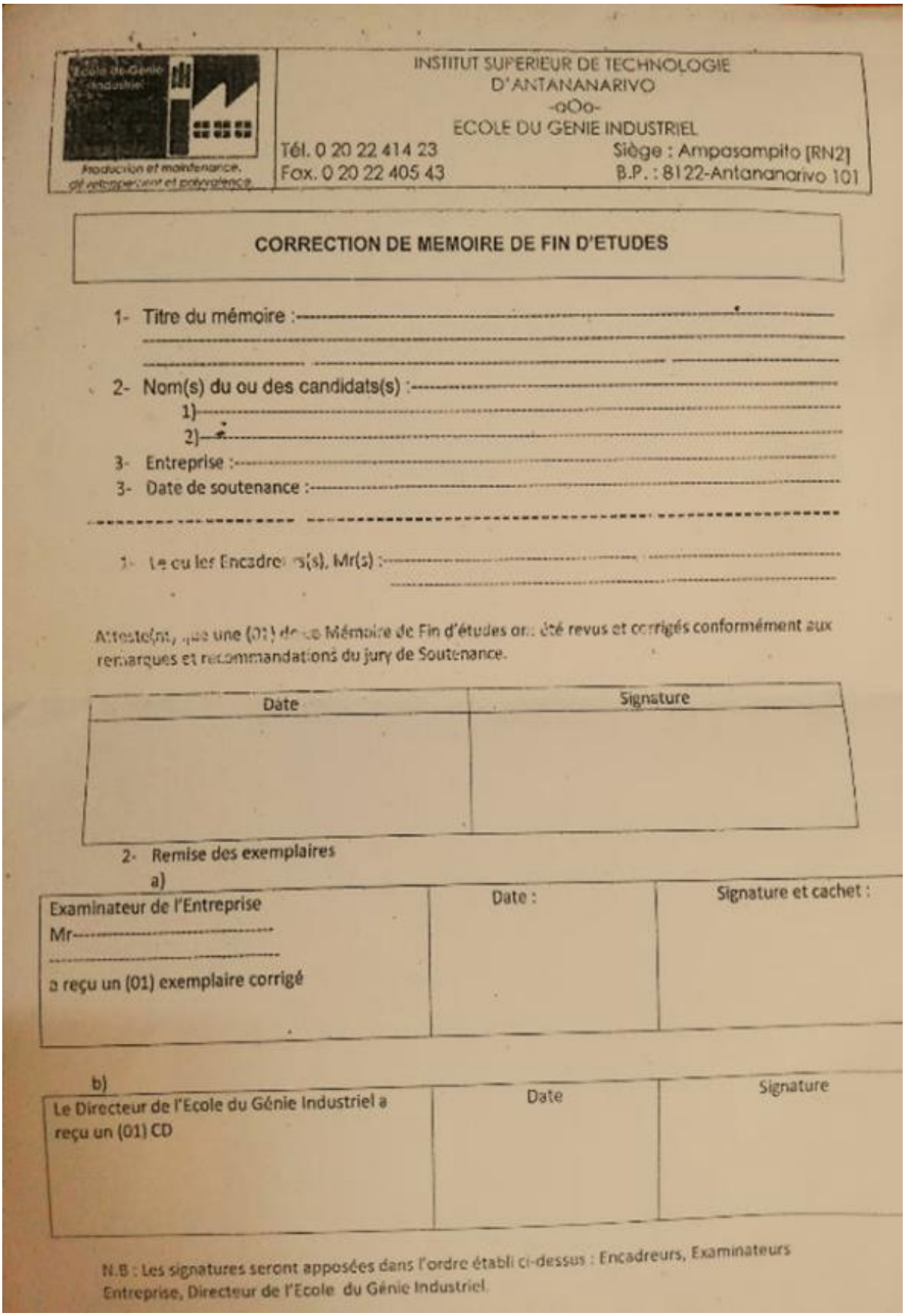
Après avoir soutenu son mémoire de fin d'études à l'École du Génie Industriel [4], l'étudiant doit suivre un processus spécifique pour finaliser son parcours académique. Il doit se rendre à la direction pour retirer trois fiches essentielles, jouant un rôle crucial dans l'obtention de son attestation en attendant la remise du diplôme.

La première fiche concerne la correction du mémoire. Une fois le mémoire soutenu, l'étudiant doit remettre la version corrigée à l'entreprise d'accueil. Le responsable de l'entreprise atteste de la réception de la version finale du livre. Les examinateurs signent ensuite la fiche pour confirmer que le mémoire a été traité avec soin. Enfin, le directeur d'école approuve en signant, certifiant que l'étudiant a inclus un CD contenant la version numérique du mémoire avec son livre.

La deuxième fiche, appelée quitus, permet à chaque responsable de vérifier que l'étudiant a suivi l'ordre établi pour la remise de la version finale du mémoire.

La dernière fiche est une attestation concernant la situation de l'étudiant vis-à-vis de l'école et de l'administration. L'étudiant doit obtenir cette attestation pour prouver qu'il a régularisé sa situation pédagogique et administrative.

Il est illustré ci-dessous comment ces trois documents sont nécessaires pour obtenir le diplôme, soulignant l'importance de chaque étape dans le processus de clôture du cursus académique.



INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE
D'ANTANANARIVO
-oOo-
ECOLE DU GENIE INDUSTRIEL
Tél. 0 20 22 414 23
Fax. 0 20 22 405 43
Siège : Ampasampito [RN2]
B.P. : 8122-Antananarivo 101

CORRECTION DE MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

1- Titre du mémoire :----------

2- Nom(s) du ou des candidats(s) :----------
1)----------
2)----------

3- Entreprise :----------

3- Date de soutenance :----------

1- Le ou les Encadreur(s), Mr(s) :----------

Atteste(nt) que une (01) de ce Mémoire de Fin d'études ont été revus et corrigés conformément aux remarques et recommandations du jury de Soutenance.

Date	Signature

2- Remise des exemplaires

a)

Examinateur de l'Entreprise Mr---------- a reçu un (01) exemplaire corrigé	Date :	Signature et cachet :

b)

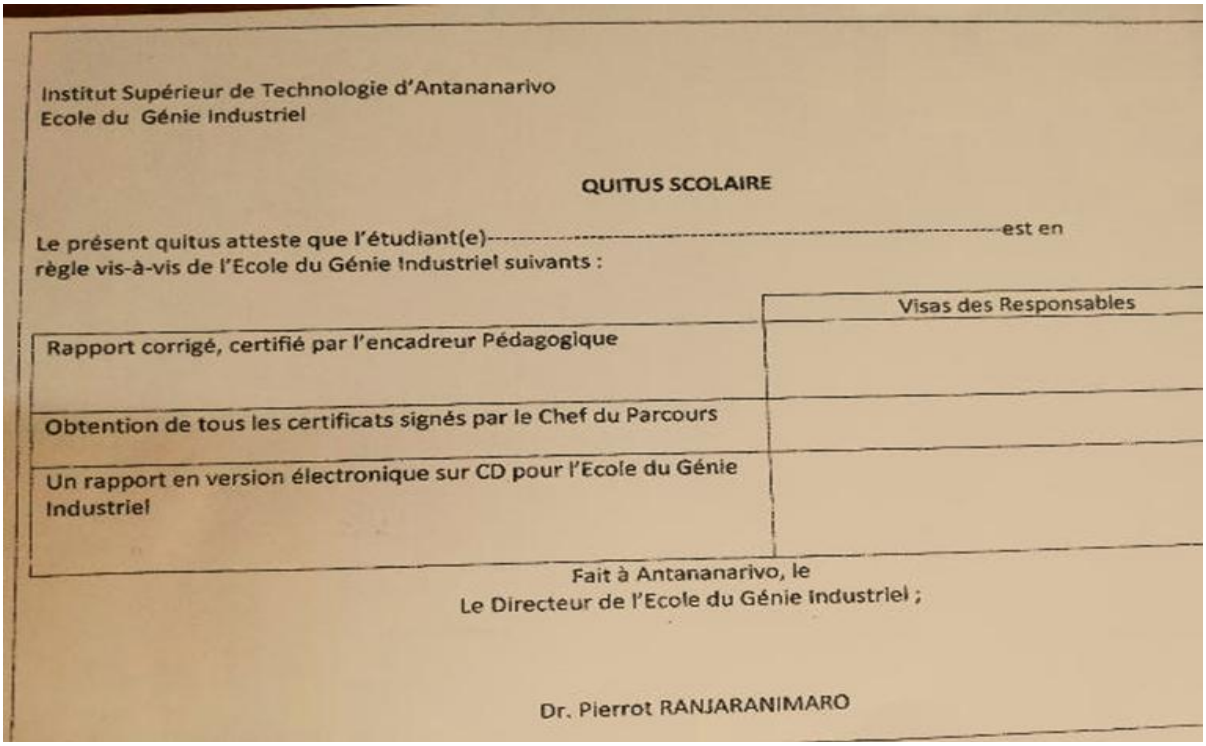
Le Directeur de l'Ecole du Génie Industriel a reçu un (01) CD	Date	Signature

N.B : Les signatures seront apposées dans l'ordre établi ci-dessus : Encadreurs, Examinateurs Entreprise, Directeur de l'Ecole du Génie Industriel.

Figure 15: Fiche de correction de mémoire

En outre, il est nécessaire de récupérer la fiche dénommée "quitus" auprès de la Direction de l'École du Génie Industriel (DEGI). Cette fiche doit être soigneusement complétée avec les signatures de tous les responsables mentionnés dans ce document. Elle atteste que l'étudiant a procédé à la correction minutieuse de son mémoire, a obtenu la certification de son encadreur pédagogique, a satisfait à toutes les exigences pour l'obtention du diplôme, a soumis son rapport sous forme électronique sur un CD, et enfin, le quitus est validé par la signature du directeur de l'école.

Cette démarche met en relief la rigueur et l'accomplissement des différentes étapes qui garantissent que l'étudiant a respecté les critères établis pour la finalisation de son cursus académique, renforçant ainsi la validité de sa demande de diplôme.



Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo
Ecole du Génie Industriel

QUITUS SCOLAIRE

Le présent quitus atteste que l'étudiant(e)----------est en règle vis-à-vis de l'Ecole du Génie Industriel suivants :

	Visas des Responsables
Rapport corrigé, certifié par l'encadreur Pédagogique	
Obtention de tous les certificats signés par le Chef du Parcours	
Un rapport en version électronique sur CD pour l'Ecole du Génie Industriel	

Fait à Antananarivo, le
Le Directeur de l'Ecole du Génie Industriel ;

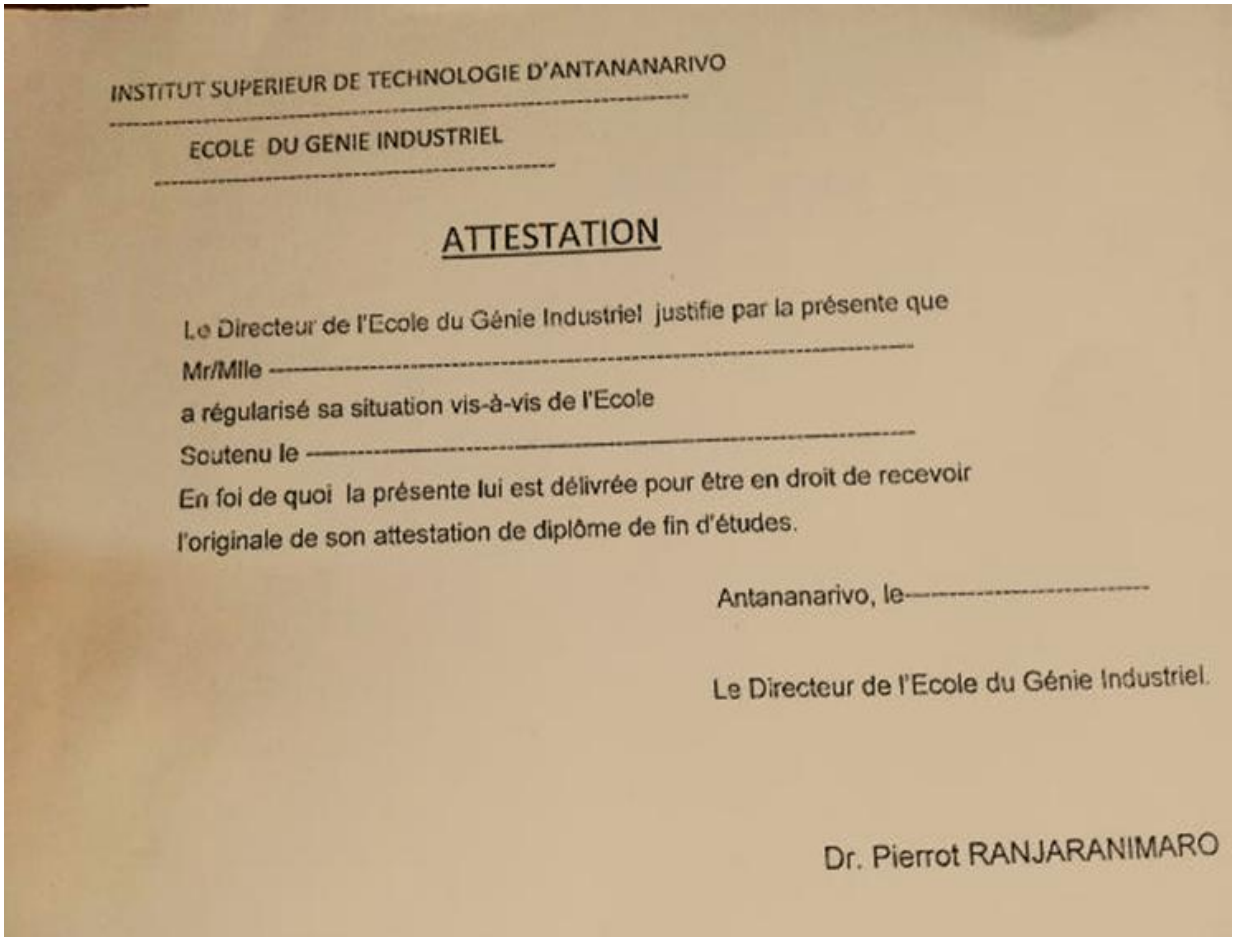
Dr. Pierrot RANJARANIMARO

Figure 16: Quitus EGI

L'attestation figurant dans le schéma ci-dessous doit être retirée en conjonction avec les deux formulaires précédents. Cette attestation joue un rôle crucial en certifiant que l'étudiant a réglé toutes les obligations financières, y compris l'inscription, les frais de scolarité, ainsi que les coûts supplémentaires liés aux activités para-universitaires, au bal de promotion, et autres. Une fois cet imprimé complété, il doit être soumis au chef de service du personnel, qui se

chargera d'effectuer les vérifications nécessaires avant de valider que l'étudiant est éligible pour recevoir son attestation et son diplôme.

Cette procédure souligne l'importance de régulariser les aspects financiers liés au cursus académique, assurant ainsi une complétion en règle et conforme aux exigences administratives pour l'obtention des documents officiels.



INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE D'ANTANANARIVO

ECOLE DU GENIE INDUSTRIEL

ATTESTATION

Le Directeur de l'Ecole du Génie Industriel justifie par la présente que

Mr/Mlle ----------

a régularisé sa situation vis-à-vis de l'Ecole

Soutenu le ----------

En foi de quoi la présente lui est délivrée pour être en droit de recevoir l'originale de son attestation de diplôme de fin d'études.

Antananarivo, le----------

Le Directeur de l'Ecole du Génie Industriel.

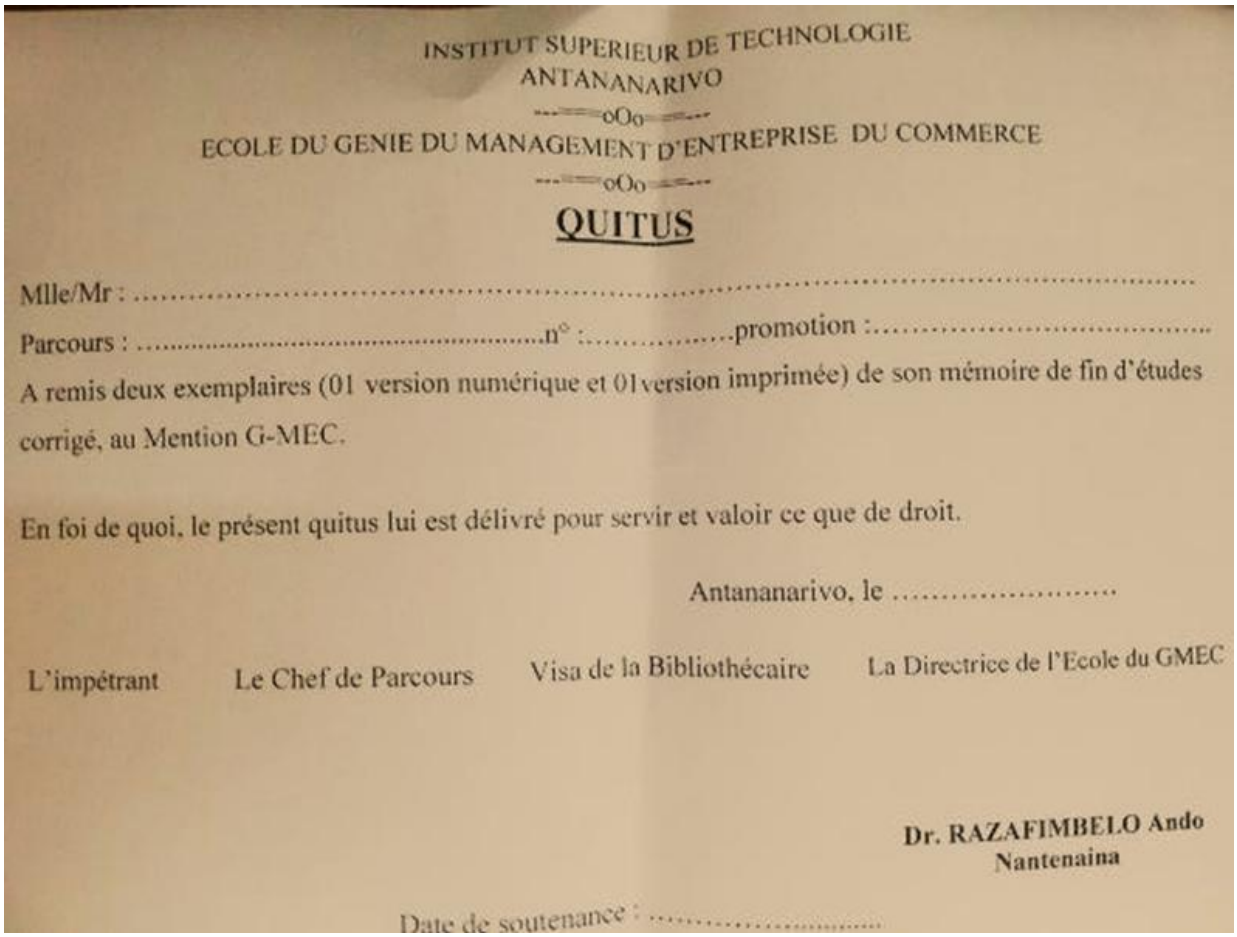
Dr. Pierrot RANJARANIMARO

Figure 17: Attestation de régularisation d'obtention de diplôme (EGI)

L'école du Génie du Management d'Entreprises et du Commerce [5] simplifie le processus administratif en utilisant un seul formulaire, le quitus. Cette approche vise à rendre la procédure plus fluide pour les étudiants. Dès que l'étudiant a terminé la correction de son livre de mémoire, il doit retirer le quitus auprès du secrétariat de l'école.

Pour valider le quitus, les signatures du chef de parcours, de la bibliothécaire et du directeur de l'école du GMEC sont requises. Ces validations attestent que l'étudiant a accompli toutes les étapes nécessaires et est considéré comme quitte vis-à-vis de ses obligations. Le schéma ci-dessous présente le modèle de quitus, offrant une visualisation claire de ce document essentiel dans le processus de finalisation du cursus académique. Cette approche simplifiée

témoigne de l'efficacité de l'école dans la gestion des formalités administratives pour ses étudiants.



INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE
ANTANANARIVO
---oOo---
ECOLE DU GENIE DU MANAGEMENT D'ENTREPRISE DU COMMERCE
---oOo---

QUITUS

Mlle/Mr : .....

Parcours : .....n° :.....promotion :.....

A remis deux exemplaires (01 version numérique et 01version imprimée) de son mémoire de fin d'études corrigé, au Mention G-MEC.

En foi de quoi, le présent quitus lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Antananarivo, le .....

L'impétrant | Le Chef de Parcours | Visa de la Bibliothécaire | La Directrice de l'Ecole du GMEC

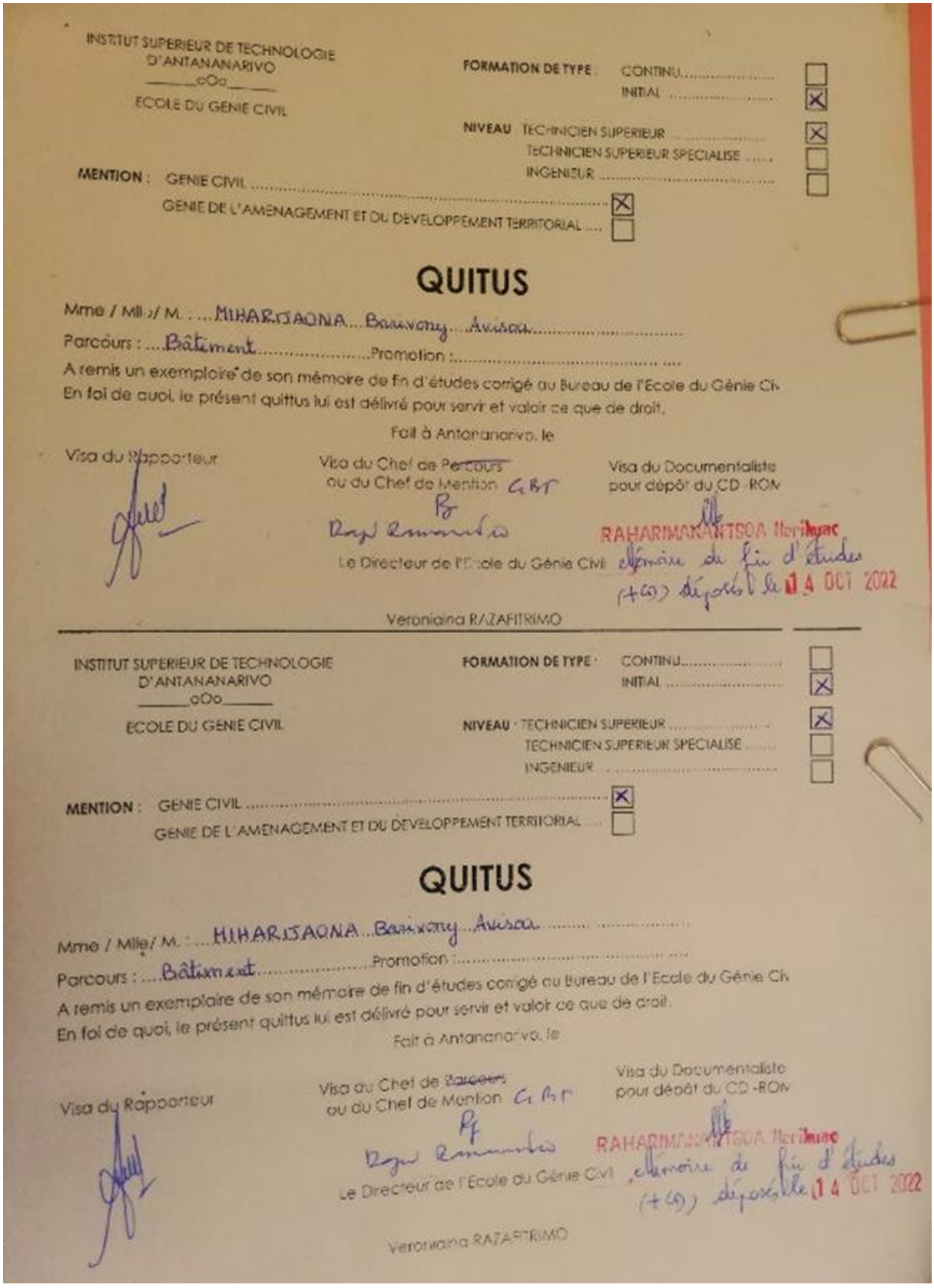
Dr. RAZAFIMBELO Ando Nantenaina

Date de soutenance : .....

Figure 18: Quitus EGMEC

En ce qui concerne l'école du Génie Civil [6], le processus administratif est également simplifié, utilisant exclusivement le quitus. L'étudiant doit retirer ce document au secrétariat une fois que la version finale de son mémoire est achevée. Le quitus est présenté en deux exemplaires sur une feuille de format A4. Cette feuille doit être signée par le chef de parcours, la bibliothécaire et le directeur de l'école du GC pour être validée.

La décision de n'utiliser qu'un seul formulaire, le quitus, a été prise dans l'optique de faciliter la procédure pour les étudiants. En plus de cela, le quitus est conçu en deux exemplaires sur une seule feuille, simplifiant davantage la documentation à gérer. La signature du chef de parcours, de la bibliothécaire et du directeur de l'école du Génie Civil est essentielle pour confirmer que l'étudiant a rempli toutes les obligations nécessaires. Un modèle prérempli de quitus est présenté dans le schéma ci-dessous, illustrant de manière concrète le format de ce document essentiel. La démarche vise également à alléger la charge documentaire pour les étudiants tout en permettant à l'école de conserver un exemplaire pour les archives dans le dossier de l'impétrant.



INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE
D'ANTANANARIVO
_____cOo_____
ECOLE DU GENIE CIVIL

FORMATION DE TYPE : CONTINU ☐
INITIAL ☒

NIVEAU : TECHNICIEN SUPERIEUR ☒
TECHNICIEN SUPERIEUR SPECIALISE ☐
INGENIEUR ☐

MENTION : GENIE CIVIL ☒
GENIE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ☐

QUITUS

Mme / Mlle / M. : MIHARISAONA Bauvany Avisoa
Parcours : Bâtiment Promotion :
A remis un exemplaire de son mémoire de fin d'études corrigé au Bureau de l'Ecole du Génie Civ
En foi de quoi, le présent quittus lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Antananarivo, le

Visa du Rapporteur

Visa du Chef de Parcours
ou du Chef de Mention GBT

Visa du Documentaliste
pour dépôt du CD -ROM

RAHARIMAKANTSOA Harilyac

Le Directeur de l'Ecole du Génie Civil

Mémoire de fin d'études
(+CD) déposé le 14 OCT 2022

Veroniaina RAZAFITRIMO

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE
D'ANTANANARIVO
_____cOo_____
ECOLE DU GENIE CIVIL

FORMATION DE TYPE : CONTINU ☐
INITIAL ☒

NIVEAU : TECHNICIEN SUPERIEUR ☒
TECHNICIEN SUPERIEUR SPECIALISE ☐
INGENIEUR ☐

MENTION : GENIE CIVIL ☒
GENIE DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ☐

QUITUS

Mme / Mlle / M. : MIHARISAONA Bauvany Avisoa
Parcours : Bâtiment Promotion :
A remis un exemplaire de son mémoire de fin d'études corrigé au Bureau de l'Ecole du Génie Civ
En foi de quoi, le présent quittus lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Antananarivo, le

Visa du Rapporteur

Visa du Chef de Parcours
ou du Chef de Mention GBT

Visa du Documentaliste
pour dépôt du CD -ROM

RAHARIMAKANTSOA Harilyac

Le Directeur de l'Ecole du Génie Civil

Mémoire de fin d'études
(+CD) déposé le 14 OCT 2022

Veroniaina RAZAFITRIMO

Figure 19: Modèle de quitus de DEGC déjà rempli

Afin de finaliser l'ensemble des démarches, les étudiants sortants doivent acheminer tous les formulaires retirés de leur école respective vers le secrétariat de la direction générale. Cette étape conclut le processus menant à l'obtention de l'attestation. Lorsqu'un étudiant aspire à obtenir son diplôme, il doit soumettre une demande à la direction générale et y joindre le reçu de paiement correspondant au niveau de son diplôme.

À titre informatif, voici les montants des droits associés à chaque niveau de diplôme :

Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) : 10 000 Ariary,

Diplôme de Technicien Supérieur Spécialisé (DTSS) : 20 000 Ariary,

Master 2 : 30 000 Ariary.

Cette procédure garantit que toutes les formalités administratives et financières nécessaires sont accomplies avant la délivrance de l'attestation et du diplôme. La transparence sur les frais applicables contribue à une communication claire entre les étudiants et l'institution, renforçant ainsi la compréhension mutuelle des engagements à respecter pour l'obtention des documents officiels.

3.2 CONTEXTUALISATION

Depuis son établissement en 1992, l'IST-T continue d'être un lieu d'accueil pour les étudiants engagés dans leur cursus académique. Jusqu'à présent, l'inscription et la réinscription des étudiants se sont effectuées via Microsoft Office Access, un outil utilisé par l'institut depuis ses débuts. Cependant, le ministère de tutelle a émis une recommandation en faveur de l'utilisation du PGI Cocktail, qui intègre Scolarix et Scolpeda, pour les universités et les institutions publiques. Cette transition présente un défi, car les utilisateurs doivent ressaisir les listes d'étudiants déjà présentes dans Microsoft Office Access, restreignant ainsi la possibilité d'importer des fichiers. Le présent projet s'engage à remédier à cette lacune grâce au développement d'un nouvel outil.

La gestion complète du cursus des étudiants commence dès leur intégration à l'IST-T après le concours et poursuit jusqu'à la fin de leur promotion. Lors de l'inscription en formation initiale ou continue, les étudiants des premières et troisièmes années sont tenus de remplir divers formulaires tels que la lettre de confirmation, la lettre d'engagement, la fiche individuelle et la demande de bourses. Les étudiants en quatrième année, tous en formation continue, fournissent les mêmes documents et ajoutent une convention validant leur inscription, bien qu'ils ne bénéficient pas de bourses.

Pour les classes intermédiaires (deuxième et cinquième année), les étudiants doivent présenter une lettre de confirmation et d'engagement (un seul formulaire), une fiche de renouvellement

de demande de bourses, deux photos d'identité, et le reçu de paiement de la première tranche de leurs frais de scolarité.

À la fin de leur cursus universitaire, quel que soit leur niveau (DTS, DTSS ou Ingénieur), les étudiants doivent obtenir un quitus de la direction de leur école respective pour recevoir leur attestation et diplôme. Cependant, le processus actuel d'archivage de ces documents est obsolète, et en cas de perte des données, aucune récupération n'est possible. De même, en cas de perte par un étudiant de ses documents officiels déjà obtenus, les responsables manquent d'une traçabilité adéquate. Cette première phase du projet vise à observer la situation, à analyser les circonstances. La prochaine étape impliquera le choix de l'outil, la modélisation, la création d'une maquette et l'adoption d'une méthodologie, aboutissant enfin à la proposition d'une solution.

PARTIE 2. ANALYSE DE BESOIN, MÉTHODOLOGIE ET PROPOSITION DE SOLUTION

CHAPITRE 4. ANALYSE DE BESOIN, CHOIX D'OUTIL ET METHODOLOGIE

Dans ce chapitre consacré à l'analyse de besoin, au choix d'outil et à la méthodologie, les exigences spécifiques seront abordées, les options technologiques disponibles et l'approche méthodologique seront explorées davantage et celles-ci guideront au développement de la solution envisagée.

4.1 ANALYSE DE BESOIN

L'exploration des logiciels actuellement en fonctionnement au sein de l'IST d'Antananarivo représente une phase cruciale de ce projet. L'objectif principal est d'identifier de manière approfondie les besoins spécifiques et de modéliser le scénario pour l'implémentation de l'outil. Ce travail préliminaire revêt une importance majeure, car la progression ultérieure dépend étroitement des systèmes déjà en place à l'IST. Il est impératif d'analyser en détail les processus actuellement gérés avec Microsoft Office Access et le PGI Cocktail.

L'IST utilise déjà ces logiciels pour la gestion des étudiants, couvrant leur admission jusqu'à l'obtention des relevés de notes enregistrés sur Scolpeda. La prochaine étape envisage le développement d'un outil qui surveillera le parcours des étudiants au sein de l'IST-T, assurant une traçabilité efficace des procédures à suivre tout au long de leurs études. Cela concerne aussi bien les procédures des étudiants entrants que les formalités à respecter pour les étudiants sortants. L'outil vise à garantir l'inscription ou la réinscription des étudiants tout en suivant de près les processus des étudiants sortants à la fin de leurs cursus.

La gestion et la surveillance des documents des étudiants, de leur inscription à leur sortie, nécessitent que cet outil permette à l'agent de scolarité de vérifier la complétude des dossiers d'inscription ou de réinscription des étudiants. Les utilisateurs des trois directions peuvent également indiquer si l'étudiant a récupéré tous les documents nécessaires, notamment lorsqu'il atteint la phase de soutenance de thèse.

Toutes ces actions seront exécutées au moyen de l'application développée, basée sur la modélisation conçue et la technologie adoptée dans la proposition de solution. En résumé, l'étude de l'existant et l'analyse des circonstances ont permis d'acquérir une compréhension approfondie de la situation de l'IST Tana, mettant particulièrement en lumière les besoins contextualisés dans cette analyse de besoin.

4.2 CHOIX D'OUTIL

Ce travail de mémoire a pour objectif de résoudre les problèmes au sein de l'entreprise d'accueil. De cette façon, il faut que les outils choisis correspondent bien à la méthodologie adoptée et soit rédigée dans ce rapport afin de mieux comprendre tous les travaux effectués.

4.2.1 Outil de conception

Certes il y a plusieurs outils technologiques qui sont toutes essentielles pour faciliter les tâches, et ce, grâce à la nouvelle technologie développée par les génies.

Comme les outils sont nombreux, il sera nécessaire de présenter quelques choix reposant sur les nouvelles technologies incontournables qui peuvent être adaptés pour réaliser la conception du système de suivi de cursus des étudiants de l'IST-T.

Pour prendre une décision éclairée sur le choix de l'outil de modélisation à utiliser pour représenter un système, il est essentiel de procéder à une comparaison approfondie des différentes options disponibles.

Tableau 1: Comparaison des modèles

MODELE / ASPECTS	MERISE	DATA FLOW DIAGRAMS	UML
Domaine d'application	Principalement utilisé pour la modélisation des systèmes d'information, avec une attention particulière portée sur la gestion des données.	Utilisé pour modéliser les flux de données au sein d'un système d'information. Il se concentre sur la manière dont les données circulent au sein du système.	Une approche plus large utilisée pour modéliser divers aspects du développement logiciel, y compris la modélisation des classes, des objets, des interactions, des activités, etc.
Niveaux d'abstraction	Utilisé pour la modélisation conceptuelle, organisationnelle et physique des données.	Principalement utilisé pour la modélisation conceptuelle et fonctionnelle des flux de données.	Utilisé à divers niveaux d'abstraction, de la modélisation conceptuelle à la modélisation détaillée, en fonction des différents types de diagrammes UML.

Principe de l'orientation	Met l'accent sur la gestion des données, la modélisation des processus métier, et inclut des concepts tels que les entités, les relations, et les traitements.	Se concentre sur la modélisation des flux de données entre les processus, les entités externes et les magasins de données.	Couvre un large éventail de modèles, y compris la modélisation des classes, des objets, des interactions, des cas d'utilisation, des activités, etc.
Représentation graphique	Utilise des diagrammes entité-association (schéma conceptuel), des organigrammes des traitements (schéma organisationnel) et des schémas de tables (schéma physique).	Utilise des boîtes pour représenter les processus, les entités externes et les magasins de données, et des flèches pour représenter les flux de données.	Utilise une variété de diagrammes, dont les diagrammes de classe, les diagrammes d'objets, les diagrammes de séquence, les diagrammes d'activité, etc.
Utilisation dans le cycle de vie du projet	Souvent utilisé pendant la phase d'analyse et de conception des systèmes d'information.	Principalement utilisé pendant la phase d'analyse pour décrire les flux de données du système.	Utilisé tout au long du cycle de vie du projet, de la spécification des besoins à la conception détaillée, et jusqu'à l'implémentation.
Avantages	Une approche structurée de modélisation des systèmes d'information, avec une séparation claire entre les aspects conceptuels, organisationnels et physiques. Il met	Excellente pour modéliser les flux de données entre les processus, les entités externes et les magasins de données. Il offre une compréhension visuelle claire des processus impliqués	UML est très polyvalent, permettant de modéliser une gamme étendue d'aspects, y compris les classes, les objets, les interactions, les activités, etc. C'est un standard industriel largement accepté, favorisant la

	l'accent sur la gestion des données, ce qui le rend particulièrement adapté aux projets axés sur les bases de données. Les schémas entité-association et les organigrammes des traitements sont généralement faciles à comprendre, même pour les non-experts en informatique.	dans un système. Convient bien à l'analyse fonctionnelle des systèmes d'information.	collaboration et la compréhension entre les équipes de développement. Il est idéal pour la modélisation orientée objet.
Inconvénients	Il se concentre principalement sur la gestion des données, ce qui peut le rendre moins adapté pour des aspects tels que la modélisation des processus métier complexes. Comparé à UML, Merise peut être moins polyvalent pour modéliser des aspects variés d'un système logiciel.	Il peut manquer de détails dans la représentation des entités et des relations, ce qui peut rendre difficile la compréhension complète d'un système. Moins expressif pour modéliser d'autres aspects d'un système, tels que les classes, les objets, etc.	La polyvalence d'UML peut également être un inconvénient, car cela peut le rendre complexe pour des modélisations simples. En raison de sa richesse en fonctionnalités, UML peut avoir une courbe d'apprentissage plus raide pour les débutants. Pour des projets plus simples, l'utilisation complète d'UML peut sembler excessive.

D'abord, le choix décisif pour la réalisation des modélisations a été reposé sur le diagramme UML et ce grâce à Microsoft Visio. UML est un langage de modélisation graphique qui signifie "Unified Modeling Language" en anglais. Microsoft Visio est un logiciel de diagrammes et synoptiques faisant partie de la suite bureautique de Microsoft Office mais ils sont bien séparés l'un de l'autre. Il se compose d'une grande bibliothèque de formes et des

symboles utilisés dans plusieurs types de diagrammes. Grâce à cela, il permet de créer les diagrammes, les organigrammes, les plans techniques, les architectures de réseaux... et comme au projet développé, il est utilisé pour modéliser le scénario.

Pour élaborer l'outil, c'est-à-dire le système de suivi, il y a les trois technologies présentées et comparé jointement dans le tableau suivant, dont le choix sera un d'eux :

Tableau 2: Comparaison des trois technologies

	MEAN	**MERN**	**MEVN**
Signification	MongoDB, Express.js, Angular, Node.js	MongoDB, Express.js, React, Node.js	MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js
Caractéristique	Base de données : MongoDB (base de données NoSQL). Moteur : Express.js (framework pour Node.js). Frontal : Angular (framework JavaScript de Google). Serveur : Nœud .js.	Base de données : MongoDB (base de données NoSQL). Moteur : Express.js (framework pour Node.js). Frontal : React (bibliothèque JavaScript de Facebook). Serveur : Node.js.	Base de données : MongoDB (base de données NoSQL). Moteur : Express.js (framework pour Node.js). Frontal : Vue.js (framework JavaScript progressif). Serveur : Node.js.
Choix	Pour les projets nécessitant une structure robuste et complexe, avec un écosystème complet.	Pour les projets où la modularité et la flexibilité sont prioritaires, avec une large adoption.	Pour les projets où la simplicité et l'adoption progressive sont des priorités.
Différences	Sur le côté frontal : il utilise Angular. Elle est robuste et complète, mais peut être plus complexe, ainsi elle bénéficie d'un écosystème	Sur le côté frontal : utilise React. Elle est plus modulaire, offre une plus grande flexibilité, très populaire, adoption massive, nombreux	Sur le côté frontal : utilisez Vue.js. Elle est conçue pour être progressif, permet une adoption incrémentale. Elle est légère, adapté

	complet.	packages.	aux petites et grandes applications.
Points communs	Toutes ces piles utilisent MongoDB comme base de données. Elles reposent sur Node.js pour la gestion du serveur backend. Express.js est utilisé comme Framework pour simplifier le développement du backend.		

Le choix final a penché en faveur de l'utilisation de la pile MERN pour le développement du système.

4.2.2 Outil de maquettage

Il existe également plusieurs outils de maquettage, alors c'est important de les comparer avant de prendre une décision sur celui qui sera utilisé, étant donné la variété d'options disponibles.

Tableau 3: Comparaison de l'outil pour la maquette

	FIGMA	**MARVEL**	**ADOBE XD**
Avantages	Excellente fonctionnalité de collaboration en temps réel, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un même projet. Figma fonctionne dans le navigateur, compatible avec divers systèmes d'exploitation, offrant une flexibilité maximale. La création et la gestion de composants réutilisables sont bien gérées, ce qui assure la cohérence visuelle et facilite les mises à jour.	Interface simple et intuitive, adaptée aux débutants et à ceux qui privilégient une approche plus facile. Offre un modèle de tarification abordable, avec une version gratuite et des plans payants compétitifs. Marvel excelle dans la rapidité de prototypage, facilitant la création rapide de maquettes interactives.	Intégration transparente avec d'autres applications de la suite Creative Cloud, favorisant un flux de travail harmonieux. Il offre des fonctionnalités de prototypage vocal, ce qui peut être utile pour concevoir des interfaces vocales. Il fonctionne localement, offrant souvent des performances plus

			rapides, en particulier pour des projets complexes.
Inconvénients	La version gratuite a certaines limitations, et les plans payants peuvent devenir coûteux pour les grandes équipes ou les utilisateurs nécessitant des fonctionnalités avancées. La performance dépend de la qualité de la connexion Internet, ce qui peut entraîner des lenteurs dans certains cas.	Par rapport à Figma et Adobe XD, Marvel peut offrir moins de fonctionnalités avancées pour des projets complexes. La collaboration peut ne pas être aussi robuste que celle de Figma.	Bien que possible, la collaboration en temps réel n'est pas aussi avancée que celle de Figma. Les plans payants peuvent être plus coûteux, en particulier pour les utilisateurs individuels.
Points communs	Tous offrent des fonctionnalités de prototypage interactif. Tous sont adaptés à la création de maquettes haute fidélité. Chacun propose des versions gratuites avec des fonctionnalités de base.		

La décision finale pour créer les maquettes a été prise en faveur d'Adobe XD. Il est développé et publié par Adobe lnc, dédié à la conception d'interface graphique pour les applications web et mobiles. C'est une solution destinée aux designers UI "User Interface" et UX "User eXperience" ainsi que les développeurs probablement. Il a permis de modéliser la maquette toute entière grâce à ses packages nécessaires qui fournissent les formes utiles à l'élaboration de l'application.

Par ailleurs, l'étude de la conception de l'application a été commencé par la définition du MVP "Minimum Viable Product" c'est-à-dire produit minimal viable.

En revanche, la conception de ce système repose sur la programmation orientée objet puisqu'elle exige de nombreuses fonctionnalités. Ces fonctionnalités requises seront définies dans la proposition de solution qui présente le choix d'outil de développement et le MVP.

4.3 METHODOLOGIE

Cette section consacrée à la méthodologie [7], joue un rôle crucial dans la mise en œuvre pratique du projet en se basant sur des outils et des approches spécifiques.

Dans l'analyse des existants, les enquêtes étaient effectuées au niveau de chaque direction et l'approche a été d'une façon directe c'est-à-dire, la discussion était face à face et en même temps, le microphone a été utilisé pour enregistrer la capture audio de la conversation.

Les choix sont étroitement alignés avec le domaine d'étude, en l'occurrence le système d'information. Elle explore les outils et les méthodologies sélectionnés pour garantir une conception efficace et fonctionnelle du système de suivi des étudiants destinés à l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST Tana). Ce dernier représente un ensemble de ressources rassemblant les informations collectées, stockées, traitées et distribuées à travers les réseaux d'ordinateurs auprès de chaque service correspondant. La modélisation d'un système d'information vise à préciser les besoins et les exigences des divers acteurs impliqués, du système et de l'architecture globale.

Pour une organisation efficace, les outils UML et Adobe XD seront utilisés. En parallèle, la méthodologie MVC, abréviation de Modèle – Vue – Contrôleur, sera adoptée pour structurer les modèles de base de données via le diagramme de classe, concevoir les interfaces utilisateur dans la vue, et implémenter le contrôleur pour orchestrer ces deux éléments. Cette méthodologie, un motif de conception, résout les problèmes liés à la structuration de l'application en cherchant à séparer les aspects "traitements, données et présentations" tout en définissant l'interaction entre ces trois composants. L'objectif ultime est d'assurer une conception claire et fonctionnelle en harmonisant ces différents aspects.

4.3.1 Pourquoi choisir UML comme outil de modélisation ?

Puisque la méthode choisie pour élaborer le système repose sur la programmation orientée objet, UML se positionne de manière optimale pour représenter les scénarios, étant spécifiquement conçu pour simplifier la conception des informations nécessaires au développement.

Ce langage joue un rôle crucial dans le processus de développement, offrant une visualisation claire du comportement et de la structure du système à concevoir. Il s'appuie sur un méta-modèle, un modèle de niveau supérieur définissant les concepts utilisables, leur signification, et leur mode d'utilisation. UML agit comme un moyen de communication, facilitant la représentation et la compréhension des solutions objet proposées.

De plus, ce langage permet de généraliser tous les aspects liés à la conception et à l'architecture spécifiques au système et au client, offrant ainsi une approche unifiée pour traiter ces éléments clés.

4.3.2 Pourquoi adopter Adobe XD comme outil de maquette ?

Adobe XD se présente également comme un outil de présentation et de collaboration permettant une création intuitive de maquettes. Il s'agit d'une bibliothèque adoptant une approche "design system", où il suffit de connecter des éléments et de choisir les interactions et animations souhaitées sur les écrans ou les pages. Doté en particulier de composants flexibles et dynamiques, il contribue à rendre le projet plus fluide et facile à naviguer. Cette plateforme offre une vaste gamme de fonctionnalités de personnalisation et d'automatisation.

Reconnu pour son accessibilité, le partage et la rapidité du prototypage interactif, Adobe XD propose plusieurs caractéristiques notables. Il peut être utilisé hors ligne et bénéficie d'une mise à jour automatique en temps réel de ses éléments, facilitant ainsi leur adaptation continue lors d'une utilisation répétée, notamment lorsque l'utilisateur est connecté à Internet, étant une application web hébergée en cloud.

4.3.3 Pourquoi utiliser la technologie MERN comme outil d'élaboration du système ?

L'adoption de la technologie MERN est motivée par ses spécificités. Voici les raisons pourquoi est-ce MERN a été choisi, car : il utilise React pour le frontend, une bibliothèque JavaScript réactive qui permet la création d'interfaces utilisateur interactives et dynamiques. Cela contribue à une expérience utilisateur fluide et réactive. React encourage la modularité en permettant la création de composants réutilisables. Cela simplifie le développement, la maintenance et l'extension du code. React, Express.js, et Node.js sont largement adoptés dans l'industrie, bénéficiant ainsi d'une communauté active. Cela signifie un accès à une vaste bibliothèque de ressources, de modules complémentaires et de solutions aux problèmes courants. Toutes les technologies de la pile MERN s'appuient sur le gestionnaire de paquets NPM (Node Package Manager), offrant un accès facile à des milliers de modules prêts à l'emploi. MERN permet le développement isomorphique, ce qui signifie que le code peut être exécuté à la fois côté serveur et côté client. Cela améliore les performances et la convivialité pour les moteurs de recherche. MERN offre la liberté de choisir différentes technologies au sein de la pile. Avec MERN, la cohérence entre le backend et le frontend est maintenue, car les technologies de la pile partagent des concepts similaires et utilisent souvent le langage JavaScript.

L'élaboration d'un système sur la pile MERN suit une méthodologie orientée vers le développement web moderne. Dans la compréhension des besoins, il y a l'analyse des

exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système et identification des fonctionnalités clés que l'application doit fournir qui sera détaillée dans MVP. Sur la conception de la base de données, MongoDB sera utilisé pour modéliser les données de l'application, les collections nécessaires et les relations entre les données seront également définies dans la base.

Avec l'architecture backend (Node.js et Express.js), il y a la conception d'une API RESTful ou GraphQL pour connecter la base de données au frontend, élaboration des routes et des contrôleurs nécessaires, implémentation de la logique métier dans le backend. Pour la mise en place du serveur, il est nécessaire de configurer le serveur Node.js avec Express.js et d'intégrer des modules middleware pour gérer les requêtes, les sessions et la sécurité. Dans le développement frontend, React est utilisée pour concevoir l'interface utilisateur, il peut décomposer l'interface en composants réutilisables et il gère efficacement l'état de l'application. Dans l'intégration avec la base de données, il faut connecter le frontend à l'API backend et implémenter les appels API pour récupérer et mettre à jour les données dans MongoDB.

4.3.4 Pourquoi utiliser MVC comme outil d'organisation de ce système ?

L'adoption du modèle MVC [8] (Modèle – Vue – Contrôleur) dans l'organisation du système à concevoir s'avère être une décision stratégique basée sur plusieurs avantages que cette méthodologie de conception apporte. Elle s'appuie sur la clarté de la structure, la séparation des préoccupations, la réutilisation du code, la facilité de maintenance, la collaboration efficace, l'évolutivité, une meilleure gestion des erreurs, et la compatibilité avec la POO. Ces avantages collectifs font du MVC une méthodologie robuste pour guider le développement d'une solution fonctionnelle et durable.

En somme, cette section à la méthodologie offre un aperçu clair des choix effectués, justifiant ainsi la sélection d'UML et d'Adobe XD en tant qu'outils essentiels pour la modélisation et la maquette, respectivement. Ces décisions sont positionnées comme des éléments clés pour orienter le développement efficace de la solution envisagée, et une meilleure organisation basée sur MVC résultant d'une analyse approfondie des besoins spécifiques du projet au sein de l'IST Tana.

En résumé, ce chapitre nous a permis de définir clairement les besoins spécifiques du projet, de choisir des outils adaptés pour la modélisation et la maquette, et d'adopter une méthodologie efficace pour guider le développement de la solution envisagée. Ces décisions sont le résultat d'une analyse approfondie de la situation actuelle de l'IST Tana et des exigences du projet.

CHAPITRE 5. CONCEPTION DE L'OUTIL

Sur cet avant dernier chapitre, le choix d'outil de modélisation pour la conception du système repose sur UML, en se basant sur les diagrammes qui mettront en lumière les divers scénarios.

5.1 MODELISATION

Modélisation [7] est un processus de création de modèle qui représente simplement le système à concevoir en format abstrait afin de comprendre le déroulement des actions qui vont se passer, les liens qui vont interagir.

Alors, ce système de suivi des étudiants sera réalisé à partir du modèle de scénario. L'administrateur qui gère le système peut accéder en :

- Collaborant avec scolarité et les trois directions,
- Mettant à jour les usagers permanents de ce système.

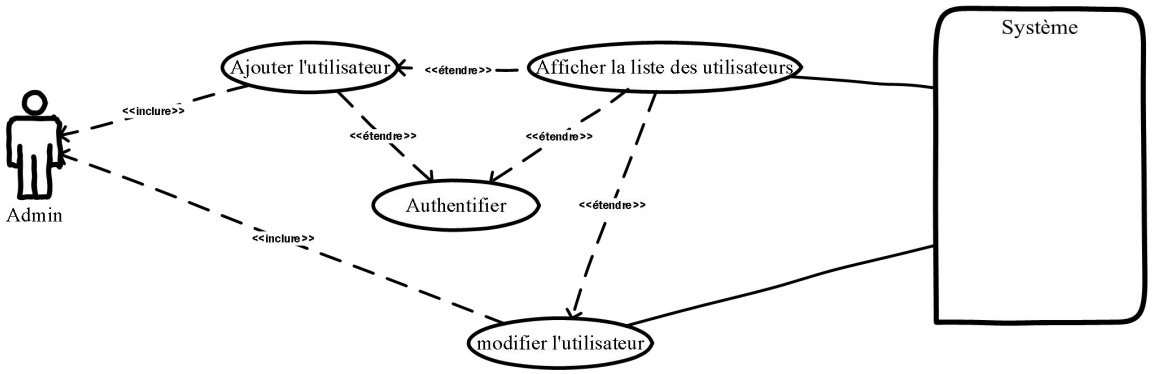


Figure 20: Cas d'utilisation au niveau de l'administrateur

En effectuant le suivi de cursus des étudiants, il faut que la scolarité importe les fichiers contenant les étudiants nouvellement inscrits dans le Microsoft Access vers ce système et de sélectionner ceux qui sont admis pour qu'ils soient réinscrits au niveau intermédiaire.

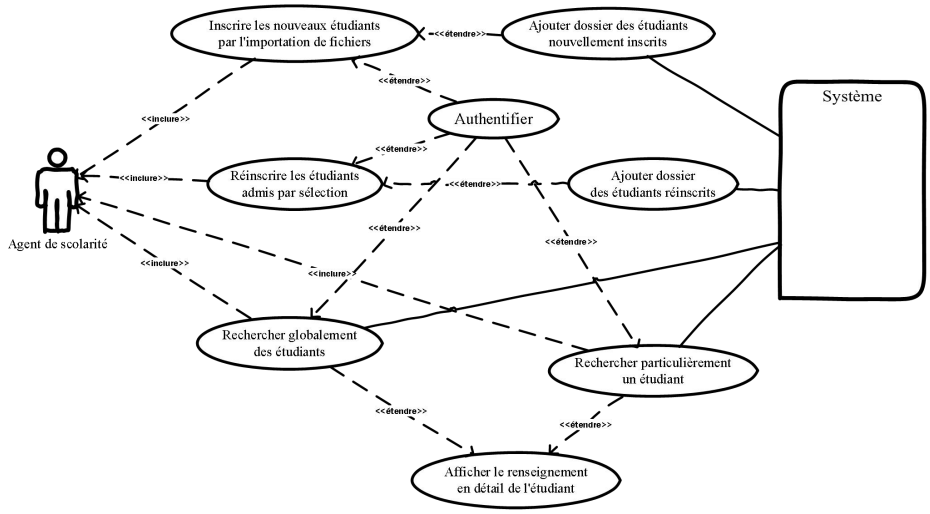


Figure 21: Cas d'utilisation au niveau de la scolarité

Par la suite, les utilisateurs de chaque direction d'école peuvent sélectionner aussi les listes des étudiants ayant réussis leur soutenance de thèse pour accomplir toutes les procédures d'obtention d'attestation et de diplôme. De plus, ils peuvent modifier les données de chaque étudiant sortant de leur école correspondante, et suivre les procédures déjà accomplies.

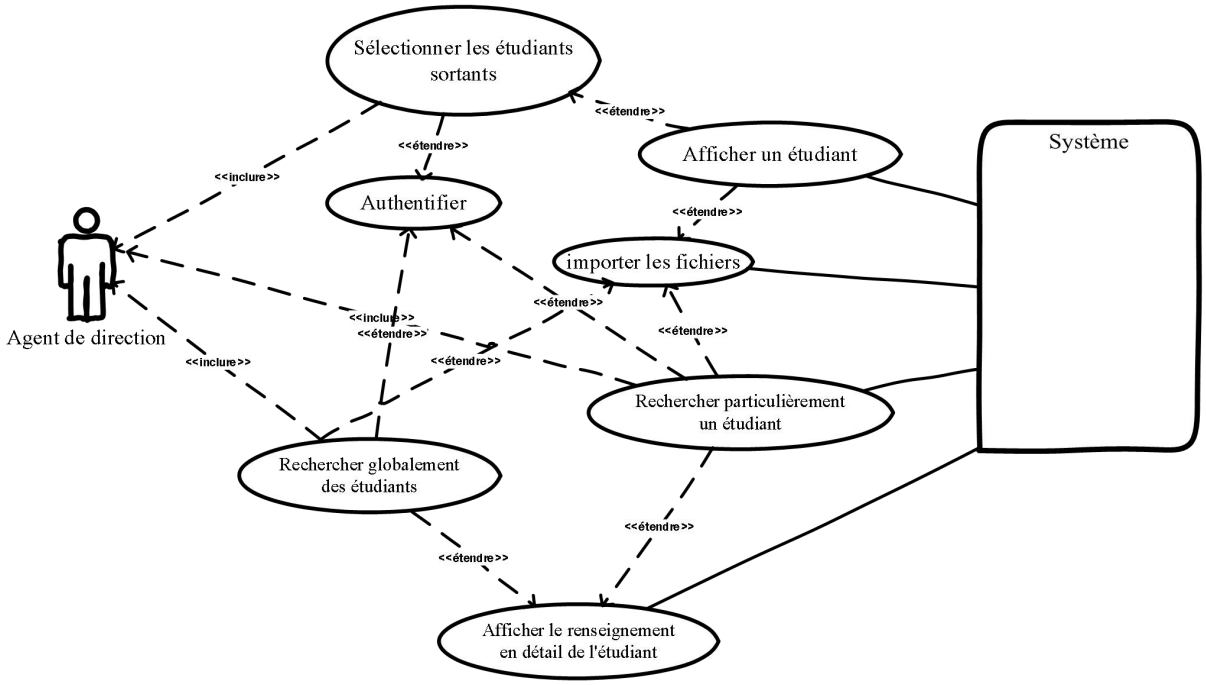


Figure 22: Cas d'utilisation au niveau des trois directions d'école

5.2 MODELE DE BASE DE DONNEES

Les modèles de base de données sont représentés par le diagramme de classe, offrant une visualisation structurée des entités et de leurs relations au sein du système. Le scénario suivant détaillera la présentation des classes existantes, mettant en évidence leur rôle et leurs interactions. Cette approche permettra une compréhension approfondie de l'architecture de la base de données, facilitant ainsi la gestion et la manipulation des données tout au long du développement du projet.

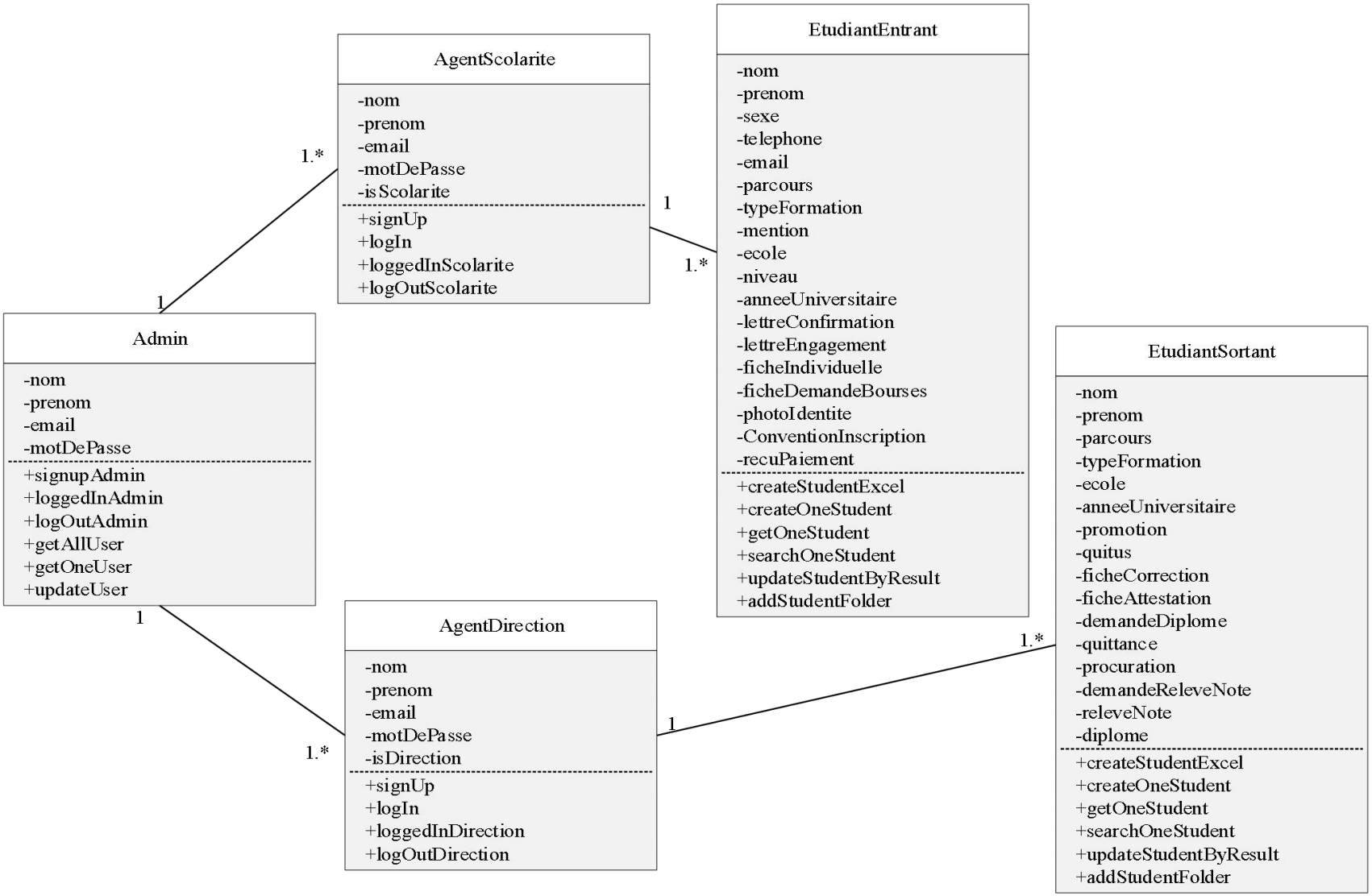


Figure 23: Modèle de base de données présenté sur diagramme de classe

Ce diagramme est l'aperçu des classes existantes dans le modèle conceptuel de l'outil à concevoir.

Tout d'abord, il y a la classe Admin, c'est lui l'administrateur qui insère les utilisateurs de ce système, il suffit qu'il saisisse son identifiant et son mot de passe pour pouvoir s'y connecter et d'effectuer cette tache lors du premier usage ou quand il a y un nouvel utilisateur après les changements de poste. Dans ce système, il faut que chaque utilisateur ait son identifiant et son mot de passe pour qu'il puisse suivre l'état de chaque étudiant depuis son entrée jusqu'à sa sortie de promotion.

- Dans la classe AgentScolarite, il doit avoir le nom et prénom, l'adresse e-mail et le mot de passe pour pouvoir se connecter. Après cela, l'administrateur lui ajoute par la méthode signUpUSer afin qu'il puisse se connecter à travers son identifiant et son propre mot de passe que l'administrateur vient de créer. Ensuite, l'agent de scolarité peut s'authentifier lui-même avant d'utiliser ce système, et il peut se déconnecter après son travail sur le poste qui lui correspond. Sur cette partie, l'usager réalise l'inscription et la réinscription des étudiants à travers de leur donnée requise.

- Dans la classe EtudiantEntrant, il y a des attributs suivants : nom, prénom, sexe, téléphone, e-mail, parcours, type de formation, mention, école, niveau, année universitaire, ce sont des renseignements nécessaires. D'une part, l'étudiant de l'IST-T doit acquérir et compléter les informations dans les imprimés suivants lors de l'inscription et réinscription et les retourner au responsable de la scolarité :

- la lettre de confirmation qui notifie que l'étudiant a été admise au concours et veut s'intégrer dans l'établissement,
- la lettre d'engagement qui informe sur les échéances du paiement des frais de scolarité. Elle doit être remplie et signée par les parents ou le tuteur,
- la fiche individuelle qui contient tous les renseignements concernant l'étudiant,
- les quatre photos d'identité (une pour la carte d'étudiant, deux pour les fiches individuelles dont l'une appartiendra à la scolarité et l'autre au secrétariat de l'école et une pour la fiche de demande de bourses),
- la convention validant l'inscription pour ceux qui sont en formation de type continu.

Notons que le paiement de la première tranche de l'écolage est obligatoire lors de l'inscription ou de la réinscription. L'étudiant doit remettre une copie de cette quittance avec les documents suscités auprès de la scolarité.

- Dans la classe AgentDirection, il doit également avoir le nom et prénom, l'adresse e-mail et le mot de passe pour accéder au système. Par conséquent, l'administrateur aussi lui ajoute par

la méthode signUpUSer afin qu'il puisse se connecter à travers son identifiant et son propre mot de passe que l'administrateur vient de créer. Après, l'agent de direction peut s'authentifier lui-même avant d'utiliser ce système, et il peut se déconnecter après son travail sur le poste qui lui correspond. Sur cette partie, l'usager réalise la sélection des étudiants sortants et suit leur dossier pour l'obtention de leur diplôme.

- Dans la classe EtudiantSortant, il y a des attributs suivants : nom, prénom, parcours, type de formation, école, année universitaire, promotion. D'autre part, l'étudiant arrive aux termes de sa formation, il procède à la soutenance de son mémoire de fin d'études. Par la suite, il doit retirer son quitus auprès de la direction qui correspond à son parcours et écrire une demande de diplôme ou le procurer à une personne de confiance pour obtenir son diplôme, puis il peut réclamer ses relevés de notes après avoir déposé la demande de relevé de notes.

5.3 VUE

Le modèle de l'application où l'interface utilisateur est présenté, sera figuré clairement sur les diagrammes de séquences UML par la méthode "Vue" du MVC.

5.3.1 Gestion des utilisateurs

Au commencement, l'administrateur accède à la page de connexion où il s'authentifie en saisissant son identifiant et son mot de passe. Une fois connecté, la page d'accueil s'affiche, mais l'administrateur doit ensuite naviguer vers la barre de navigation et choisir l'option « Ajout utilisateur ». Dans cette section, il procède à l'ajout des agents de scolarité et du personnel des trois directions, ces derniers étant les utilisateurs permanents du système.

Pour s'assurer de la précision des ajouts, l'administrateur peut consulter la « Liste utilisateur », affichant ainsi tous les utilisateurs ajoutés à la base de données. En cas de changement de personnel ou de poste, la dernière tâche de l'administrateur consiste à mettre à jour les informations de l'utilisateur concerné.

Le diagramme suivant offre une représentation visuelle de ce scénario, détaillant le déroulement des actions entreprises par l'administrateur tout au long de ce processus. Cette séquence d'opérations assure une gestion efficace des utilisateurs du système, garantissant une mise à jour constante des informations au sein de la base de données.

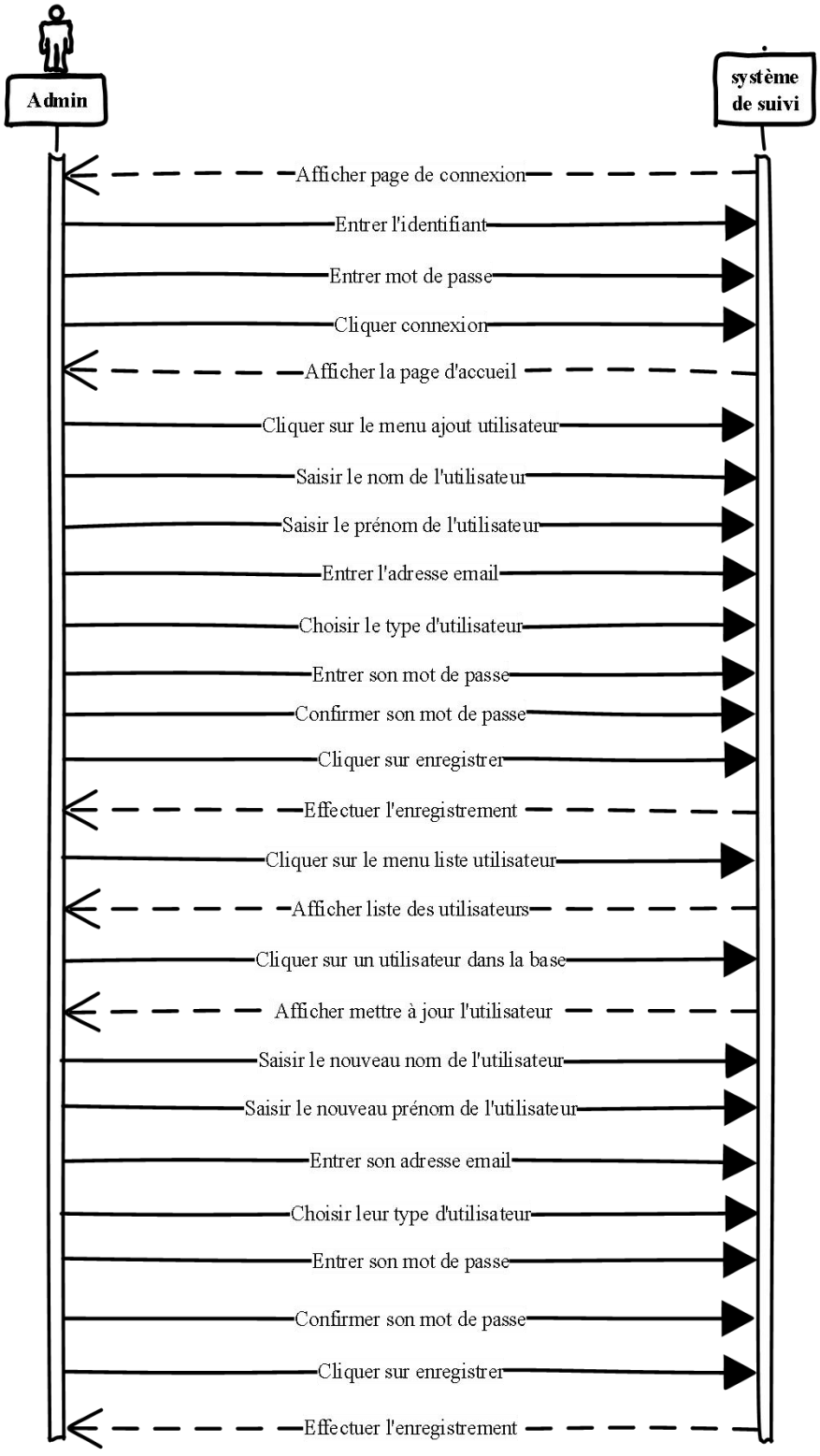


Figure 24: Diagramme de séquence sur la gestion des utilisateurs

5.3.2 Gestion de cursus des étudiants inscrits et réinscrits

Quant à la gestion du cursus des étudiants entrants, c'est l'agent de scolarité qui est le responsable, il doit toujours commencer par l'authentification. Après avoir entré son identifiant et son mot de passe, il est maintenant connecté et la page d'accueil s'ouvre. Pour inscrire les bacheliers admis lors de concours, il doit cliquer sur la barre de navigation « inscription ».

Sur la page inscription, il va avoir deux options :

- L'une c'est l'insertion multiple qui indique que l'utilisateur doit saisir l'année d'inscription et choisir le niveau avant d'importer les fichiers venant du Microsoft Office Access et enregistrer.
- L'autre c'est l'insertion individuelle, lorsqu'il va ajouter certains étudiants qui n'étaient pas dans le fichier importé ou que l'étudiant doit être inscrit en troisième ou quatrième année mais il n'a pas poursuivi son étude antérieure à l'IST Tana. Dans cette page alors, il doit saisir le nom de l'étudiant, le prénom, le numéro de téléphone, choisir le niveau, taper l'année universitaire, entrer son adresse e-mail, choisir le sexe, le type de formation, le parcours et l'école. Toute ces actions réalisées par l'agent de scolarité sur la gestion des étudiants entrants est présentée sur l'image ci-après :

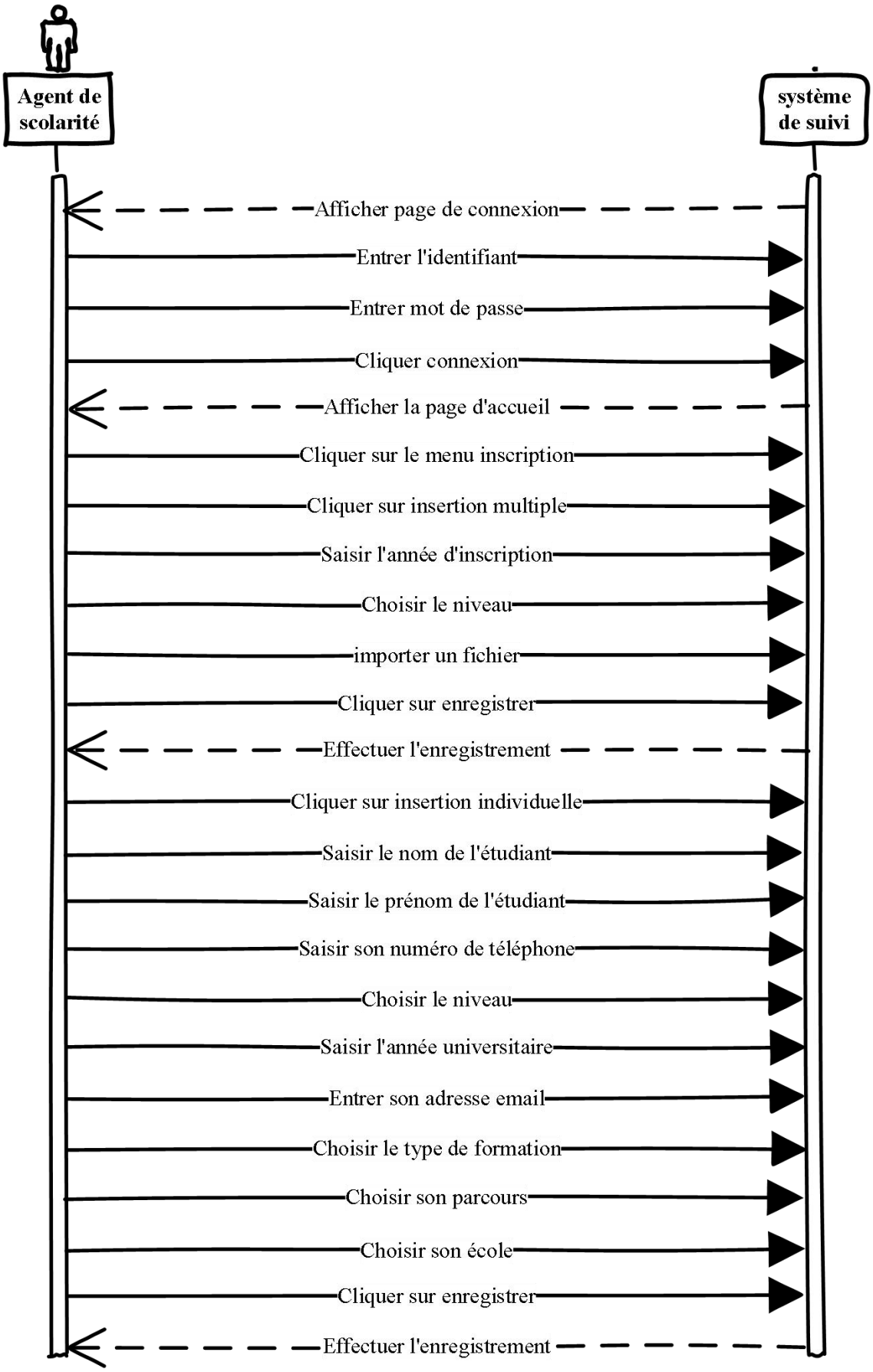


Figure 25: Diagramme de séquence sur l'inscription des étudiants

Sur la page d'accueil, lorsque les étudiants sont inscrits ou réinscrits, l'agent de scolarité peut effectuer une recherche globale ou particulière des étudiants. Ensuite, il doit cliquer sur un étudiant pour pouvoir ajouter et afficher son dossier, ces actions sont présentées sur l'image ci-dessous :

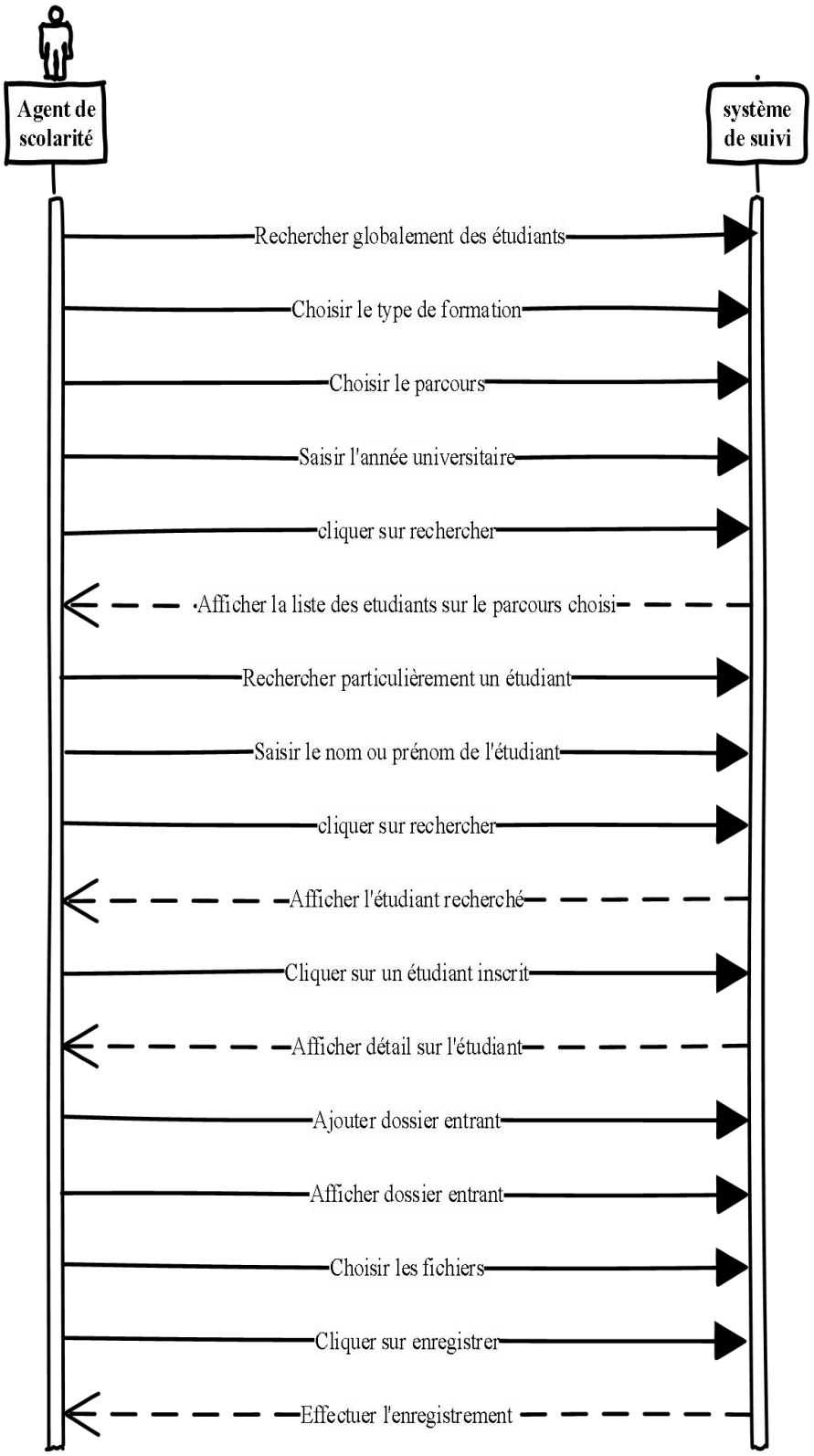


Figure 26: Diagramme de séquence d'ajout de dossier des étudiants inscrits et réinscrits

Une fois que l'étudiant est inscrit, son année académique suit son cours, et à la fin de cette année, il peut soit être admis pour continuer son cursus, soit être redoublant. En cas d'admission et de poursuite du cursus, l'étudiant passe à la phase de réinscription. L'agent de scolarité procède alors à la réinscription de l'étudiant dans le registre de l'année suivante.

Avec le système en place, l'utilisateur clique sur la barre de navigation « Réinscription ». Il est alors invité à choisir le type de formation et le parcours, à entrer l'année universitaire, puis à cliquer sur « Rechercher ». Les listes correspondantes sont affichées, et l'utilisateur sélectionne l'étudiant admis, choisit le niveau, entre l'année de réinscription, et enregistre la réinscription.

Similaire à la procédure d'inscription, l'agent de scolarité peut cliquer sur un étudiant pour ajouter et afficher son dossier. L'ensemble de ces tâches est explicitement représenté sur le diagramme suivant, offrant une visualisation claire du déroulement de ces actions dans le système.

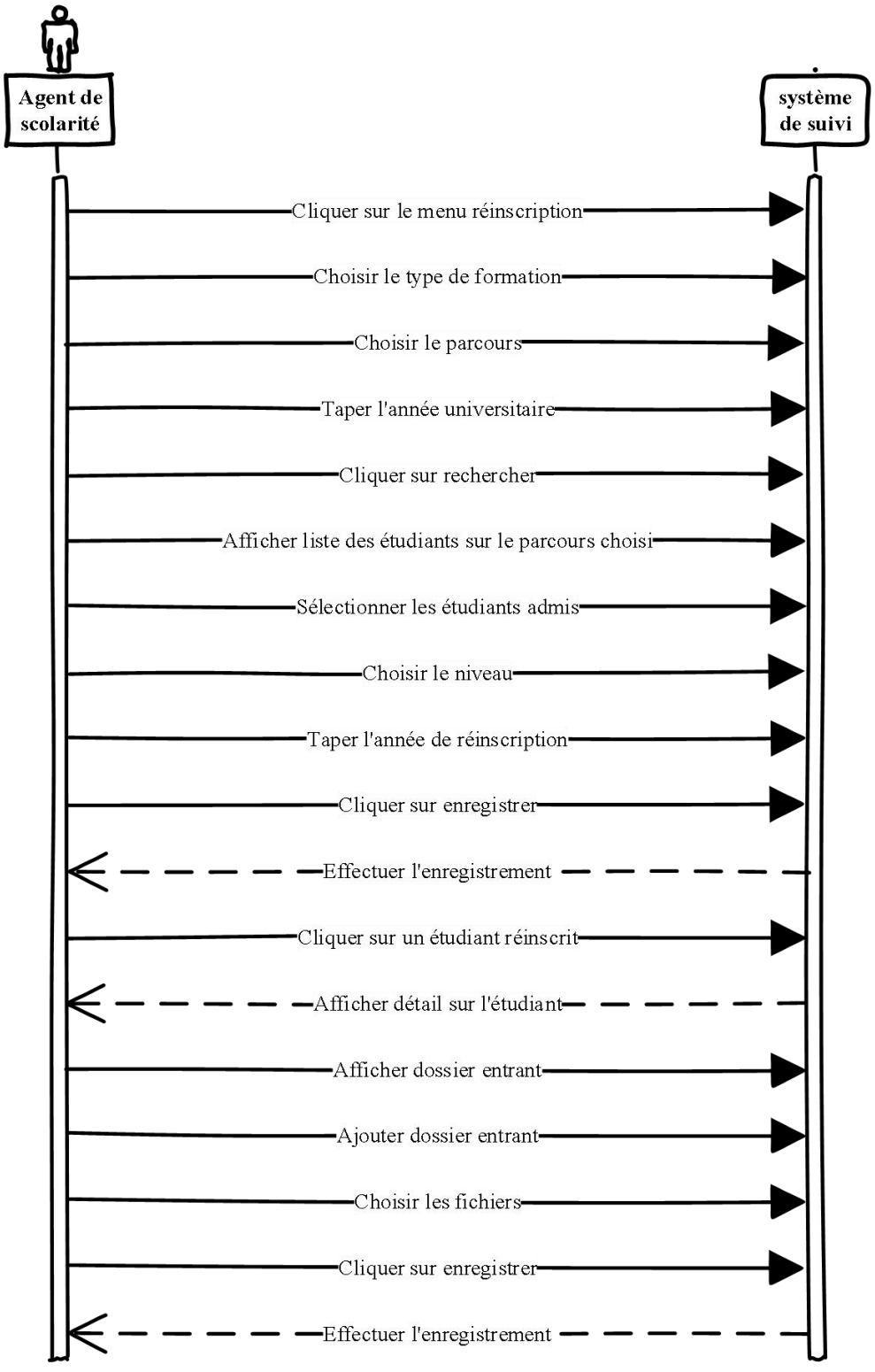


Figure 27: Diagramme de séquence sur la réinscription des étudiants

5.3.3 Gestion de cursus des étudiants sortants

Dans le cadre du parcours universitaire de l'institut, un étudiant a la possibilité de mettre fin à son cursus jusqu'au niveau L2 après avoir soutenu son mémoire pour l'obtention du diplôme de technicien supérieur. Cependant, il a également la liberté de poursuivre jusqu'au niveau L3 pour obtenir le diplôme de technicien supérieur spécialisé ou la licence. Après une ou deux années d'expérience professionnelle, voire davantage, l'étudiant peut se présenter au concours d'entrée au cycle Master. À la fin de ce cycle, l'étudiant doit effectuer un stage de mémoire, ce qui lui permettra de décrocher son diplôme de Master, marquant ainsi son départ du système éducatif.

En ce qui concerne le système, l'agent de direction doit systématiquement commencer par s'authentifier. Après avoir saisi son identifiant et son mot de passe, il se connecte, ce qui affiche la page d'accueil. Ensuite, l'utilisateur clique sur la barre de navigation "Ajout Sortant" pour sélectionner les étudiants sortants. Il doit ensuite saisir la promotion, entrer l'année de sortie universitaire, puis enregistrer les informations. Lorsque l'utilisateur clique ensuite sur le menu "Liste Sortant", les listes correspondantes s'affichent. Pour ajouter les dossiers des étudiants sortants, l'agent de direction doit simplement sélectionner un étudiant pour ajouter et afficher son dossier. Ces étapes sont clairement représentées sur le diagramme suivant, offrant une vue détaillée de la procédure dans le système.

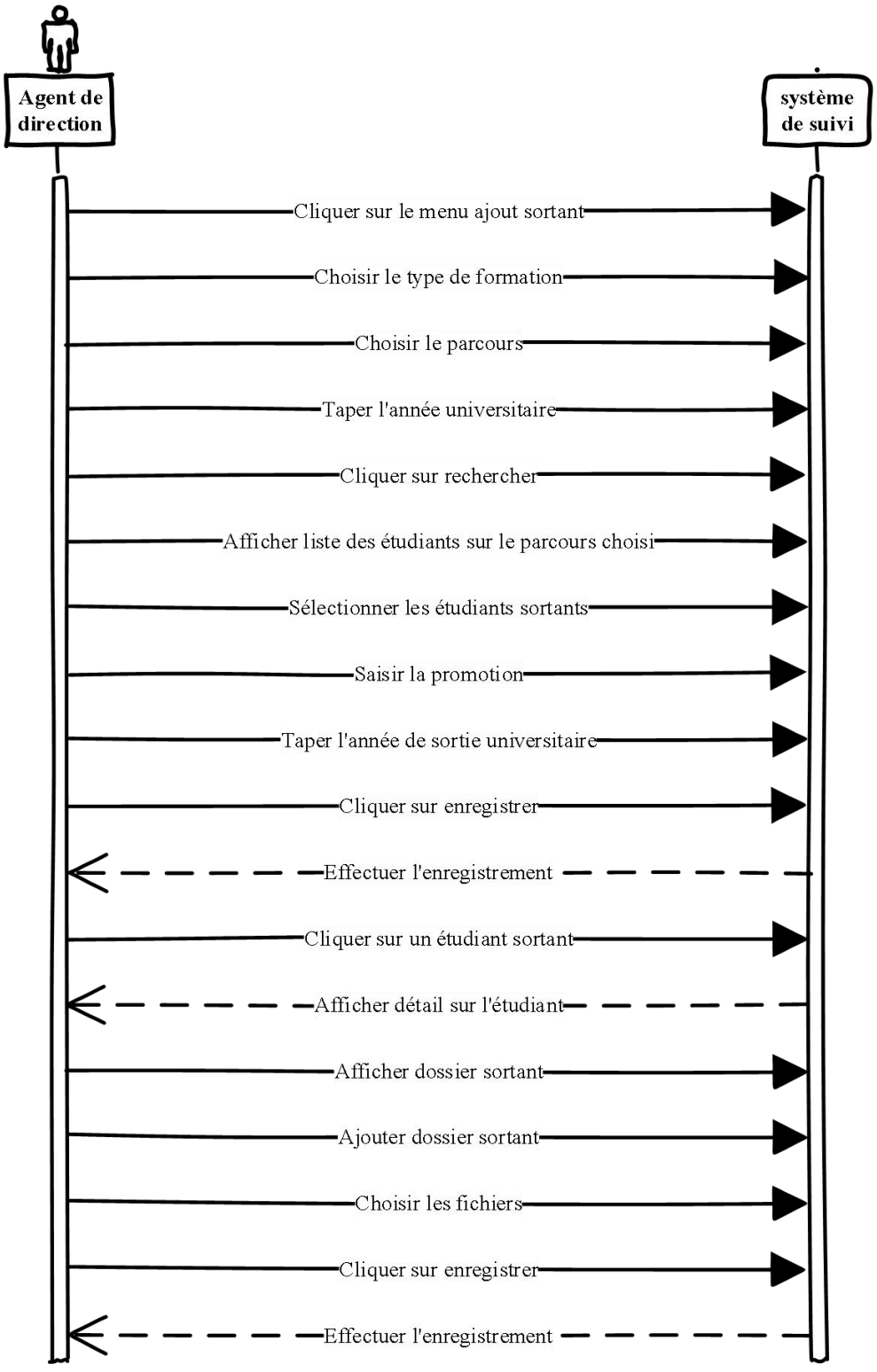


Figure 28: Diagramme de séquence sur la gestion de cursus des étudiants sortants

5.4 CONTROLEUR

Dans le modèle MVC, le contrôleur est la composante responsable de la gestion des interactions entre l'interface utilisateur et le modèle de base de données. Étroitement lié à la vue, il détermine la manière dont les données doivent être présentées. La page d'authentification est directement liée aux données des utilisateurs enregistrées dans le backend par l'administrateur. Une fois authentifié, l'utilisateur peut accéder à la page d'accueil, où il peut choisir entre une recherche globale, permettant de parcourir des données spécifiques en sélectionnant l'école, la mention, le type de formation, le parcours, et l'année d'étude des étudiants, ou une recherche particulière basée sur le nom ou le prénom de l'étudiant. Le contrôleur gère la communication de la page d'accueil à la recherche effectuée. En l'absence d'erreurs ou de conflits, les données sont affichées à l'interface utilisateur.

Sur la recherche globale, une liste d'étudiants du parcours correspondant à l'année saisie est affichée, tandis que sur la recherche particulière, le nom ou le prénom de l'étudiant saisi est également affiché. En cliquant sur un étudiant, l'utilisateur est redirigé vers la page d'ajout de dossiers, où des modifications peuvent être apportées au besoin.

Il a également la possibilité de survoler la barre de navigation pour ouvrir une autre page, affichant la page d'importation de données pour les nouveaux étudiants inscrits, ou pour les étudiants de niveaux supérieurs lors de la réinscription. Pour cette dernière, les étudiants inscrits en L1 et ayant réussi au niveau suivant sont sélectionnés pour éviter l'importation redondante des listes.

Sur la page de la liste des sortants, le contrôleur communique les listes des étudiants sortants (DTS, DTSS, Master) dans la base pour les afficher à l'interface utilisateur. La page propose également un bouton de recherche globale similaire à la page d'accueil, mais avec la différence que l'utilisateur doit sélectionner le niveau de diplôme. Pour la recherche particulière, le nom ou prénom saisi doit correspondre à la liste des sortants, et l'étudiant sortant correspondant est renvoyé.

Pour l'ajout de dossiers d'étudiants entrants ou sortants, il suffit à l'utilisateur de cliquer sur le nom de l'étudiant, et le contrôleur interagit avec le modèle pour connecter les données à la logique de l'application tout en gérant les événements liés à l'ajout. À la fin de toutes les tâches, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de déconnexion, le contrôleur intervient pour retourner la valeur à la page d'authentification.

Après la modélisation, la définition du MVP [8] (Minimum Viable Product) est essentielle. Ce processus de développement consiste à introduire un produit avec seulement la fonctionnalité la plus attendue par le public cible. Dans ce projet, le public cible est le personnel de l'IST-T.

Tableau 4: Définition des fonctionnalités requises

MUST HAVE	NICE TO HAVE
-Page d'authentification, -Page d'accueil (qui affichera les menus à survoler), -Les listes des étudiants de chaque parcours à chaque année universitaire et leurs renseignements exportés de l'Access, -Nom d'utilisateur (pour admin, l'utilisateur de scolarité et chaque direction),	-Lettre de confirmation, -Lettre d'engagement, -Fiche individuelle, -Fiche de demande de bourses -Photo d'identité, -Convention validant l'inscription, -Quitus, -Fiche de correction, -Fiche d'attestation, -Demande de relevé des notes, -Relevé des notes, -Demande de diplôme -Diplôme, -Autre dossier des étudiants entrants et sortants, -Livre de mémoire version finale + CD
CAN BE DONE	OUT OF MVP
-Livret des étudiants	

Les éléments classés comme "Must have" englobent tous les besoins fondamentaux du système à concevoir, c'est-à-dire les éléments nécessaires pour établir la fonctionnalité de l'application.

Les éléments catégorisés comme "Nice to have" représentent les composants encore considérés comme nécessaires pour enrichir les données de l'application.

Les éléments regroupés sous "Can be done" indiquent les fonctionnalités qui pourraient devenir essentielles après une mise à jour.
Enfin, ceux classés comme "Out of MVP" sont les éléments jugés non essentiels à ajouter dans l'application.
Ces quatre principes définissent les fonctionnalités requises avant la phase de conception.

CHAPITRE 6. PROPOSITION DE SOLUTION

Dans cette section dédiée à la "Proposition de Solution", les choix technologiques, les outils de développement, et la méthodologie envisagé pour la conception et la mise en œuvre du système de suivi de cursus des étudiants au sein de l'IST-T sont explorés.

6.1 TECHNOLOGIE PROPOSEE COMME SOLUTION

Étant un établissement public subventionné par le ministère des Finances et du Budget, l'IST-T dépend partiellement de subventions pour son enseignement et son fonctionnement, même si l'acquisition de ces subventions n'est pas aussi régulière qu'espéré. Pour pallier cela, l'IST-T s'efforce d'utiliser ses propres ressources, principalement générées par les frais de scolarité. Afin d'optimiser la gestion du cursus des étudiants, l'institut opte pour l'utilisation d'une technologie avancée.

Il est essentiel de préciser le choix du client léger pour cette mise en œuvre, car il dépend largement du serveur pour le traitement des applications. Ce choix présente des avantages significatifs, notamment en termes de sécurité des données, de facilité de gestion, et surtout en matière de ressources matérielles, le coût d'un client léger étant plus abordable qu'un ordinateur traditionnel. Avec plusieurs utilisateurs, la disponibilité du système pour les usagers est une priorité, d'où l'envisagement de l'utilisation du multiposte, permettant à l'agent de scolarité et à l'agent de direction de travailler simultanément à leur poste respectif.

Parmi les divers outils disponibles, l'étude de conception du système se concentre sur le développement fullstack, englobant à la fois le frontend et le backend de l'application. Ainsi, il est crucial de se pencher sur l'environnement qui facilitera la mise en œuvre du CRUD, c'est-à-dire les opérations de CREATE-READ-UPDATE-DELETE (création, lecture, modification, suppression).

La technologie MERN [9] a été choisie en raison de sa capacité à accomplir ces tâches CRUD pour l'application à développer. MERN, qui signifie MongoDB – Express.js – React.js – Node.js, constitue la base technologique pour répondre aux besoins spécifiques de cette initiative.

6.1.1 Serveur de base de données : MongoDB

Cette technologie choisie utilise MongoDB comme serveur de base de données avec le langage NoSQL. MongoDB est un puissant système de base de données NoSQL orientée document, il est open source et gratuit puisqu'il est utilisé pour le stockage de volume massif de données. NoSQL parce que la base de données qui sera implémentée dans cette application est sûrement volumineuse, car tous les étudiants ayant été ou qui vont étudier à l'IST-T

doivent y être insérés. La différence entre SQL et NoSQL, c'est que SQL ou Structured Query Language est adaptée aux données relationnelles et aux données ou les définitions fortes sont essentielles. Contrairement à NoSQL ou No Structured Query Language, il n'est pas structuré et ses données à implémenter ne sont pas limitées par rapport à SQL. Ses données sont stockées comme collections et documents individuels décrits en JSON ou JavaScript Object Notation. Les schémas de données ne sont pas forcément stricts avec NoSQL, c'est pour cette raison qu'intervient MongoDB parce qu'elle utilise le langage NoSQL à la base. MongoDB contient des collections et contenant elle-même des documents. Chaque document est différent et peut comporter un nombre de champs variables, ainsi il requiert un "_id" pour son champ c'est pourquoi il constitue des champs de noms et de valeurs. Une collection est un groupe de documents MongoDB qui n'a pas de structure prédéfinie. Une base de données est un conteneur de collections, chacune de ses collections possède son propre ensemble de fichiers sur le système de fichiers. Les classes et les objets dans la programmation utilisée ici sont façonnés à la manière qui correspond à la structure du document voulu. MongoDB a été choisi pour le serveur de base de données de ce système de suivi parce qu'il est capable de gérer des systèmes de données complexes.

6.1.2 Serveur backend : Express.js

Elle sert aussi de l'Express.js comme une infrastructure d'application Framework standard écrite en JavaScript hébergée dans l'environnement d'exécution du serveur Node.js. Il est conçu essentiellement pour construire des applications web basées sur Node.js. Il devient aussi la norme pour le développement d'application backend parce qu'il est une librairie qui permet la création de l'application tout simplement qu'avec l'objet http directement. Ce Framework fournit un ensemble d'outils comme les requêtes HTTP (HyperText Transfer Protocol), les routages, les interfaces de lignes de commandes appelées Node Package Manager ou NPM... Il est facile à intégrer dans n'importe quelle pile et il est vital dans le processus de développement de la pile MERN.

Ce Framework peut aussi se connecter à un système de base de données plus robuste comme MongoDB et fournir un processus de développement transparent à travers chaque pile.

Il dispose d'un système de routage plus puissant et vigoureux qui peut être divisé pour gonfler en fichier facile à gérer en utilisant l'instance du routeur. Il est fait pour gérer la structure de l'application à développer.

Une application Express est principalement une série de fonctions appelées middleware. Un middleware est un bloc de code traitant les requêtes et les réponses de l'application. Express permet également de configurer ces middlewares pour répondre aux requêtes http et définit

une table de routage qui est utilisée pour effectuer différentes actions en fonction de la méthode HTTP et de l'URL. C'est une succession d'appels de fonctions middlewares. Ces middlewares sont des fonctions qui peuvent accéder à l'objet request (req), l'objet réponse (rep) et à la fonction middleware suivant dans le cycle demande-réponse de l'application. Elle est désignée par une variable nommée next. Ces middlewares exécutent tous types de codes, apportent des modifications aux objets de demande et de réponse, terminent le cycle de demande-réponse, appellent la fonction middleware suivante dans la pile. Si la fonction middleware en cours ne termine pas le cycle de demande-réponse, elle doit appeler la fonction next() pour transmettre le contrôle à la fonction middleware suivante. Sinon, la demande sera bloquée.

La fonction middleware au niveau application doit être liée à une instance de l'objet app object en utilisant les fonctions app.use(). Ce Framework fournit alors des méthodes pour définir la fonction appelée pour une méthode HTTP particulière avec GET, PUT, POST et un modèle d'URL ("Route"), ainsi que des méthodes pour préciser quel moteur de rendu de vues ("view") est utilisé, où sont les modèles de vues et quel modèle utiliser pour générer une réponse.

En résumé, le Framework Express est installé avec npm install express et est enregistré dans le package.json. La méthode Express () est ainsi appelée lors de la création d'une application Express.

6.1.3 Serveur Frontend : React.js

La technologie MERN utilise React.js au côté frontend, à vrai dire il est employé pour construire l'interface utilisateur ou UI de l'application conçue sur Node.js.

React.js est un framework Javascript open-source développé par Facebook permettant de créer des interfaces utilisateurs interactives et efficaces. Par conséquent, il est considéré plutôt comme une bibliothèque de composants JavaScript qui offre une possibilité de concevoir des interfaces graphiques pour les sites Web et les applications c'est-à-dire il traite facilement les vues de l'interface d'une application. Il utilise une syntaxe spéciale appelée JSX qui permet de mélanger HTML et JavaScript. Ainsi, il n'y a pas de barrage d'attributs HTML supplémentaires. Il s'exécute dans un DOM virtuel et permet d'éviter les modifications du DOM qui ont un impact sur les performances des interfaces. Les modifications du DOM virtuel peuvent être effectuées par un utilisateur ou automatiquement par le système. Il réduit également le nombre d'opérations sur le DOM, optimise et accélère le processus de mise à jour. Il détecte les modifications apportées au DOM et ne met à jour que ces modifications spécifiques. Pour créer une application web à pages multiples et les applications mobiles

hybrides, React.js est souvent utilisé, compte tenu de son approche de mise à jour en temps réel rend les performances plus rapides et plus efficaces avec une grande flexibilité.

6.1.4 Environnement d'exécution : Node.js

Elle sert également de la Node.js comme plateforme d'environnement d'exécution single-thread non bloquant, open source et il est écrit en JavaScript ce qui permet de créer des applications rapides et évolutives. Ce serveur est utilisé en backend et en frontend.

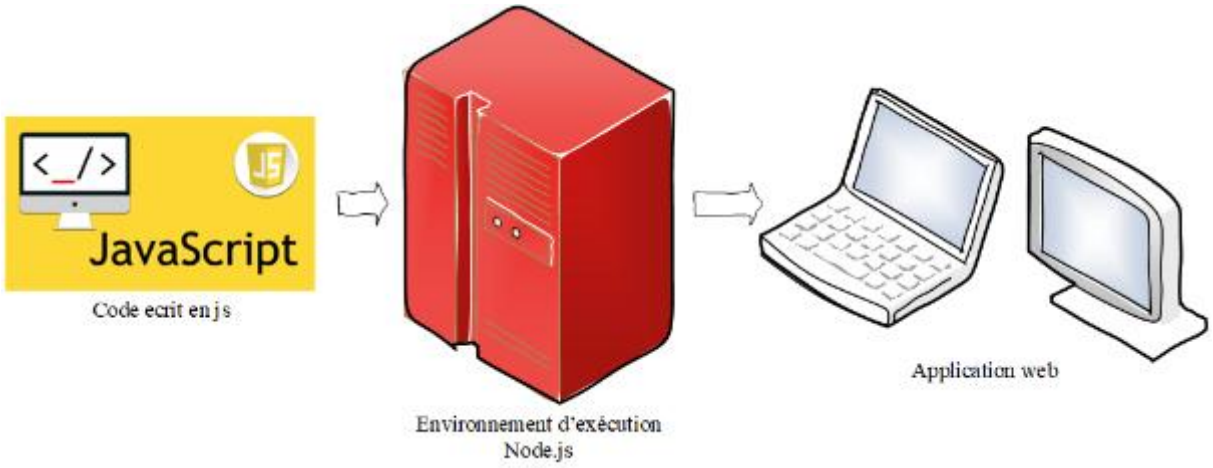


Figure 29: Présentation de Node.js

Le navigateur aussi est un environnement d'exécution du code en JavaScript parce que l'environnement web interprète le code à partir du navigateur et du moteur JavaScript. Ce qui le différencie de l'environnement serveur est le fait qu'il interprète le code à partir de Node.js et le moteur JavaScript avec leurs modules internes.

En revanche, JavaScript est un langage de programmation interprété par l'environnement Node.js et fournit une application utilisable et tandis que Node.js est un environnement pour le code JavaScript qui fonctionne en dehors du navigateur.

Bref, Node.js est un serveur JavaScript. Il est utilisé principalement pour créer des applications web permettant d'échanger les données. Il utilise l'architecture « Single Threaded Event Loop » pour gérer plusieurs clients en même temps. Le schéma ci-après va afficher comment il s'exécute :

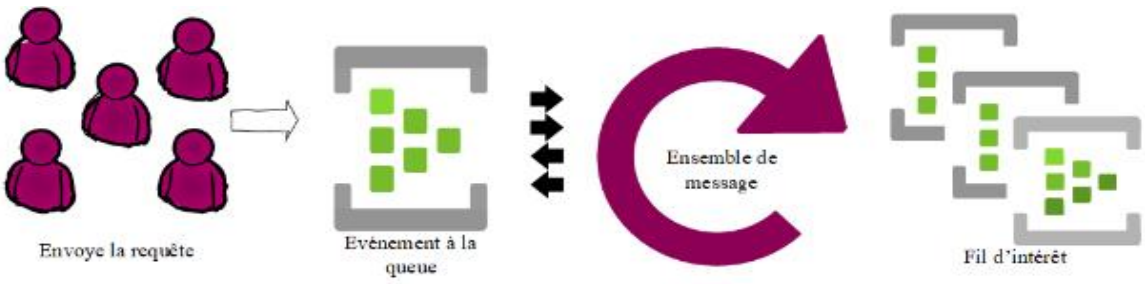


Figure 30: Node.js en exécution

6.2 ÉTUDE DE FAISABILITE

6.2.1 Étude de faisabilité technique

Comme IST Tana ayant déjà le système qui enregistre les renseignements des étudiants inscrits et réinscrits au sein de l'établissement avec le Microsoft Office Access et les relevés de notes sur le PGI Cocktail, alors il est temps d'observer et analyser si le projet réalisé avec la technologie proposée pour le suivi des étudiants est techniquement concevable afin que la solution soit mise en place.

Sur le côté technique, la technologie MERN évoquée dans la proposition de solution est conçu pour les applications hautement interactives.

Elle a des capacités similaires aux deux autres technologies (MEAN et MEVN) qui lui est semblable du fait qu'elles ont un côté serveur semblable, serveur de base de données identiques, plate-forme d'exécution égale ; sauf le côté client qui leur fait la différence. Cependant, quand il s'agit de quelle capacité est-elle nécessaire pour une application à développer, cela dépendra de la taille, la complexité et le nombre d'utilisateurs de l'outil à concevoir.

La technologie MERN est adoptée grâce à sa rapidité de conception et de développement de l'application et la réduction du coût de serveur, ainsi elle a une grande flexibilité grâce au React qui permet de construire l'interface utilisateur plus performant. Avec l'application qui sera conçue sur le MERN, sa taille serait marginalement croissante en raison des dossiers des étudiants qui seront ajoutés dans le système. Elle serait également assez complexe compte tenu de la gestion de deux situations confondues, la première circonstance est de gérer les étudiants entrants et ceux de niveaux supérieurs par l'agent de scolarité et l'autre circonstance consiste à sélectionner ceux qui achèvent leur étude après sa soutenance et cette situation sera gérée par chacune des trois directions correspondantes. Au départ, le nombre d'utilisateurs prévu sera cinq personnes y compris l'administrateur, l'agent de scolarité, et les trois responsables de direction.

Le suivi qui sera réalisé avec l'outil conçu par la technologie qui a été choisi à besoin d'un serveur d'hébergement pour qu'il soit utilisable en temps réel.

6.2.2 Étude de faisabilité financière et économique

Le contexte socio-économique de Madagascar est extrêmement misérable durant et après la pandémie covid-19 et cette maladie a provoqué de la crise sanitaire dans tous les quatre coins de l'île. Par conséquent, cette crise a bouleversé presque tous les secteurs surtout les secteurs touristiques, transports, éducation nationale et enseignement supérieur. Alors, elle a annulé plus d'une décennie de gains en termes de revenu par habitant et a plongé le taux de pauvreté

à un nouveau record de 81% (mesuré par rapport au seuil de pauvreté international de 2,15 dollars/habitant/jour) selon le rapport de la Banque mondiale à Madagascar [10].

Autrement dit, la situation budgétaire s'est détériorée, le solde primaire intérieur passant d'un léger excédent à un déficit et les finances publiques continuent de se dégrader. En effet, cette contrainte touche tant aux services publics qu'aux privés. Ainsi, même les subventions des universités et des institutions publiques ne fonctionnent plus raisonnablement. De ce fait l'IST-T utilisent quelques peu de ses ressources pour subvenir aux fonctionnements primordiaux de chaque service, afin que les enseignements et les services généraux ne s'interrompent plus, face à la situation délicate qui était passée pendant les confinements de 2020 et 2021. En tenant compte de cette difficulté, c'est mieux de choisir la technologie open source et gratuite pour la conception de ce système afin de minimiser les coûts qui peuvent être engendrés étant donné qu'elle soit libre à utiliser sans avoir payé des frais de licences ou des redevances. De plus, elle permet de réduire les coûts liés à l'acquisition et la maintenance de l'application à concevoir. Ainsi elle favorise à l'institut de ne pas dépenser trop d'argent sur ce projet. Seul l'hébergement de cette application aura un budget pour qu'ils fonctionnent en temps réel, car le système a besoin d'un hébergement cloud dans sa fonctionnalité.

Voici quelques options de serveurs d'hébergement cloud, accompagnées de leurs coûts respectifs :

Google Cloud à partir de 300 $ par mois.

Azure Cloud à partir de 100 $ par mois.

HybridCloud à partir de 50 € par mois.

6.3 CREATION DE SYSTEME DE SUIVI

La technologie pour concevoir le système de suivi du cursus des étudiants sera MERN. Elle sert à créer une application web full stack (côté client et côté serveur) en utilisant le langage de programmation JavaScript pour toutes les couches de l'application avec une architecture efficace, une gestion de données et des requêtes en temps réel, une interface utilisateur réactive et des fonctionnalités avancées.



Figure 31: Logo de présentation de MERN

Pour la conception de ce système, il est nécessaire d'installer Node pour l'environnement d'exécution et MongoDB pour le serveur de la base de données. Visual Studio Code est utilisé lors de la programmation effectuée.

Le démarrage du côté serveur, ou backend, est effectué par npm start, et pour le côté client, ou frontend, également avec npm start. L'installation de toutes les dépendances nécessaires s'effectue simplement en utilisant la commande npm install des deux côtés.

Les données de ce système sont intégralement stockées dans le serveur MongoDB, particulièrement les fichiers exportés depuis Microsoft Office Access. Ces fichiers, sous format Excel, contiennent des listes de nouveaux étudiants qui ont été saisis dans MS Access. Ils sont importés dans cette application pour enrichir la base de données du serveur. Ainsi, tous les documents relatifs aux étudiants entrants et sortants sont conservés dans ce serveur.

Express.js est utilisé pour faciliter la création de l'API (Interface de Programmation d'Application) et la définition des routes de l'application. Le modèle de données créé selon le diagramme de classe est implémenté dans cette plateforme. React.js est employé pour créer l'interface utilisateur à partir de la modélisation effectuée grâce au diagramme de séquence UML, organisée avec la vue du Modèle-Vue-Contrôleur (MVC). Node.js agit en tant qu'environnement d'exécution, regroupant le côté serveur et client de l'application, grâce à sa capacité à être utilisé en temps réel.

Le système conçu sur la pile MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) est présenté à travers une simulation en temps réel, et son interface peut être visualisée dans ce rapport. La première page est dédiée à l'authentification (annexe 1), où chaque utilisateur doit saisir son identifiant et son mot de passe pour accéder au système.

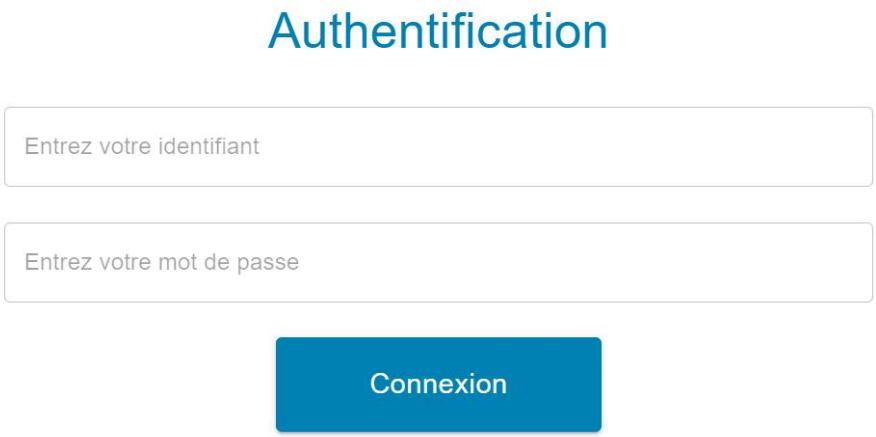


Figure 32: Première page de système de suivi

Sur la gestion des privilèges des utilisateurs, il existe trois sortes d'utilisateurs qui sont l'administrateur, l'agent de scolarité, et les trois directions respectives.

L'administrateur a pour privilège d'ajouter, de voir et de mettre à jour les utilisateurs qui va servir ce système.

L'agent de scolarité gère seulement la page d'inscription et réinscription. Les trois directions gèrent les étudiants en cours d'obtention de leur diplôme. Cependant, l'agent de scolarité et les utilisateurs de directions peuvent faire des recherches particulières ou globales.

Et après s'être authentifié, la page d'accueil va s'ouvrir (Annexe 2). Les usagers pourraient parcourir sur la barre de navigation qui affiche l'onglet d'accueil et ce qui suit. Sur la page d'accueil, ils peuvent cliquer directement sur l'une des boutons de recherches soit sur la recherche particulière qui demande le nom ou prénom de l'étudiant, et elle va afficher les noms et prénoms, le parcours, le type de formation et année universitaire correspondant.



Figure 33: Page d'accueil présentant la recherche particulière

Soit sur la recherche globale, il faut choisir le type de formation, le parcours et l'année universitaire puis cliquer sur la recherche pour afficher les listes des étudiants qui correspondent aux choix effectués.

Dans les deux cas, quand les données s'affichent, l'utilisateur peut cliquer sur l'une des listes affichées pour visualiser l'état de l'étudiant vis à vis de son cursus au sein de l'institut.

Sur cette image ci-après la page de recherche globale :



Figure 34: Page d'accueil présentant la recherche globale

En parcourant la barre de navigation, l'agent de scolarité peut cliquer sur l'onglet "Inscription" (Annexe 3). La page va s'ouvrir et afficher deux menues, l'une c'est l'insertion multiple qui indique d'abord que l'usager doit saisir l'année et le niveau, ainsi il doit importer les données exportées en format Excel à partir de Microsoft Office Access où les étudiants de niveau L1 sont inscrits. Et ces listes seront traitées et stockées dans le serveur de la base de données Mongodb. La figure suivante permet de refléter l'action d'ajout des nouveaux étudiants.



Figure 35: Page inscription sur l'insertion multiple

Parallèlement à l'inscription d'insertion multiple, il existe également la possibilité à l'insertion individuelle qui sert à insérer les étudiants nouvellement inscrit surtout au niveau licence et master c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas suivi de parcours antérieur à l'IST mais qui souhaitent poursuivre leurs études.

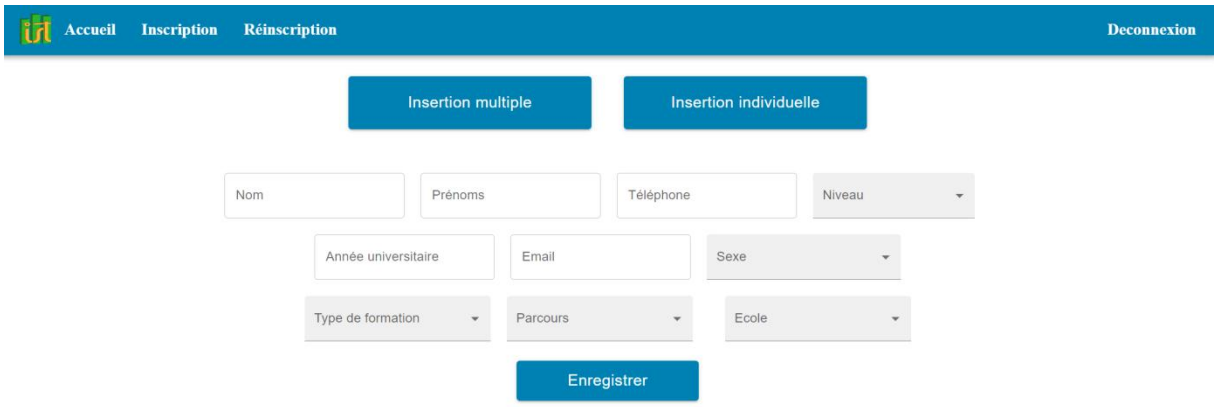


Figure 36: Page inscription sur l'insertion individuelle

Par la suite, l'agent de scolarité procédera à la classification des étudiants inscrits selon leur niveau précédent en fonction de leur "statut", qui sera déterminé comme admis une fois qu'ils auront réussi dans le niveau supérieur via l'onglet de réinscription (annexe 4).

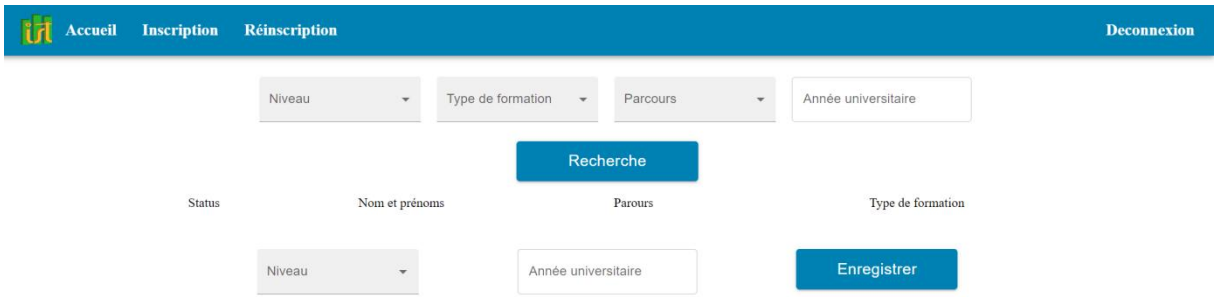


Figure 37: Page de réinscription

Et dans les listes des inscrits ou réinscrits, quand l'usager clique sur un des étudiants, les contenus vont être affichés pour voir s'il a déjà rendu ou non les fichiers.

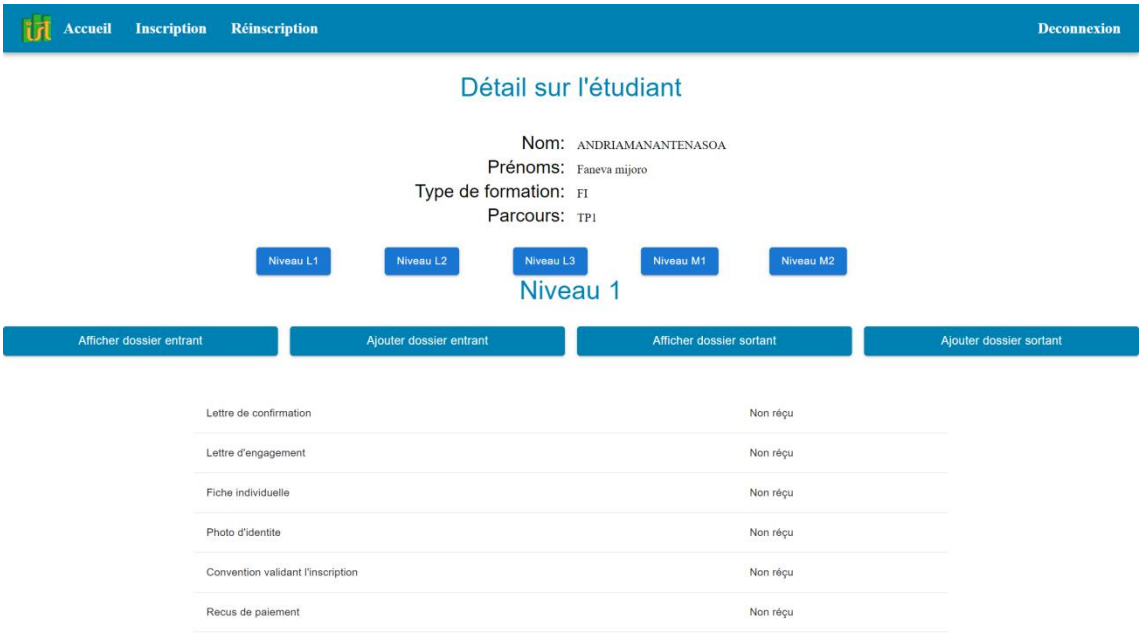


Figure 38: Affichage de dossier des étudiants inscrits ou réinscrits

Toutefois, les étudiants doivent remettre ses fichiers et l'utilisateur peut l'ajouter dans ce système comme celle affiche l'image suivante :

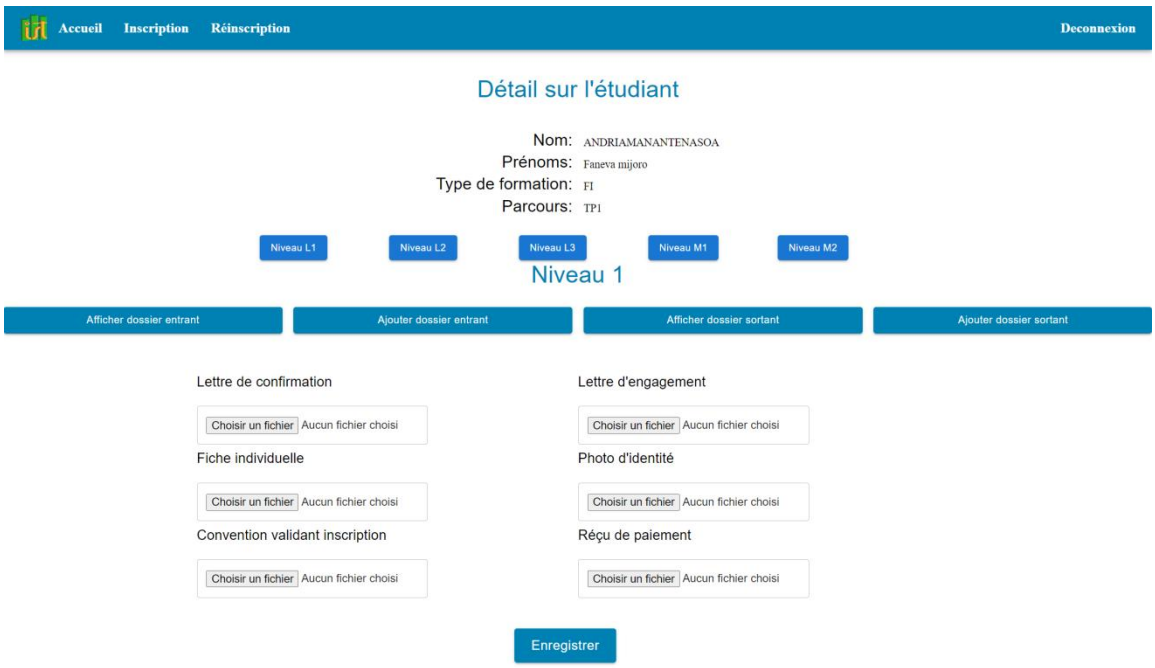


Figure 39: Page d'ajout des dossiers des étudiants inscrits ou réinscrits

Après que l'étudiant aura achevé son cursus estudiantin à l'IST Tana, il devra y avoir au moins DTS ou DTSS ou Master 2 pour être dans la liste des sortants. Cette liste est obtenue à partir de triage effectué sur la colonne nommée « statut » dans la page « Ajout sortant » (Annexe 5), comme celle qui est présenté sur la figure suivante :

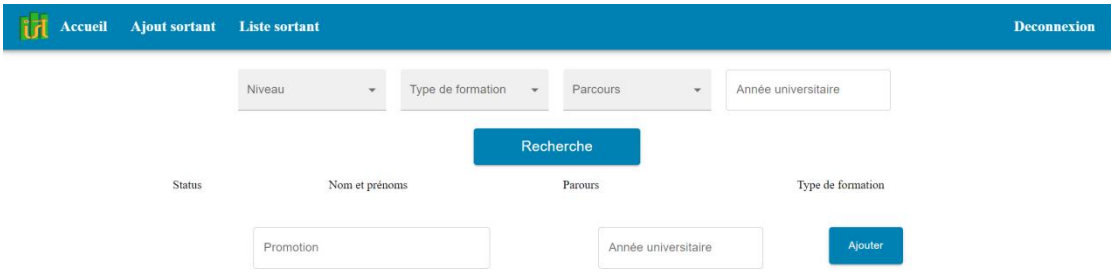


Figure 40: Page de sélection des sortants

Les étudiants sélectionnés puisqu'ils sont sortants, pourraient être vérifiées sur la liste des sortants comme au schéma suivant :

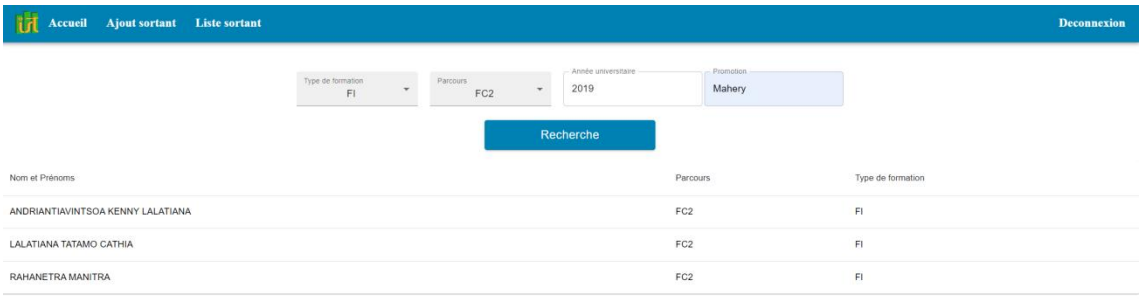


Figure 41: Page qui affiche la liste des sortant selon la recherche effectuée

Pareillement aux étudiants inscrits et réinscrits, les fichiers des étudiants sortants peuvent être vérifiées quand l'usager clique sur un nom d'un étudiant sortant comme la figure nous montre ci-après :

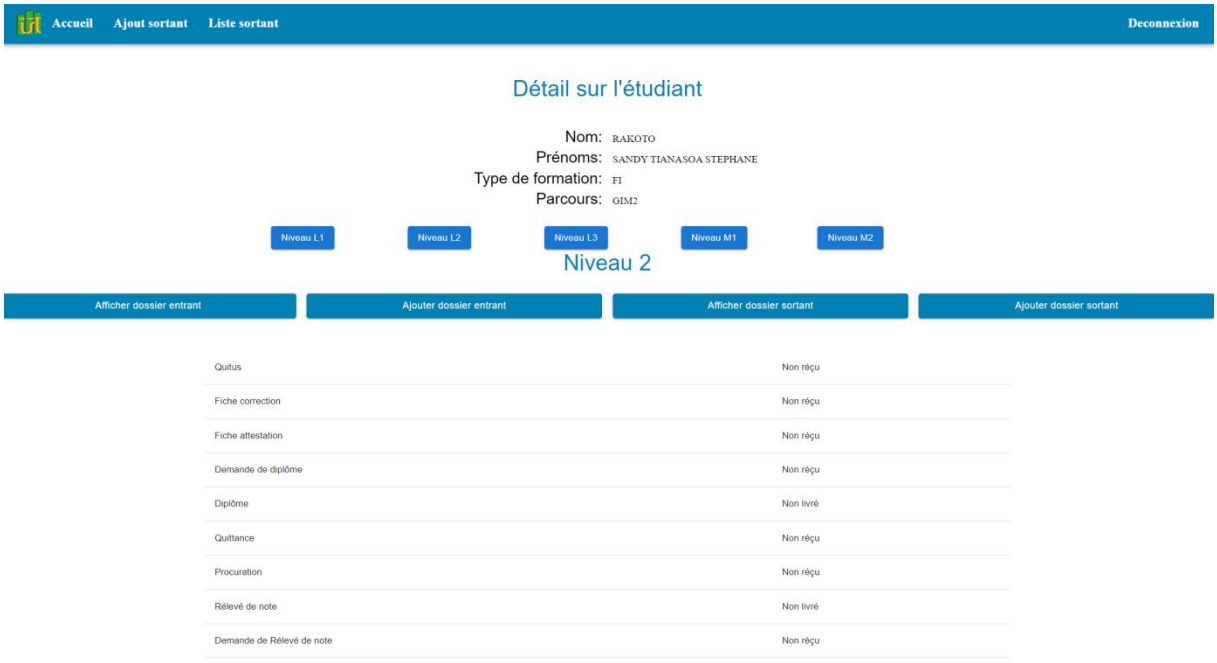


Figure 42: Affichage du dossier des sortants

Ainsi, les étudiants doivent remettre aussi des fichiers d'obtention de diplôme et relevé de notes comme figuré dans cette image :

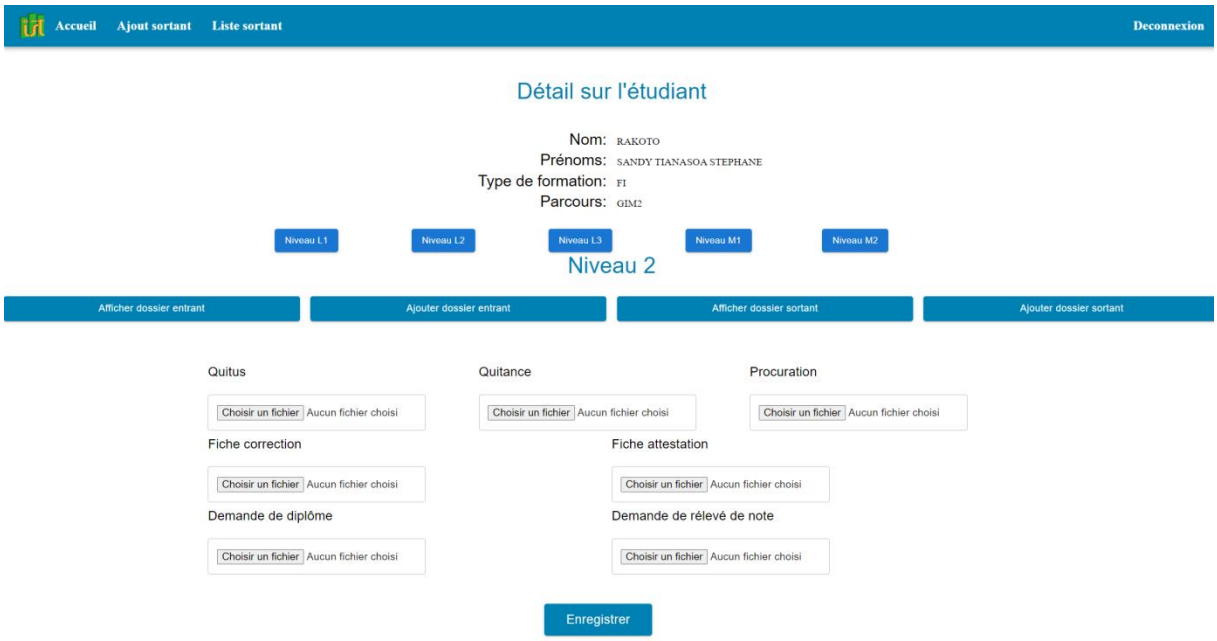


Figure 43: Ajout du dossier des sortants

Toutes les actions précédentes ne se réalisent pas sans les usagers qui gèrent ce système, et ils sont là quand l'administrateur ajoute leur renseignement dans la base grâce à la page d'ajout d'utilisateur (Annexe 6) présentée ci-après :



Figure 44: Page d'ajout d'usager

Ensuite, quand les utilisateurs seront dans ce système, ils seront vérifiables dans la liste des utilisateurs qui a une page qui lui correspond comme à celle affiché suivant :

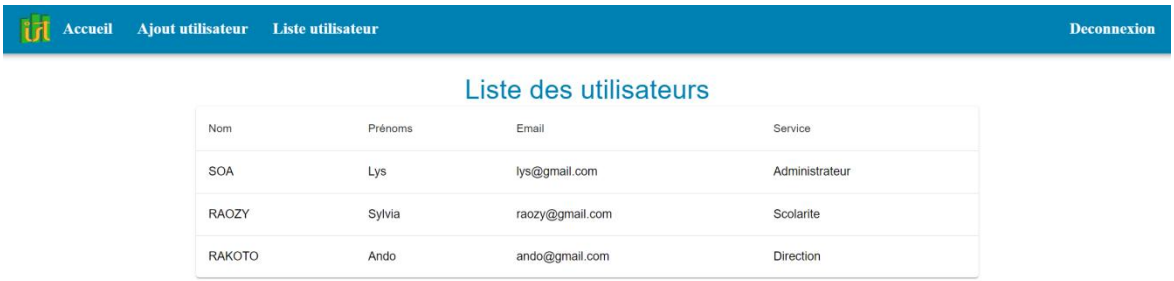


Figure 45: Page de liste des utilisateurs

Les renseignements des utilisateurs pourraient être modifiés s'il y a de nouveau usager ou si un des usagers sera remplacé par un autre, alors l'administrateur doit changer l'utilisateur à partir de la page de mis à jour utilisateur.

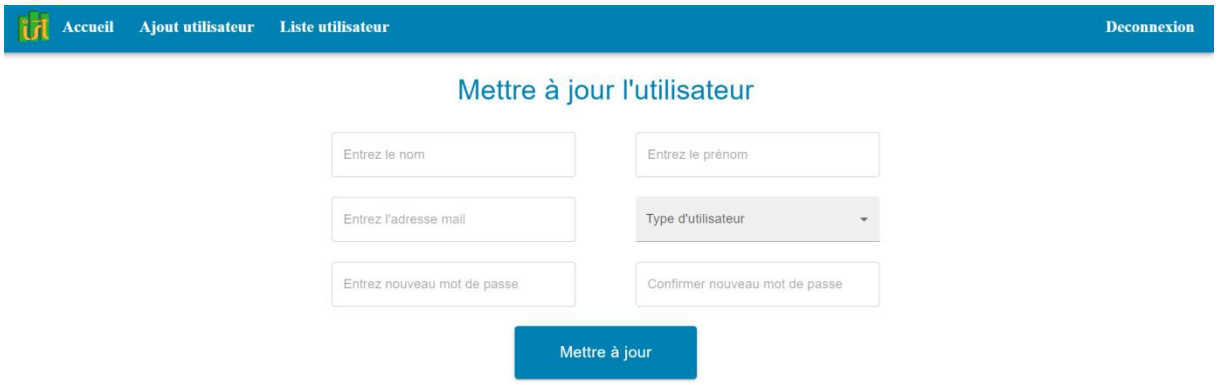


Figure 46: Page de modification d'usager

Une fois que chaque utilisateur a accompli ses tâches respectives, il est fortement recommandé de cliquer sur le menu "Déconnexion". Cette action permet de se déconnecter du système, empêchant ainsi toute personne non autorisée d'accéder à son poste de travail. Cette mesure de sécurité garantit la protection des données et la confidentialité des informations stockées dans le système.

En résumé, la proposition de solution repose sur l'utilisation d'un ensemble d'outils et de technologies soigneusement sélectionnés pour concevoir et implémenter un système de suivi de cursus des étudiants à l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T). La conception intègre des éléments clés tels que la modélisation UML pour représenter les scénarios et la structure du système, Adobe XD pour le maquettage de l'interface utilisateur, et un environnement MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) pour le développement complet de l'application.

La solution prévoit une gestion complète des processus, depuis l'inscription des étudiants jusqu'à leur sortie du système éducatif. Les étapes comprennent l'inscription, la réinscription, la gestion des étudiants sortants, et la possibilité pour les étudiants d'interrompre leur cursus à différents niveaux. L'authentification sécurisée, la gestion des utilisateurs, et la

synchronisation des données avec MongoDB, en particulier à partir de fichiers exportés depuis Microsoft Office Access, sont des aspects cruciaux intégrés dans la proposition.
La conception détaillée du système est présentée à travers des diagrammes de classe, des séquences, et des scénarios, offrant une vue holistique de l'architecture et du flux de travail. L'interface utilisateur, créée avec React.js, est conçue pour être intuitive et conviviale, offrant une expérience utilisateur optimale aux différents acteurs du processus, tels que les agents de scolarité et les responsables d'écoles. En utilisant la méthodologie MVC, le système assure une clarté conceptuelle et fonctionnelle en structurant les modèles de base de données, les interfaces utilisateur, et les contrôleurs de manière cohérente.

CONCLUSION GENERALE

En conclusion, ce stage en entreprise a été une opportunité précieuse pour approfondir les connaissances acquises tout au long des années d'études, depuis la première année jusqu'au master II. L'observation, l'étude et l'analyse effectuées ont permis une communication fructueuse avec les responsables de chaque département de l'IST Tana. L'atmosphère était harmonieuse, et le personnel de l'institut s'est révélé extrêmement aimable et convivial. Les responsables de l'entreprise ont été présentés lors de la présentation de celle-ci, contextualisant ainsi les problèmes identifiés après exploration et analyse des existants. Le déroulement complet du cursus étudiant, de l'inscription à la sortie de promotion, a également été exposé dans cette section.

En réponse à la lacune identifiée dans le suivi des étudiants, la technologie au cœur de ce projet vise à concevoir un outil ou une application permettant de numériser le suivi des étudiants de leur entrée à l'IST-T jusqu'à leur sortie de l'établissement. L'approche a été méthodique, l'utilisation de plusieurs outils, commençant par le recours à des diagrammes UML pour la modélisation de l'outil, suivi par l'utilisation de l'Adobe XD pour la création de la maquette. Enfin, la technologie MERN (MongoDB - Express.js - React.js - Node.js) a été employée pour la mise en œuvre complète (côté serveur et côté client) du système.

Étant donné que l'institut disposait déjà d'un outil pour gérer l'inscription des étudiants, le développement de cette application de suivi a été réalisé avec MERN, résolvant ainsi le problème de traçabilité du parcours de l'étudiant à l'IST-T. Le système de suivi a été conçu dans le but de simplifier les étapes et les procédures déjà accomplies par les étudiants, et il sera utilisé par les agents de scolarité pour ajouter les étudiants inscrits et réinscrits. Ensuite, les responsables de chaque direction pourront marquer ceux qui ont terminé leur cursus universitaire, facilitant ainsi l'obtention de l'attestation de fin d'études et de leur diplôme correspondant à leur niveau.

En adoptant ce système de suivi, il devient possible d'améliorer le traitement des dossiers des étudiants, tant à leur entrée qu'à leur sortie, en optant pour une approche entièrement numérique, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement en évitant le gaspillage de papier. L'adoption de cette technologie démontre l'engagement de l'IST-T à rester à la pointe de l'innovation pour améliorer efficacement ses opérations. Ainsi, c'est très encourageant de voir des institutions éducatives embrasser la technologie pour améliorer leurs opérations.

REFERENCE

[1] RABEARIVELO Patrice & MIANDRISOA Hanitriniaiko Sylvia, « Présentation de l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo », Octobre 2022, IST Tana

[2] ONINIRINA Catherine Nova & MIANDRISOA Hanitriniaiko Sylvia, « gestion administrative », Octobre 2022

[3] RASOANAIVO Haja & ANDRIATOAVINA Dolly, « gestion pédagogique », Novembre 2022

[4] Secrétaire EGI, « processus d'achèvement de cursus à l'EGI » Novembre 2022

[5] Secrétaire EGMEC, « processus d'achèvement de cursus à l'EGMEC » Novembre 2022

[6] Secrétaire EGC, « processus d'achèvement de cursus à l'EGC » Novembre 2022

[7] Michel Lai, « UML La notation unifiée de modélisation objet », Janvier - Août 2023

[8] Programme de l'AUF, « Soutien aux Femmes Innovantes et Digitale - SAFIDI, Business modeling : Définir les produits/services par MVP », Cours en ligne, Décembre 2021

[9] Will Alexander & Benjamin Dasnois, « Passez au Full Stack avec Node.js, Express et MongoDB », Cours en ligne sur OpenClassroom, Novembre 2022

[10] https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/ Janvier 2023

ANNEXE

Annexe 1 : La page d'authentification a été codé comme à l'extrait suivant

Authentification.js

src > pages > Authentification.js > Authentification > connexion

```
import React, { useContext, useState } from 'react';
import { Grid, Typography, TextField, Button } from '@mui/material';
import '../App.css';
import axios from 'axios';
import { AuthContext } from '../context/AuthContext';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { toast } from 'react-toastify';

const Authentification = () => {
  const redirect = useNavigate();
  const { fetchUser } = useContext(AuthContext);

  const [email, setEmail] = useState();
  const [password, setPassword] = useState();
  const connexionSuccess = () =>
    toast.success('Connexion avec succès', {
      position: 'top-center',
      autoClose: 60000,
      hideProgressBar: false,
      closeOnClick: true,
      pauseOnHover: true,
      draggable: true,
      progress: undefined,
      theme: 'dark',
    });

  const erreurConnexion = () =>
    toast.error('Identifiant ou mot de passe incorecte', {
      position: 'top-center',
      autoClose: 10000,
      hideProgressBar: false,
      closeOnClick: true,
      pauseOnHover: true,
      draggable: true,
      progress: undefined,
      theme: 'dark',
    });

  const connexion = async (e) => {
    e.preventDefault();
    try {
      const loginData = {
        email,
        password,
      };
      await axios.post(`http://localhost:5000/api/user/login`, loginData);
      await fetchUser();
```

Annexe 2 : L'extrait de codage de la page d'accueil a été comme celui-ci

Home.js

src > pages > Home.js > Home

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import '../App.css';
import { Button, TextField, Grid, Link } from '@mui/material';
import InputLabel from '@mui/material/InputLabel';
import MenuItem from '@mui/material/MenuItem';
import FormControl from '@mui/material/FormControl';
import Select from '@mui/material/Select';
import Table from '@mui/material/Table';
import TableBody from '@mui/material/TableBody';
import TableCell from '@mui/material/TableCell';
import TableContainer from '@mui/material/TableContainer';
import TableHead from '@mui/material/TableHead';
import TableRow from '@mui/material/TableRow';
import Paper from '@mui/material/Paper';
import axios from 'axios';

const Home = () => {
  const [globleSearch, setGlobalSearch] = useState(false);
  const [particularSearch, setParticularSearch] = useState(true);

  const handlingGlobal = () => {
    setGlobalSearch(true);
    setParticularSearch(false);
  };
  const handlingParticular = () => {
    setGlobalSearch(false);
    setParticularSearch(true);
  };
  const [query, setQuery] = useState();
  const [etudiant, setEtudiant] = useState('');
  const [etudiants, setEtudiants] = useState('');
  const [parcours, setParcours] = useState('');
  const [typeFormation, setTypeFormation] = useState('');
  const [anneEtude, setAnneEtude] = useState('');
  const getStudentParcours = async (e) => {
    e.preventDefault();
    await axios({
      method: 'GET',
      url: `http://localhost:5000/api/etudiant?parcours=${parcours}&typeFormation=${typeFormation}&anneEtude=${anneEtude}`,
    })
      .then((res) => {
        setEtudiants(res.data);
      })
      .catch((error) => {
        console.log(error);
      });
  };
```

Annexe 3 : L'onglet inscription a été codé comme à l'extrait suivant

Inscription.js

src > pages > Inscription.js > Inscription

```
import React, { useState } from 'react';
import axios from 'axios';
import '../App.css';
import { Button, TextField } from '@mui/material';
import InputLabel from '@mui/material/InputLabel';
import MenuItem from '@mui/material/MenuItem';
import FormControl from '@mui/material/FormControl';
import Select from '@mui/material/Select';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';

const Inscription = () => {
  const [globleSearch, setGlobalSearch] = useState(false);
  const [particularSearch, setParticularSearch] = useState(true);

  const handlingGlobal = () => {
    setGlobalSearch(true);
    setParticularSearch(false);
  };
  const handlingParticular = () => {
    setGlobalSearch(false);
    setParticularSearch(true);
  };

  const [fichier, setFichier] = useState();

  const [nom, setNom] = useState('');
  const [prenom, setPrenom] = useState('');
  const [telephone, setTelephone] = useState('');
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [sexe, setSexe] = useState('');
  const [typeFormation, setTypeFormation] = useState('');
  const [parcours, setParcours] = useState('');
  const [ecole, setEcole] = useState('');
  const [anneEtude, setAnneEtude] = useState();
  const [niveau, setNiveau] = useState();
  const redirect = useNavigate();

  const inscriptionExcel = async (e) => {
    e.preventDefault();
    const formData = new FormData();
    formData.append('fichier', fichier);
    formData.append('anneEtude', anneEtude);
    formData.append('niveau', niveau);
    await axios
      .post(`http://127.0.0.1:5000/api/etudiant/inscription`, formData, {
        headers: {
```

Annexe 4 : L'extrait de codage de l'onglet réinscription a été codé comme à l'extrait suivant

Reinscription.js

src > pages > Reinscription.js > Reinscription

```
import React, { useState } from 'react';
import '../App.css';
import { Button, TextField, Grid } from '@mui/material';
import InputLabel from '@mui/material/InputLabel';
import MenuItem from '@mui/material/MenuItem';
import FormControl from '@mui/material/FormControl';
import Select from '@mui/material/Select';
import axios from 'axios';
import CardEtudiant from '../composants/CardEtudiant';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';

const Reinscription = () => {
  const redirect = useNavigate();
  const [etudiant, setEtudiant] = useState([]);
  const [typeFormation, setTypeFormation] = useState('');
  const [parcours, setParcours] = useState('');
  const [anneEtude, setAnneEtude] = useState('');
  const [niveau, setNiveau] = useState();

  const updateEtudiant = (student) => {
    const updateStudent = {
      ...student,
      admis: !student.admis,
    };
    const indexToUpdate = etudiant.findIndex(
      (student) => student._id === updateStudent._id
    );

    const updatedStudentList = [...etudiant];
    updatedStudentList[indexToUpdate] = updateStudent;
    setEtudiant(updatedStudentList);
  };

  function renderListeEtudiant() {
    return etudiant.map((student) => (
      <CardEtudiant
        onPress={updateEtudiant}
        etudiant={student}
        key={student._id}
      />
    ));
  }

  const reinscription = async (e) => {
    e.preventDefault();
```

é

Annexe 5 : L'ajout sortant a été code comme à l'extrait suivant :

AjoutSortant.js

src > pages > AjoutSortant.js > AjoutSortant

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import '../App.css';
import { Button, TextField, Grid } from '@mui/material';
import InputLabel from '@mui/material/InputLabel';
import MenuItem from '@mui/material/MenuItem';
import FormControl from '@mui/material/FormControl';
import CardEtudiant from '../composants/CardEtudiant';
import Select from '@mui/material/Select';
import axios from 'axios';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';

const AjoutSortant = () => {
  const redirect = useNavigate();
  const [etudiant, setEtudiant] = useState([]);
  const [typeFormation, setTypeFormation] = useState('');
  const [parcours, setParcours] = useState('');
  const [anneEtude, setAnneEtude] = useState('');
  const [promotion, setPromotion] = useState();
  const [niveau, setNiveau] = useState();

  const updateEtudiant = (student) => {
    const updateStudent = {
      ...student,
      admis: !student.admis,
    };
    const indexToUpdate = etudiant.findIndex(
      (student) => student._id === updateStudent._id
    );

    const updatedStudentList = [...etudiant];
    updatedStudentList[indexToUpdate] = updateStudent;
    setEtudiant(updatedStudentList);
  };

  function renderListeEtudiant() {
    return etudiant.map((student) => (
      <CardEtudiant
        onPress={updateEtudiant}
        etudiant={student}
        key={student._id}
      />
    ));
  }

  const addSortant = async (e) => {
    e.preventDefault();
    try {
```

Annexe 6 : L'extrait de codage pour l'ajout utilisateur a été codé comme à l'extrait suivant

AddUser.js

src > pages > AddUser.js > AddUser

```
import React, { useState } from 'react';
import { Grid, Typography, TextField, Button } from '@mui/material';
import InputLabel from '@mui/material/InputLabel';
import MenuItem from '@mui/material/MenuItem';
import FormControl from '@mui/material/FormControl';
import Select from '@mui/material/Select';
import '../App.css';
import axios from 'axios';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
const AddUser = () => {
  const redirect = useNavigate ();
  const [nom, setNom] = useState('');
  const [prenom, setPrenom] = useState('');
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [type, setType] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState();
  const [confirmPassword, setConfirmPassword] = useState();

  const addUser = async (e) => {
    e.preventDefault();
    if (password === confirmPassword) {
      const userData = {
        nom: nom,
        prenom: prenom,
        email: email,
        password: password,
        passwordVerify: confirmPassword,
        isAdmin: false,
        isDirection: type === 'direction' ? true : false,
        isScolarite: type === 'direc' ? true : false,
      };
      axios.post('http://127.0.0.1:5000/api/user/signup/', userData)
  .then((res) => {
    console.log(res.data);
    redirect('/home');
        })
        .catch((err) => {
          alert(err.response.data.errorMessage);
          console.log(err);
        });
    } else {
      alert('Les deux mots de passes ne sont pas identiques');
    }
  };
  return (
```